

目录

第一章 悬架系统.....	5
1.1 MT 悬架系统.....	5
1.1.1 左悬置拆卸与安装.....	5
1.1.2 右悬置拆卸与安装.....	5
1.1.3 后悬置的拆卸与安装.....	6
1.1.3 前悬置的拆卸与安装.....	7
1.2 476ZQA—MT 悬置系统.....	8
1.2.1 后悬置的拆卸与安装.....	8
1.2.2 左悬置的拆卸与安装.....	8
1.2.3 右悬置的拆卸与安装.....	10
1.3 476ZQA—DCT 悬置系统.....	11
1.3.1 后悬置的拆卸与安装.....	11
1.3.2 左悬置的拆卸与安装.....	11
1.3.4 右悬置的拆卸与安装.....	13
第二章 制动系统.....	14
2.1.1 组件位置.....	14
2.1.2 制动系统的检查与测试.....	14
2.1.3 制动踏板和制动踏板位置开关的调整.....	15
2.1.4 驻车制动的检查和调整.....	16
2.2 制动系统排气.....	17
2.3 制动系统指示灯电路图.....	18

2.3.1 驻车制动开关的检测.....	18
2.3.2 制动液液位开关的检测.....	18
2.3.3 前制动摩擦片的检测及更换.....	19
2.4 制动盘的检测.....	20
2.4.1 真空助力器的检测.....	22
2.4.2 真空助力器的更换.....	22
2.4.3 后制动摩擦片的检测及更换.....	23
2.4.4 后轮制动盘的检测.....	25
2.5 制动踏板的更换.....	25
2.6 制动软管的更换.....	27
2.7 驻车制动拉线的更换.....	28
2.8 真空辅助装置的检修.....	28
第三章 副车架.....	29
3.1 前副车架的更换.....	29
3.2 后副车架的更换.....	34
第四章 传动轴.....	36
传动轴（483QB）.....	36
4.1 半轴的检测（483QB）.....	36
4.2 半轴的拆卸（483QB）.....	36
4.3 半轴的安装（483QB）.....	37
传动轴（476ZQA）.....	39

4.1 半轴的检测 (476ZQA)	39
4.2 半轴的拆卸 (476ZQA)	39
4.3 半轴的安装 (476ZQA)	40
第五章 换挡机构.....	42
5.1 手动换挡操作系统.....	42
5.2 换挡操作系统 (6T25)	43
5.3 换挡操纵系统 (DCT)	44
第六章 动力转向系统.....	45
6.1 专用工具.....	45
6.2 组件位置索引.....	46
6.3 症状和故障检修索引.....	48
6.4 故障检修.....	50
6.5、方向盘转动游隙的检查.....	51
6.7、转向连杆和转向.....	52
6.8、动力转向油泵的压力测试.....	53
6.9、油液泄漏的检测.....	54
6.10、转向液的更换.....	56
6.11、动力转向管路的更换.....	57
6.12、油泵的更换.....	59

6.14、动力转向器的拆卸.....	63
6.15、动力转向器的安装.....	65

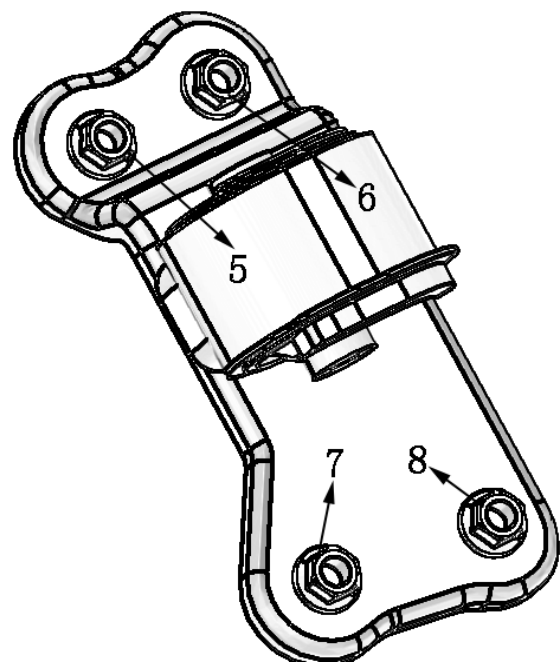
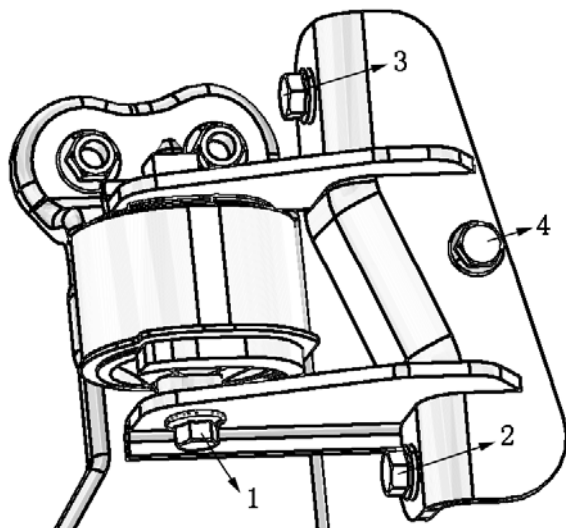
第一章 悬架系统

1.1 MT 悬架系统

1.1.1 左悬置拆卸与安装

进行左悬置的拆卸和安装时，需要用吊车将发动机吊起，当感觉到左悬置不再承受发动机的重量时即可。拆卸前要先将进气系统的空气过滤器拆去，才能进行左悬置的拆卸。

1、拆卸



- (1) 拆下螺栓 1，左悬置支架与支座分开；
- (2) 拆下左悬置支架与车身的连接螺栓 2，3，4；
- (3) 拆下左悬置支架；
- (4) 拆下左悬置支座与变速箱的连接螺母 5，6，7，8；
- (5) 拆下左悬置支座。

2、安装

- (1) 将左悬置支座安装在变速器相应的位置，带上螺母 5，6，7，8；
- (2) 然后将左悬置支架放置到相应的车身位置，带上螺栓 2，3，4；
- (3) 晃动动力总成，使左悬置支架与支座的连接孔对好，带入螺栓 1；
- (4) 将螺栓和螺母分别打紧。

各部件紧固力矩如下表：

	编号	力矩 (N·m)
螺栓	1	55
	2，3	55
	4	55
螺母	5，6，7，8	55

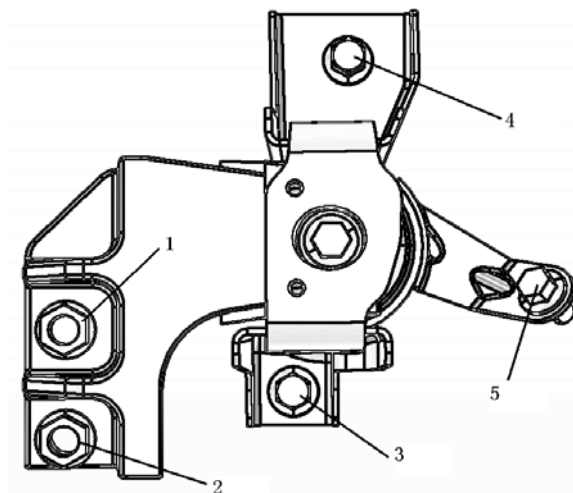
注意事项：要将所有紧固件打好力矩才能将吊车放下。

1.1.2 右悬置拆卸与安装

在拆卸与安装右悬置时，也要用吊车将动力总成吊起，高度为感觉到右悬置不再承受动力总成的重量时即可。

1、拆卸

1.1.3 后悬置的拆卸与安装



- (1) 拆下右悬置与发动机的连接螺母 1, 2, 此时右悬置与发动机无连接;
- (2) 拆下右悬置与车身的连接螺栓 3, 4, 5;
- (3) 晃动动力总成, 将右悬置取下。

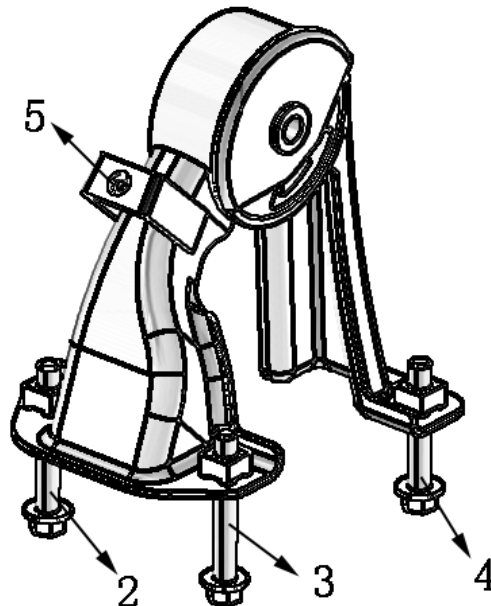
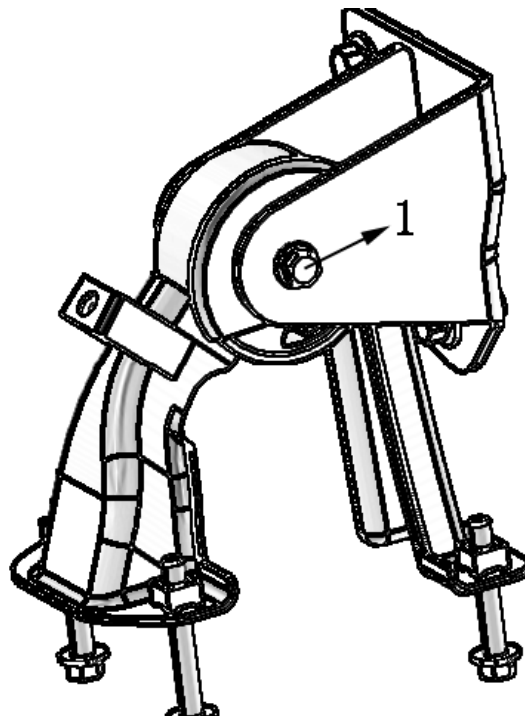
2、安装

- (1) 将右悬置螺母 1、2 所在的孔位装于发动机相应的螺柱上, 带上螺母;
- (2) 晃动动力总成, 使右悬置与车身连接的孔对上;
- (3) 带上螺栓 3, 4, 5;
- (4) 打紧螺母 1, 2 及螺栓 3, 4, 5。

各部件紧固力矩如下表:

	编号	力矩 (N·m)
螺母	1, 2	85
螺栓	3, 4	85
	5	55

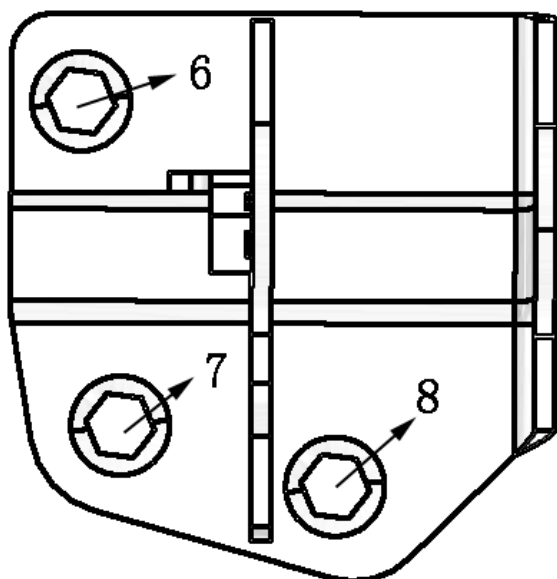
注意事项: 要将所有的紧固件打好力矩之后才能放下吊车。



1、拆卸

- (1) 将车身通过举升机举起;
- (2) 拆掉后悬置支架与支座的连接螺栓 1;
- (3) 拆下与后悬置支架与前副车架的连接螺栓 2, 3, 4;
- (4) 拆下后悬置支架与换档拉索支架之间的螺栓 5;

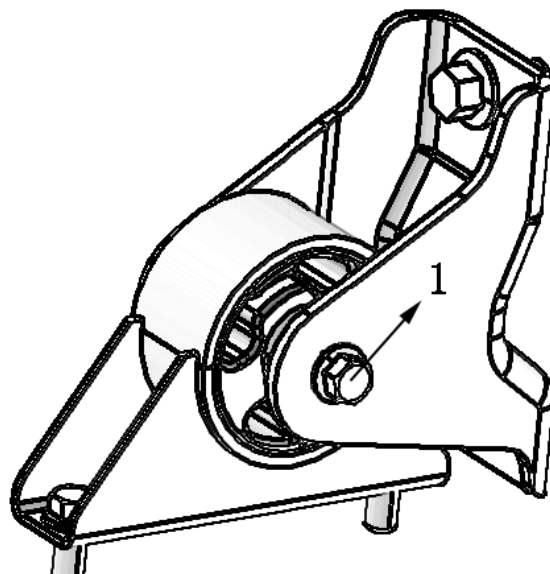
(5) 取下后悬置支座；



(6) 取下前悬置支架；

(7) 拆下前悬置支座与前副车架的连接螺栓 2, 3；

(8) 取下前悬置支座。



(6) 拆下后悬置支架与前副车架的连接螺栓 6, 7, 8；

(7) 取下后悬置支座。

2、安装

(1) 将后悬置支架安装到变速箱相应位置，带上螺栓 6, 7, 8；

(2) 将后悬置支座安装到前副车架相应位置，带上螺栓 2, 3, 4；

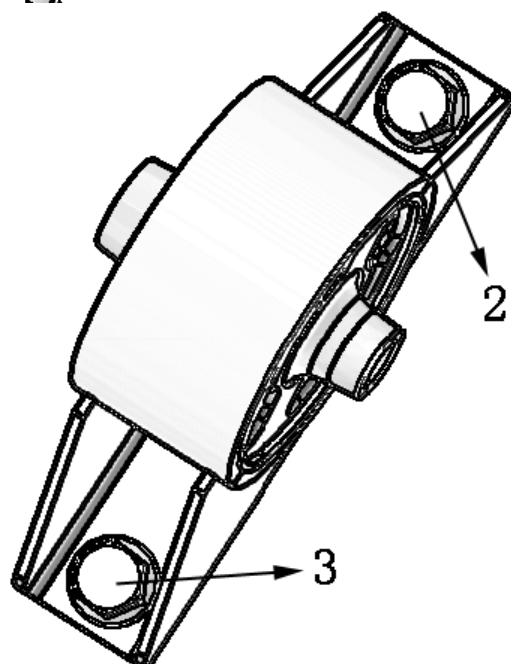
(3) 晃动动力总成，将支架与支座之间的孔对上 1；

(4) 将换挡拉索支架与后悬置支座之间的螺栓 5 装上，紧固；

(5) 将力矩打紧。

各部件紧固力矩如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1	55
2, 3, 4	85
6, 7, 8	55



1.1.4 前悬置的拆卸与安装

1、拆卸

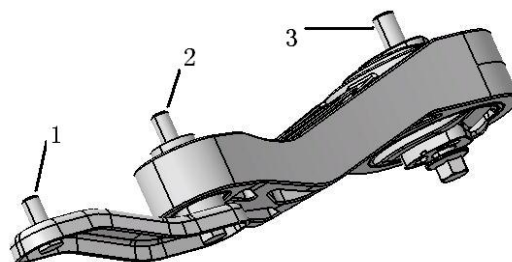
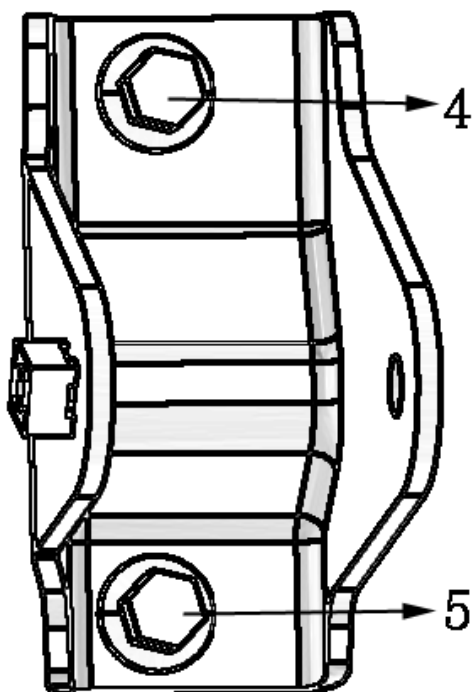
(1) 按照后悬置的拆卸方法，将后悬置支架与支座之间的连接螺栓拆下；

(2) 拆下前悬置支架与支座的连接螺栓 1；

(3) 用吊车按照左悬置、右悬置的拆卸方法将左、右悬置拆下；

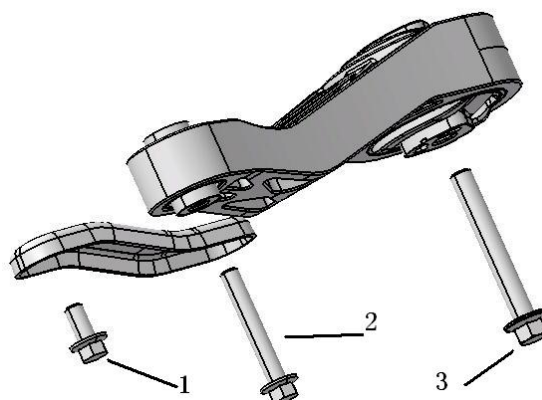
(4) 将动力总成用吊车吊出；

(5) 拆下前悬置支架与变速箱的连接螺栓 4, 5



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 2；
- (2) 再拆下螺栓 1，取下后悬置支架；
- (3) 最后拆下螺栓 3，取下后悬置支座。

2、安装



2、安装

- (1) 将前悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2，3；
- (2) 将前悬置支架与动力总成所对应的孔位带入螺栓 4，5；
- (3) 将动力总成吊入相应位置，按左右悬置的安装方法将左右悬置装配好；
- (4) 晃动动力总成，使前悬置支座与支架的连接孔准，带上螺栓 2；对应，带入螺栓 1；
- (5) 将紧固件打好力矩。

各部件的紧固力矩如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1	55
2, 3, 4	55
5, 6	55

- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 1；
- (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3；
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座、变速箱对应孔位对
- (4) 打紧 1、2、3 螺栓

各部件的紧固力矩如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1, 2	55±5
3	85±5

注意事项：最后将后悬置的支座与支架的连接螺栓按照后悬置的安装方式装好。

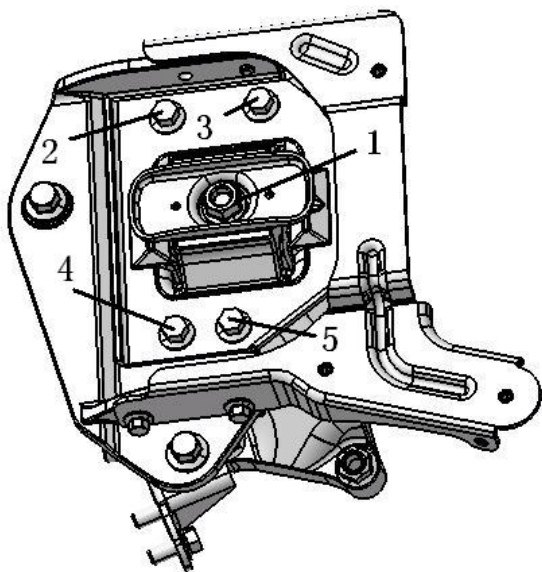
1.2.2 左悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

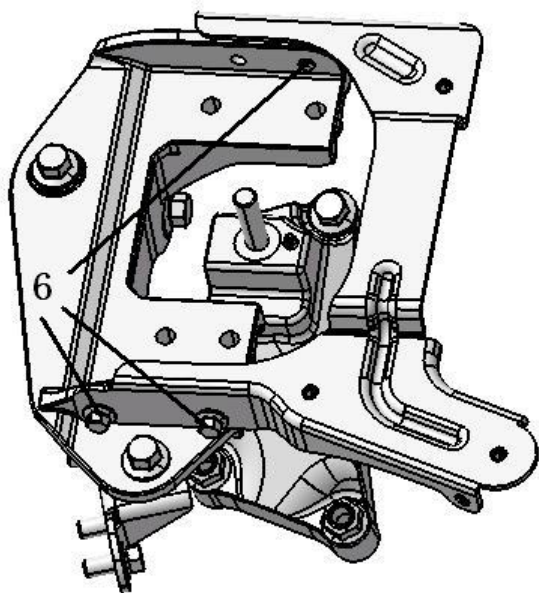
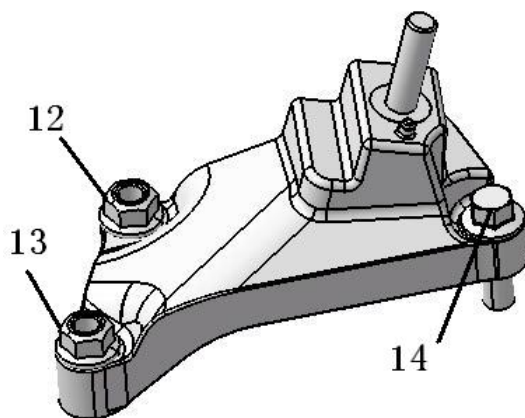
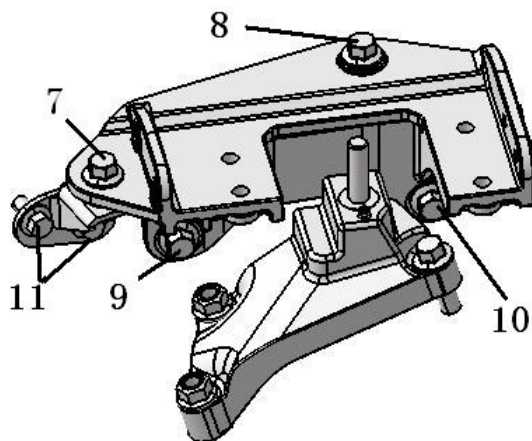
1.2 476ZQA—MT 悬置系统

1.2.1 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸

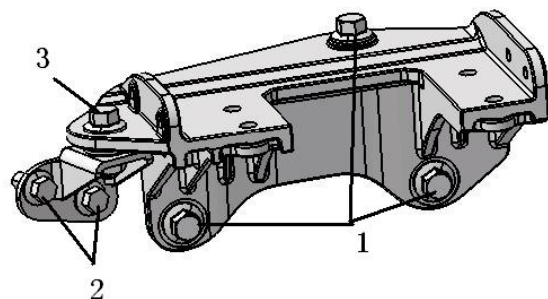


- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，
- (2) 拆下空滤后，再拆下螺栓 1，
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，取出左悬置橡胶软垫总成，
- (4) 拆下螺栓 6（共三个螺栓）后，取下空滤支架，



- (5) 拆下螺栓 7、8、9、10，取下左悬置车身连接支架 I，
- (6) 拆下螺栓 11（共两个螺栓），取下左悬置车身连接支架 II，
- (7) 拆下螺母 12、13 和螺栓 14，取下左悬置支架。

b) 安装



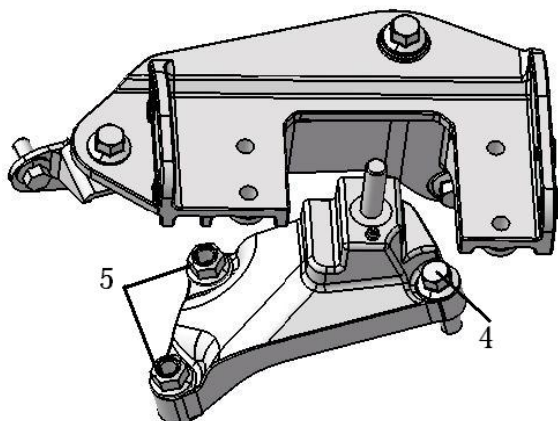
- (1) 将左悬置车身连接支架 II 通过螺栓 2（共两个螺栓）预安装于车身上，不打紧，
- (2) 将左悬置车身连接支架 I 通过螺栓 1（共三个螺栓）预安装于车身上，不打紧，
- (3) 通过螺栓 3 把左悬置车身连接支架 I 和左悬置车身连接支架 II 连接在一起，打紧各螺栓力矩；力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、3	85±5
2	55±5

- (4) 通过螺母 5（共两个螺母）及螺栓 4 把左悬置支

架安装于变速箱上，并打紧力矩，
各力矩大小如下：

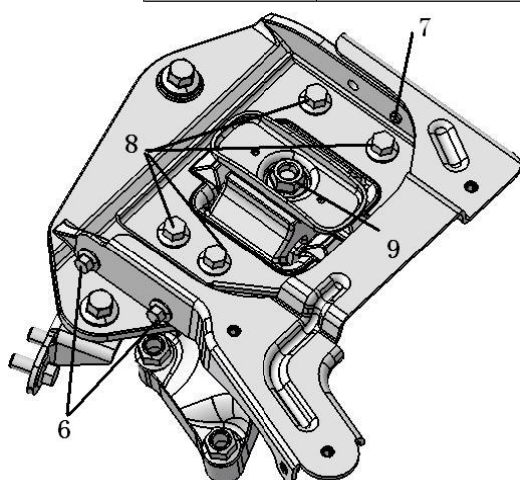
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
4	85±5
5	85±5



- (5) 通过螺栓 6 (共两个螺栓)、7 把空滤支架安装于车身连接支架 I 上，打紧力矩，
- (6) 通过螺栓 8 (共四个螺栓) 把左悬置橡胶软垫总成安装于车身连接支架 I 上，打紧力矩，
- (7) 通过螺母 9 把左悬置支架与左悬置支座连接，并打紧力矩。

各紧固件力矩大小如下：

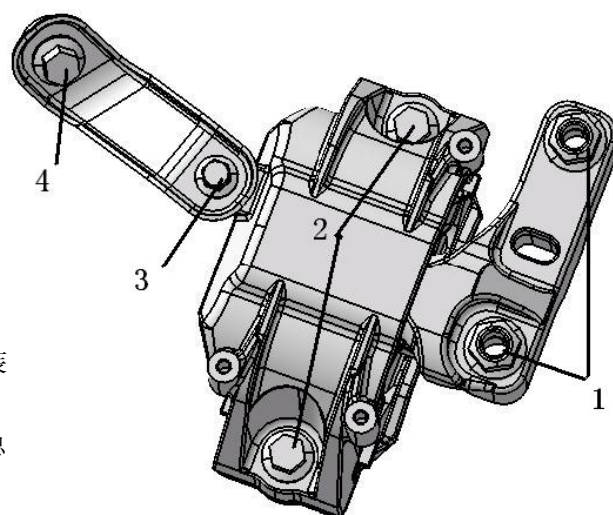
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
6、7	24±5
8	55±5
9	85±5



1.2.3 右悬置的拆卸与安装

1、拆装

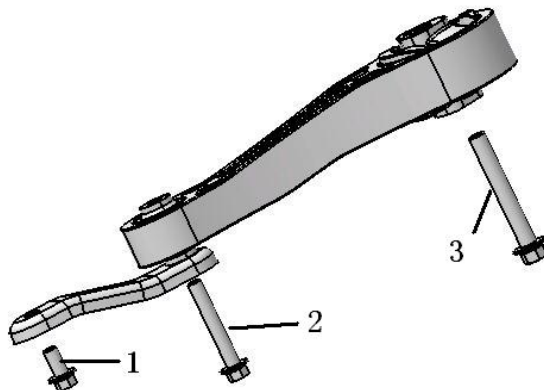
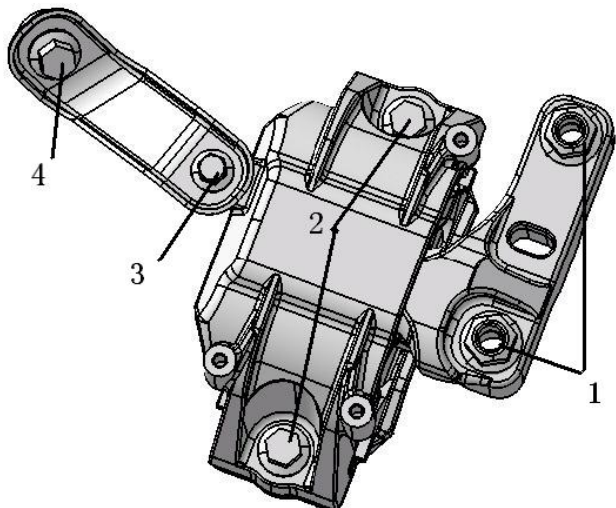
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架，
- (2) 拆下螺母 1 (共两个螺母)，
- (3) 拆下螺栓 3，
- (4) 拆下螺栓 4，取下右悬置支架，
- (5) 拆下螺栓 2 (共两个螺栓) 取下右悬置支座。



2、安装

- (1) 通过螺栓 3 将右悬置支架安装于右悬置支座上，不打紧，
- (2) 通过螺栓 2 (共两个螺栓) 把右悬置支座预安装于车身上，不打紧，
- (3) 通过螺栓 4 将右悬置支架安装于车身上，打紧各螺栓/螺母，
- (4) 通过螺母 1 将右悬置与发动机连接，打紧力矩各力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、4	55±5
3	24±5



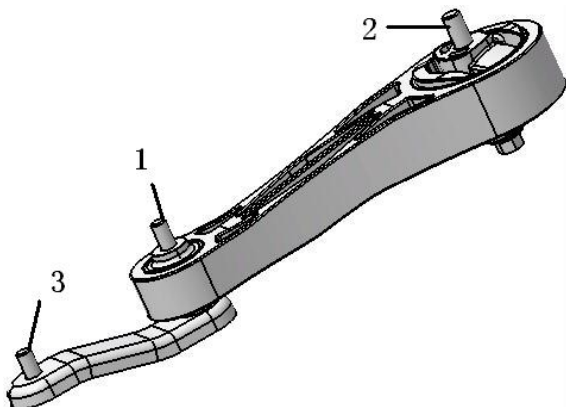
(3) 通

过螺栓 2 把后悬置与变速箱连接，
(4) 打紧各螺栓，力矩大小如下：

1.3 476ZQA—DCT 悬置系统

1.3.1 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸



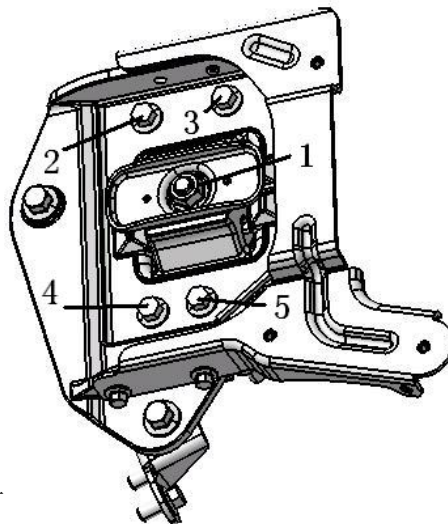
- (1) 用举升机把车升起，拆下螺栓 1，
- (2) 拆下螺栓 3，取下后悬置支架，
- (3) 拆下螺栓 2，取下后悬置支座。

2、安装

- (1) 通过螺栓 3 把后悬置支座与前副车架连接，不打紧，
- (2) 通过螺栓 1 把后悬置支架与变速箱连接，不打紧

1.3.2 左悬置的拆卸与安装

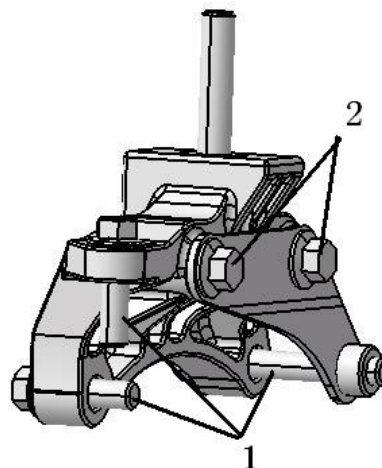
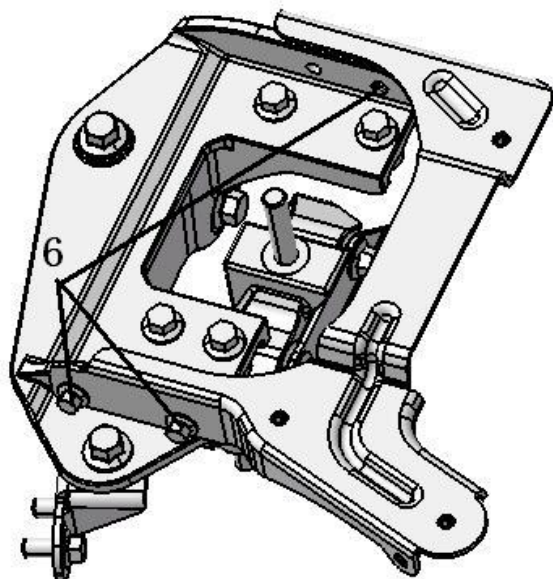
1、拆卸



- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，
- (2) 拆下空滤后，再拆下螺栓 1，
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，取出左悬置橡胶软垫总成，
- (4) 拆下螺栓 6（共三个螺栓）后，取下空滤支架，

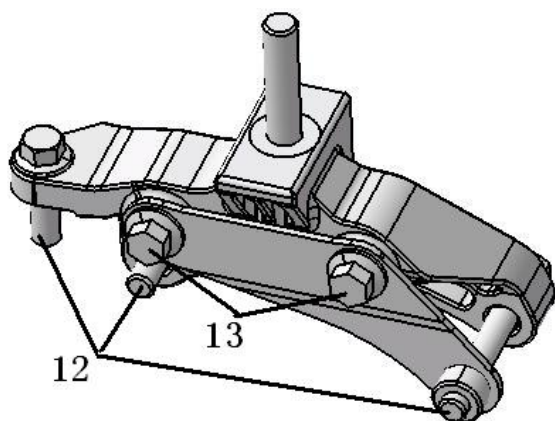
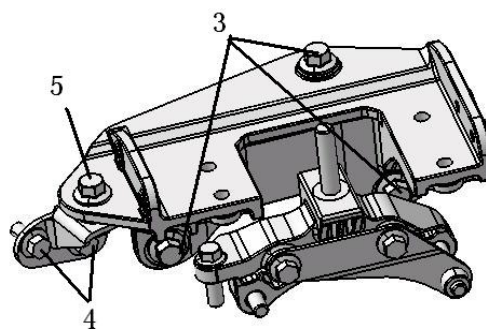
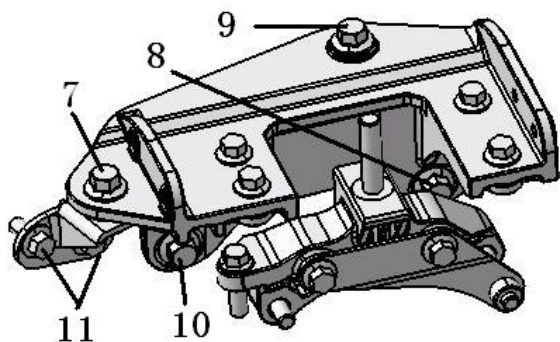
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、3	55±5
2	80±5

2、安装



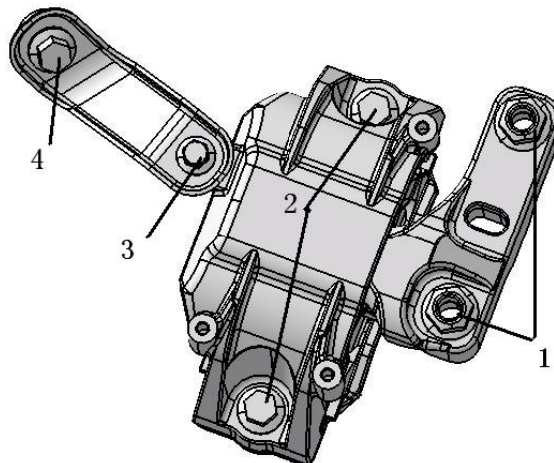
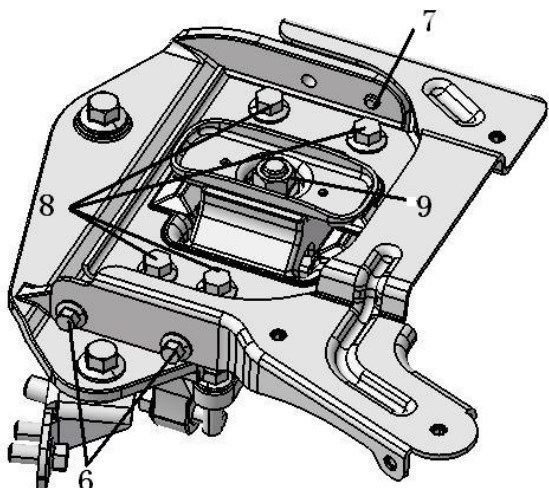
- (5) 拆下螺栓 7、8、9、10，取下左悬置车身连接支（2） 将左悬置支架通过螺栓 1（共三个螺栓）安装于变速箱上，打紧各力矩，
- (6) 拆下螺栓 11（共两个螺栓），取下左悬置车身连各力矩大小如下：
- (7) 拆下螺栓 12（共两个螺栓），取下左悬置支架，
- (8) 拆下螺栓 13（共两个螺栓），分开左悬置支架 I 与左悬置支架 II，

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1	55±5
2	55±5



- (3) 通过螺栓 3 把左悬置车身连接支架 I 预安装于车身上，不打紧，
- (4) 通过螺栓 4 把左悬置车身连接支架 II 预安装于车身上，不打紧，
- (5) 能过螺栓 5 左悬置车身连接支架 I 和左悬置车身连接支架 II 连接，打紧各螺栓力矩。
- 力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
3、5	85±5
4	55±5



3、安装

- (6) 通过螺栓 6 (共两个螺栓)、7 把空滤支架安装于左悬置车身连接支架 I，打紧力矩，
- (7) 通过螺栓 8 (共四个螺栓) 把左悬置橡胶软垫总成安装于左悬置车身连接支架 I 上，打紧力矩，
- (8) 通过螺母 9 把左悬置支座与左悬置支架连接在一起，打紧力矩。
- 各螺栓/螺母的力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
6、7	24±5
8	55±5
10	85±5

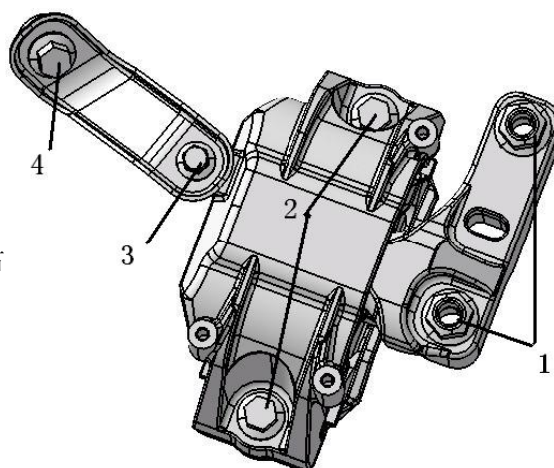
- (1) 通过螺栓 3 将右悬置支架安装于右悬置支座上，不打紧，
- (2) 通过螺栓 2 (共两个螺栓) 把右悬置支座预安装于车身上，不打紧，
- (3) 通过螺栓 4 将右悬置支架安装于车身上，打紧各螺栓/螺母，
- (4) 通过螺母 1 将右悬置与发动机连接，打紧力矩各力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、4	55±5
3	24±5

1.3.3 右悬置的拆卸与安装

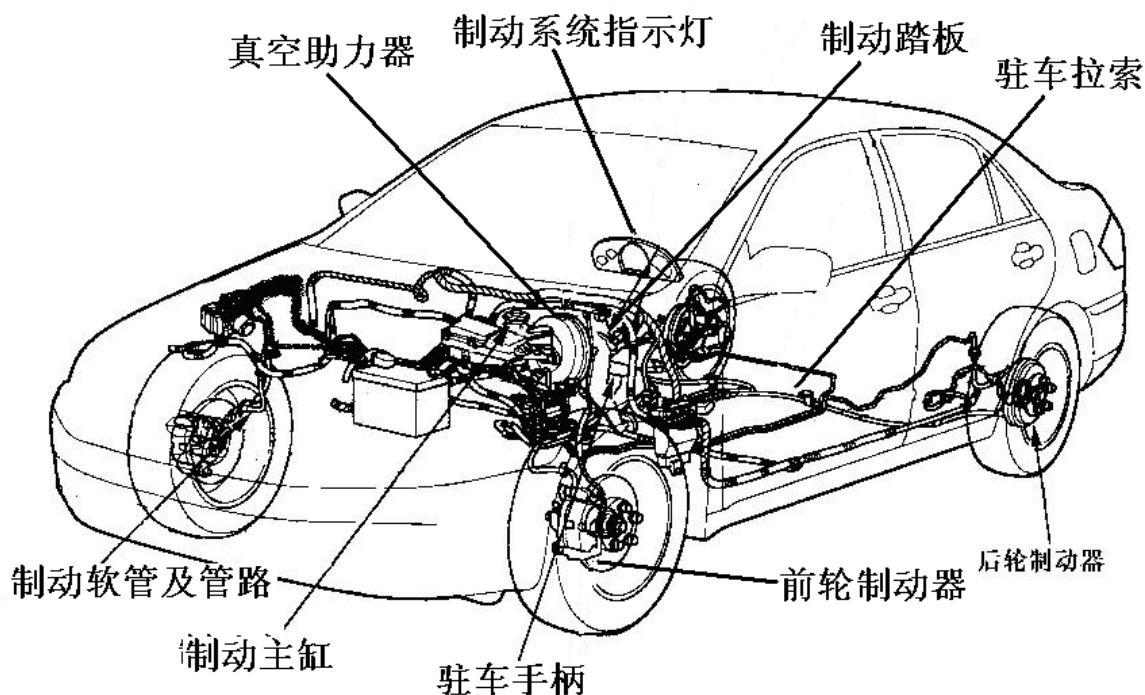
1、拆装

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架，
- (2) 拆下螺母 1 (共两个螺母)，
- (3) 拆下螺栓 3，
- (4) 拆下螺栓 4，取下右悬置支架，
- (5) 拆下螺栓 2 (共两个螺栓) 取下右悬置支座。



第二章 制动系统

2.1.1 组件位置



2.1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其他检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ● 油杯或油杯油封 ● 管路接头 ● 制动主缸和真空助力器之间	油杯盖上的油封鼓起。说明被油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ● 管路接头和整体式螺栓接头 ● 软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ● 活塞密封 ● 整体式螺栓接头 ● 排气阀螺丝	制动钳销被卡死或粘结
ABS 液压单元	检查损坏或漏油迹象： ● 管路接头 ● 液压单元	

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 起动发动机，让其预热至工作温度。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 挂入空档 (neutral) 位置，轻轻地踩下制动

踏板并保持此状态（大约相当于让 A/T 车保持缓行所需的压力），然后松开驻车制动。

（4）在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。

（5）给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。

（6）观察卷尺。

● 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。

● 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

（1）驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。

（2）起动发动机，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

（3）关掉发动机，给制动踏板抽气，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

（4）不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

（5）松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

（6）松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

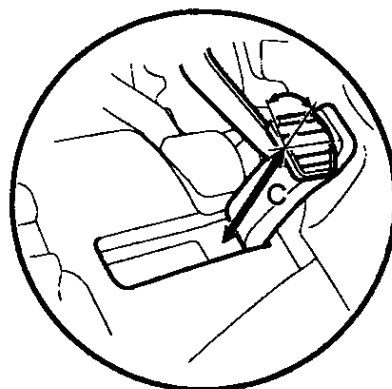
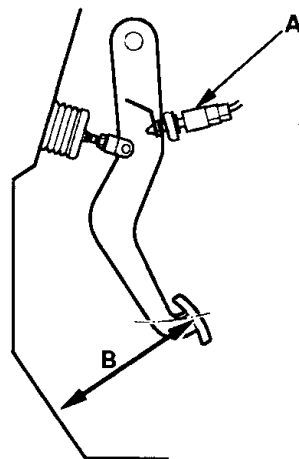
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。如果上述任何一项损坏，

请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ABS 液压单元

2.1.3 制动踏板和制动踏板位置开关的调整

1、踏板高度

（1）逆时针转动制动踏板位置开关（A），并将其往后拉，直到不再与制动踏板接触。



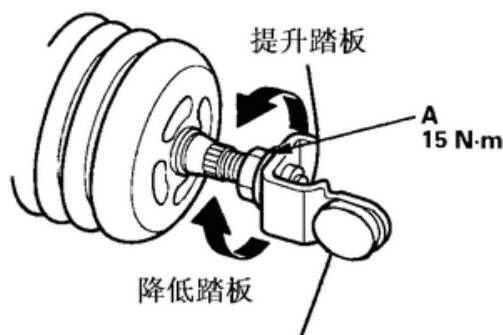
（2）卷起覆盖物，在绝缘件切口处，测量至踏板垫（B）左侧的踏板高度（C）。

标准踏板高度（移开地毯）：M/T：167mm

A/T：173mm

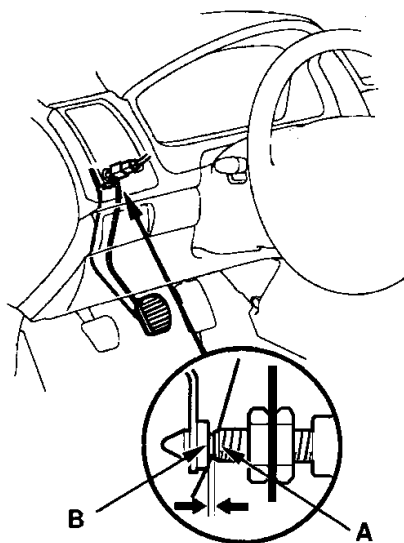
（3）松开推杆锁紧螺母（A），用钳子将推杆旋入或旋出，以达到相对于地板的标准踏板高度。调解完毕，紧固锁紧螺母。

推杆压下时不要调整踏板高度。



2、制动踏板开关间隙

(1) 压下制动踏板位置开关，直到其柱塞被完全紧。
压紧（螺纹端（A）与踏板臂上的衬垫（B）接触），然后将制动踏板位置开关顺时针转动，直到锁紧。确认踏板松开后制动指示灯熄灭。

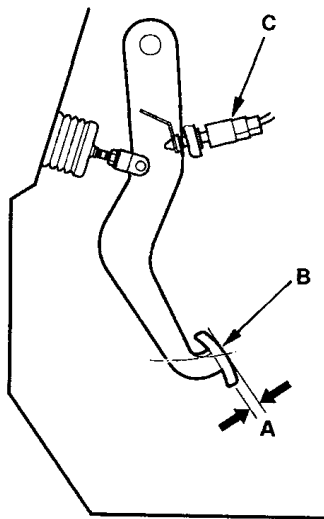


(2) 检查制动踏板的自由行程。

3、踏板自由行程

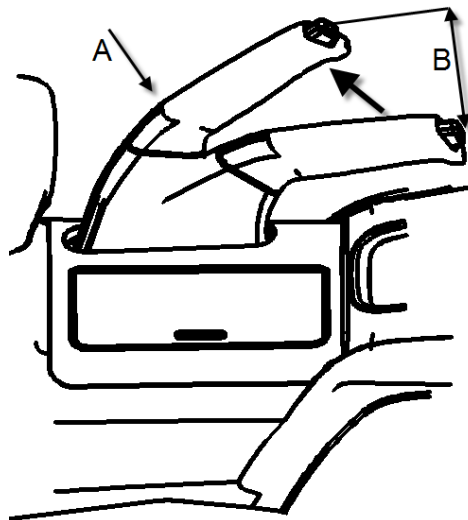
(1) 关掉发动机，用手推动踏板，以检测踏板（B）处的自由行程（A）。

自由行程：1-5mm



(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关（C）。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

制动杆锁定齿数： 11 至 13 齿
用 196N 的力上拉



(2) 如果驻车制动杆齿数不符合技术要求，则调整驻车制动器。

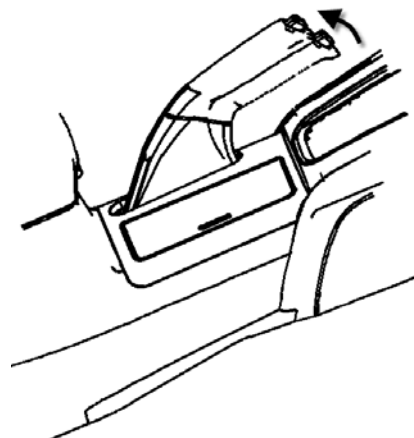
2、调整

注：在维护后轮制动蹄之后，松开驻车制动器调节螺母，起动发动机，并压下制动踏板几次，以便在调节驻车制动器之前，调整好自调式制动器。（带后轮制动鼓）

(1) 举升车辆后部，确认车辆支撑稳固。

(2) 取下控制台盖（参见VIII-7 页副仪表台的拆卸与安装）。

(3) 将驻车制动杆上拉一个齿数。

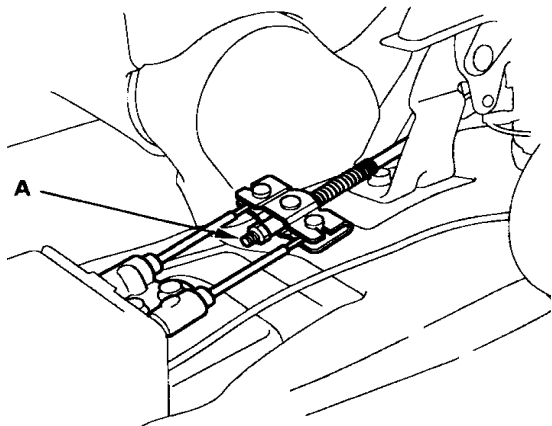


(4) 上紧调节螺母（A），直至当转动后轮时，驻车制动器轻微拖滞为止。

2.1.4 驻车制动的检查和调整

1、检查

(1) 用 196N 的力拉动驻车制动杆（A），以获得完全的驻车制动。驻车制动杆应在规定的齿数（B）内锁



- (5) 完全放开驻车制动杆，检查在转动后轮时，驻车制动器不会拖滞，按需要重新调整。
- (6) 确保在驻车制动杆被完全拉上时，获得完全的驻车制动。
- (7) 重新装上控制盖。

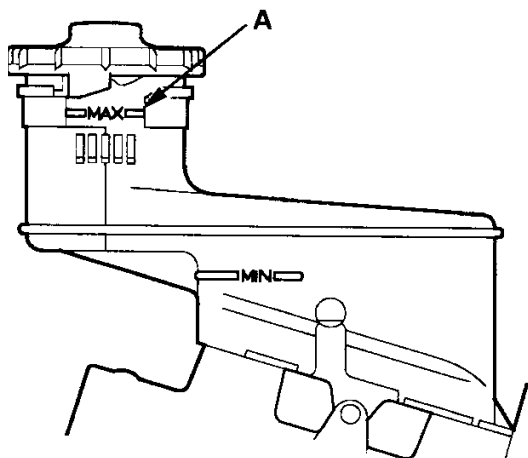
2.2 制动系统排气

注：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的 DOT 3 或 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 不要让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 在开始进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。

按要求补足制动液。

- (1) 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（上液位）(A)。

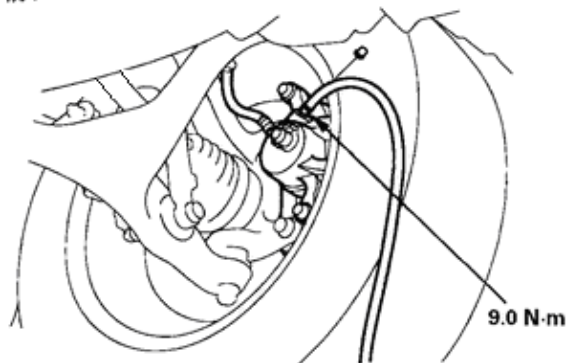
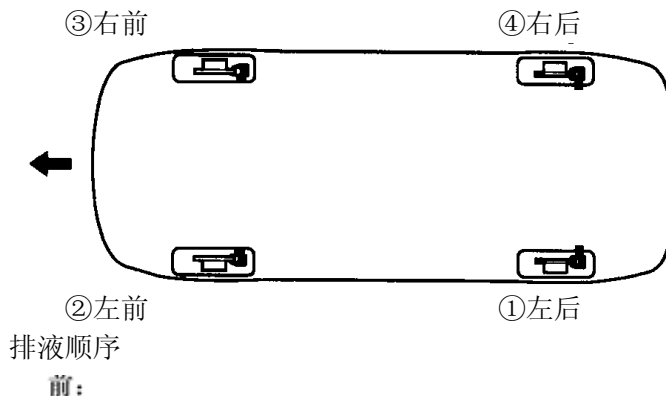


- (2) 将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
- (3) 由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持

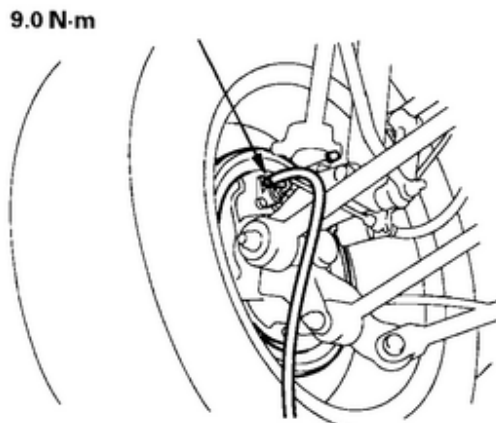
续不变的压力。

- (4) 从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。

- (5) 按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



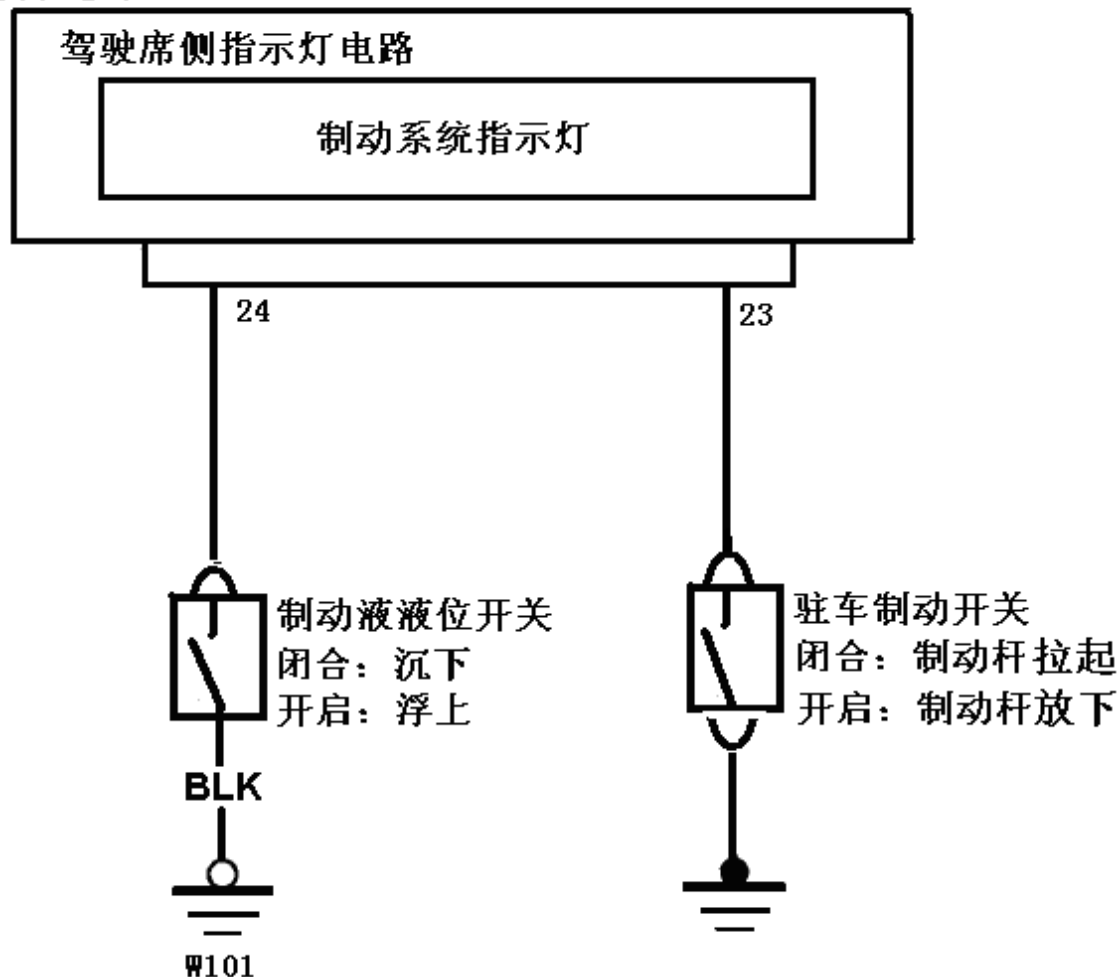
后：



- (6) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到 MAX（最高液位）标线。

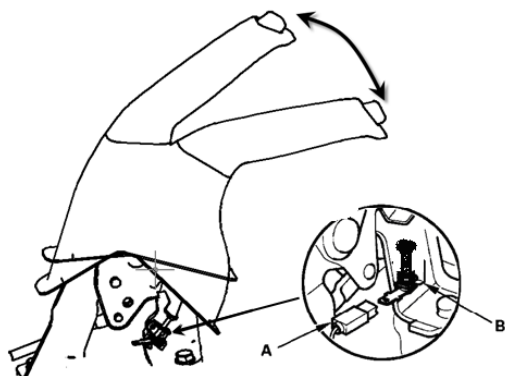
2.3 制动系统指示灯电路图

仪表总成



2.3.1 驻车制动开关的检测

(1) 拆除控制台，从开关 (B) 处断开驻车制动开关插接器 (A)。



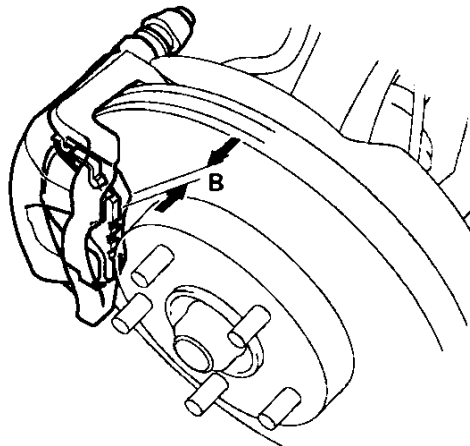
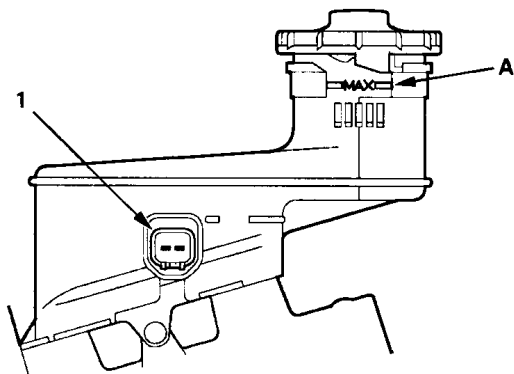
(2) 检查正极端子和车身接地之间的导通性。

- 制动杆升起时，应导通。
- 制动杆压下时，应该不导通。

2.3.2 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子 (1) 之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到 MAX (最高液位) 标线 (A)，浮标上浮，端子间应断开。



2.3.3 前制动摩擦片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

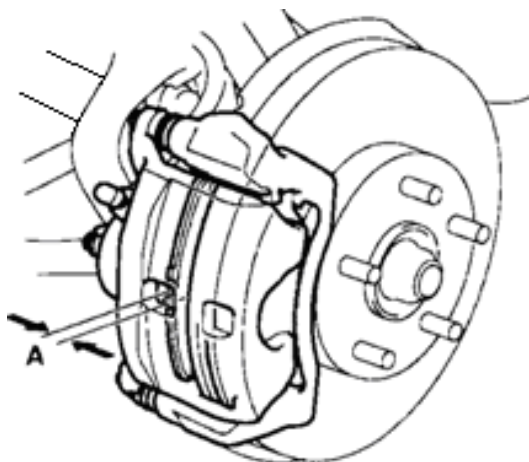
(2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

标准：16.8-17mm

维修极限：3mm

内侧摩擦片



外侧摩擦片

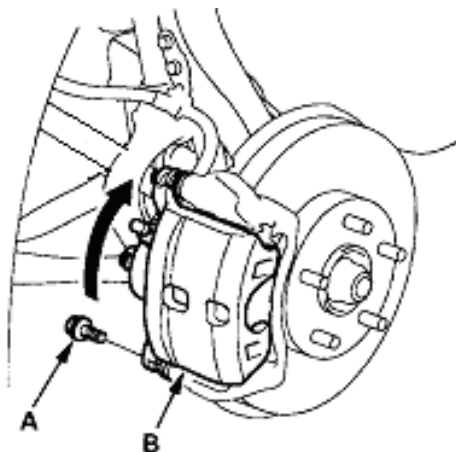
(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

2、更换

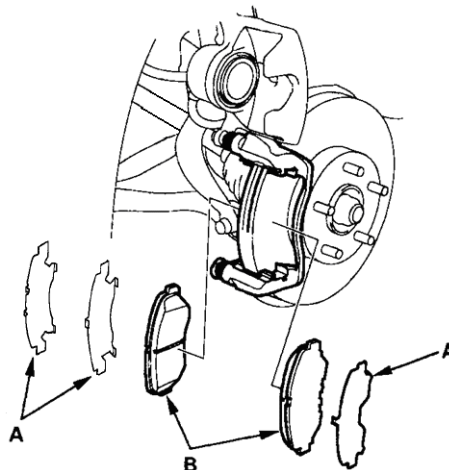
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。

(2) 拆下制动软管安装螺栓。

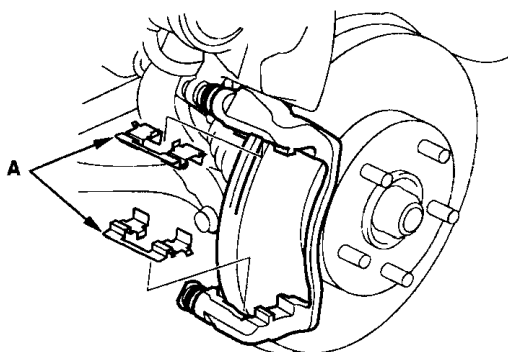
(3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓（A）。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳（B）向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



(4) 拆下制动垫片（A）及制动片（B）。



(5) 拆下制动片护座 (A)

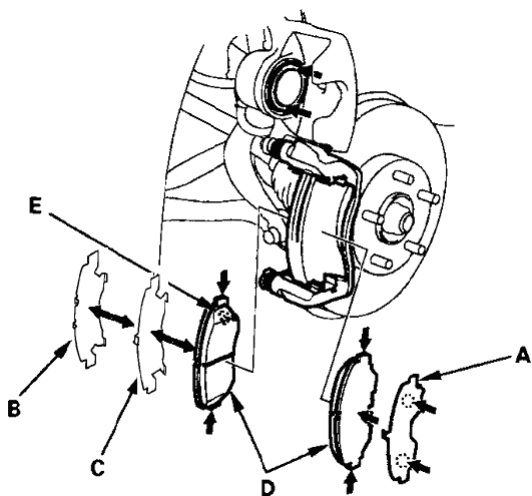


(6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

(7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(8) 清洁并装上制动板护座。

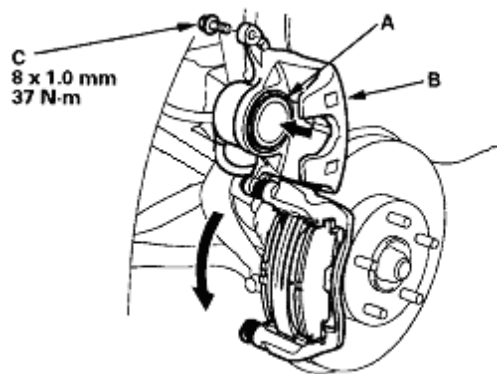
(9) 在制动片 (A) (B) 的制动板侧、制动片 (C) 的两侧和制动片 (D) 的外侧以及箭头所指的位置，涂上润滑脂。将调整垫片和制动片上的多余润滑脂擦掉。润滑脂沾到制动盘或制动片上会降低制动性能，不要让制动盘和制动片沾上润滑脂。



(10) 正确安装制动片和制动片垫片，带有磨损报警器 (E) 的制动片安装在内侧。

如果重复使用制动片，务必将制动片装回原先位置，以防制动瞬时失效。

(11) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



(12) 向下转动制动钳 (B)，使其就位。装上法兰面螺栓 (C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(13) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。

(14) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(15) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

2.4 制动盘的检测

1、振摆

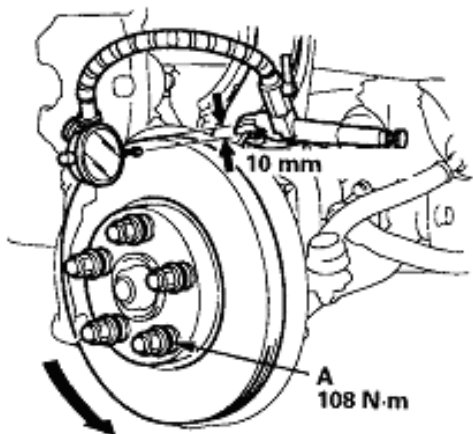
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。

维修极限 0.10mm



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整最大修整极限：21mm

注：

- 若制动盘超出修整极限值，应予以更换
- 新的制动盘振摆大于 0.1mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整

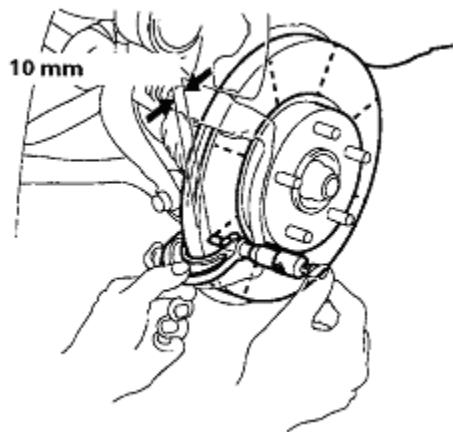
极限，则更换制动盘。

制动盘厚度：

标准：22.9-23.1mm

最大修整极限：21mm 制动盘平行度：最大 0.015mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，

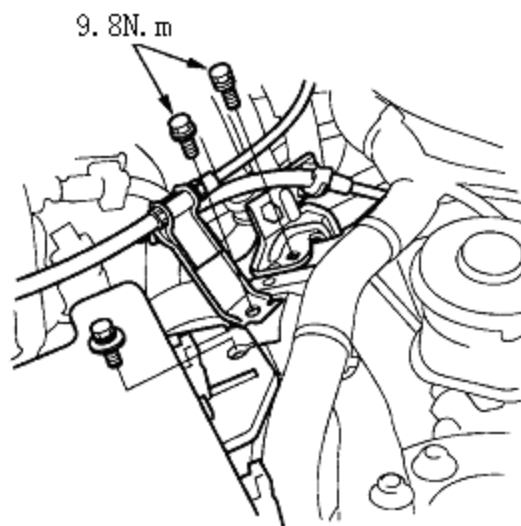
则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

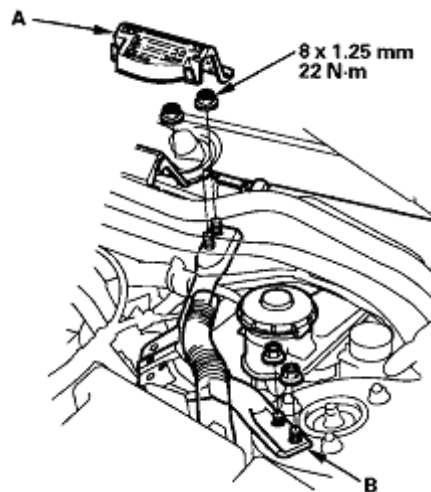
2.1.11 制动总泵的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 从加强杆上拆下真空管支架

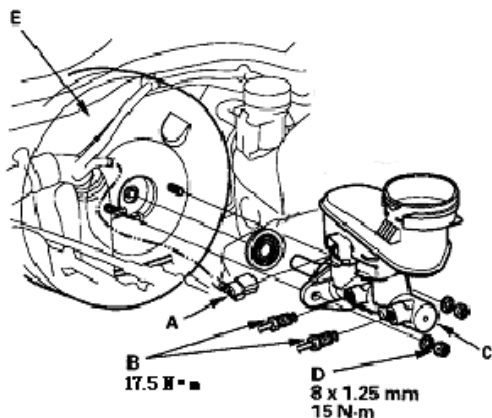


(2) 拆下检查口面板(A)，然后取下右侧的支撑杆(B)。



(3) 拆除储液罐盖，并将制动主缸储液罐中的制动液排干。

(4) 拆除制动液液位开关插接器 (A)



(5) 从制动总泵(C)上断开制动管路(B)。为了防止溅洒,要用抹布或维修用毛巾包住软管接头。

(6) 拆除制动总泵的固定螺母(0)和垫圈。

(7) 从制动助力器(E)上拆下制动总泵。拆卸制动总泵时,小心不要弯曲或损坏制动管路。

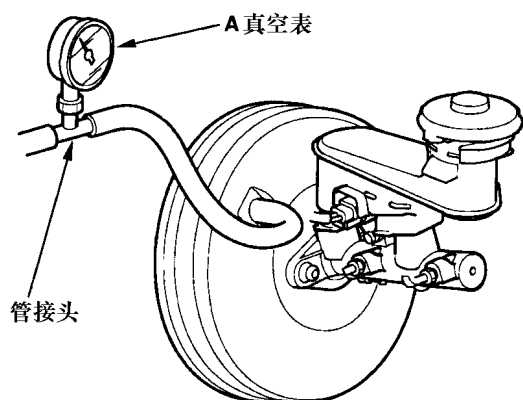
(8) 按拆卸的逆序安装制动总泵,注意以下事项:

- 只要拆卸制动总泵,拆下的橡胶零件都必须更换新的。

- 安装制动总泵后,检查制动踏板高度及自由行程,必要时进行调整。

2.4.1 真空助力器的检测

(1) 在真空助力器和发动机之间加装一单向阀,单向阀方向由真空助力器朝发动机。在真空助力器与单向阀之间安装真空表 A



(2) 起动发动机,通过油门踏板,来调节发动机速度,使真空表读数显示在 40.0-66.7 Kpa 范围内,然后关掉发动机。

(3) 读取真空表的读数,如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa,则检查以下部

件是否泄漏。

真空软管、管路

密封件

真空助力器

制动总泵

2.4.2 真空助力器的更换

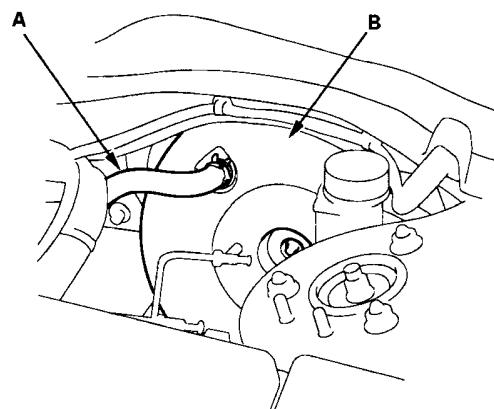
注:不要试图分解制动助力器。更换时,要将制动助力器作为一个总成更换。

(1) 确认已知音响防盗密码,并记录电台预置钮频率。

(2) 从蓄电池上拆下负极电缆。

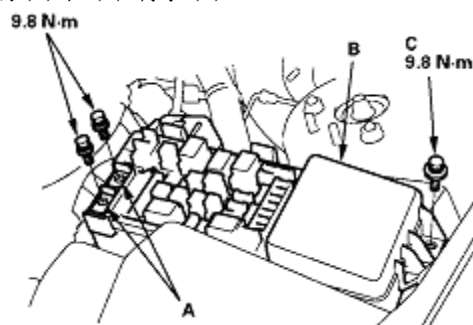
(3) 拆下制动总泵。

(4) 断开制动助力器(B)上的真空软管(A)。



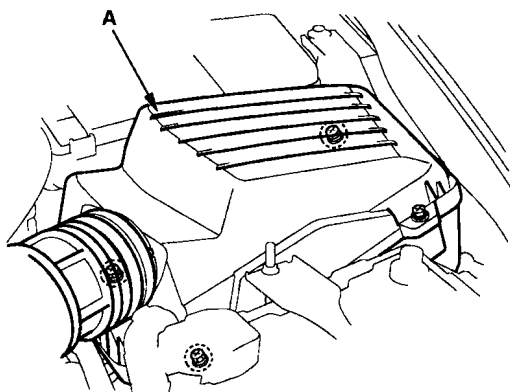
(5) 拆除保险丝/继电器盒盖。

(6) 断开发动机盖下保险丝/继电器盒(B)中的(+)和(-)端子(A)。

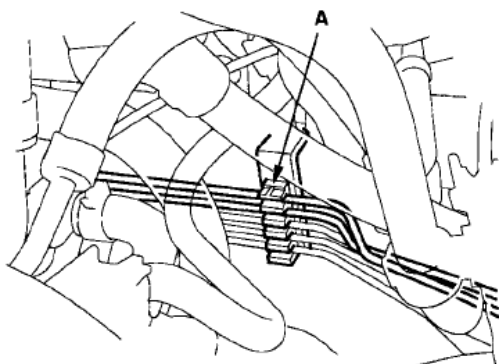


(7) 拆除发动机盖下保险丝/继电器盒的装配螺栓(C),然后将保险丝/继电器盒从车上拆除。

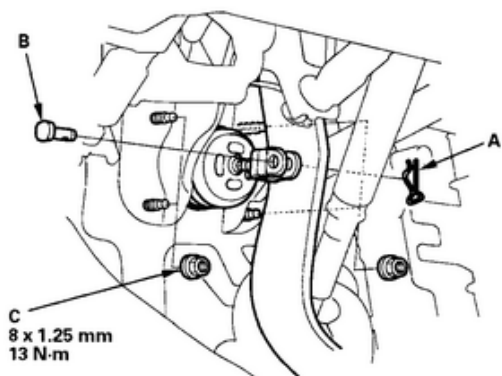
(8) 拆除空气滤清器总成(A)。



(9) 从软管夹(A)上拆除制动管路。



(10) 拆除夹子(A)和球头销(B)，然后从制动踏板上拆下拨叉。

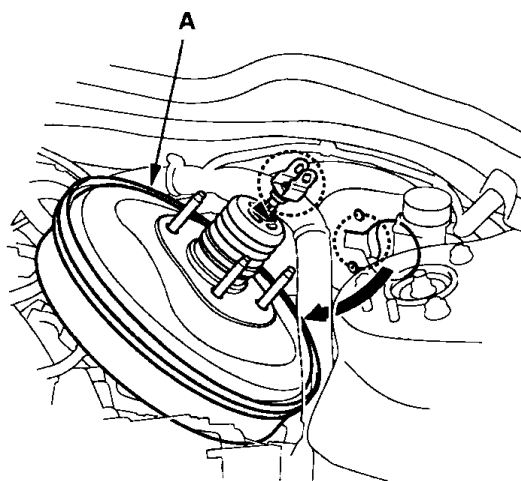


(11) 取下制动助力器紧固螺母(C)。

(12) 从发动机室拆除真空助力器(A)。

注意：

- 小心不要损坏助力器表面和助力器双头螺栓的螺纹。
- 小心不要弯曲或损坏制动管路。



(13) 按与拆卸相反的顺序安装制动助力器，并注意下列事项：

安装时使用新夹子。

安装了制动助力器和制动总泵之后，给储液罐加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏板高度和自由行程。

执行 PCM 怠速判断程序。

执行电动车窗控制装置复位程序。

确认已知音响防盗密码，并记录电台预置钮频率。

2.4.3 后制动摩擦片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

1、检测

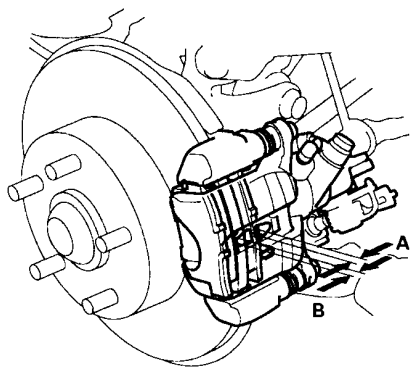
(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧摩擦片(A)和外侧摩擦片(B)的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

标准：14.2-14.5mm

维修极限：3mm

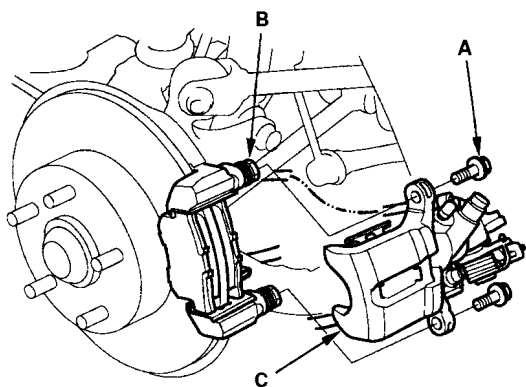


(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

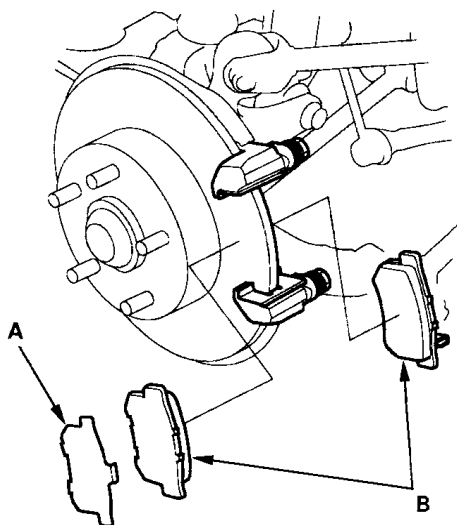
2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

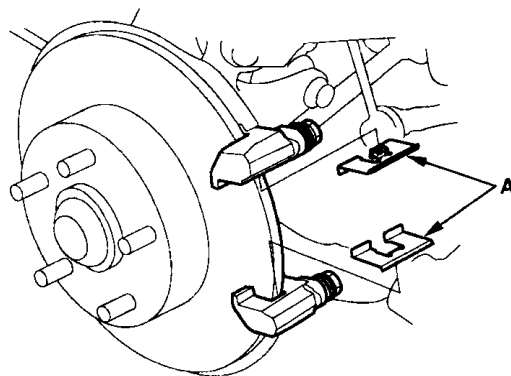
(2) 用扳手将销(B)夹住，拆除法兰面螺栓(A)，小心不要损坏销子护套，拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



(3) 拆下制动垫片(A)及制动片(B)。



(4) 拆下制动片护座(A)

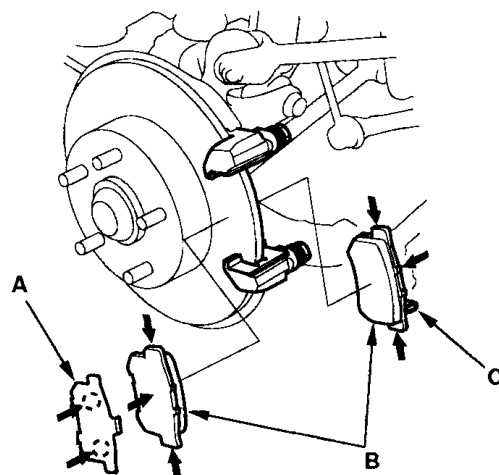


(5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(7) 清洁并装上制动板护座。

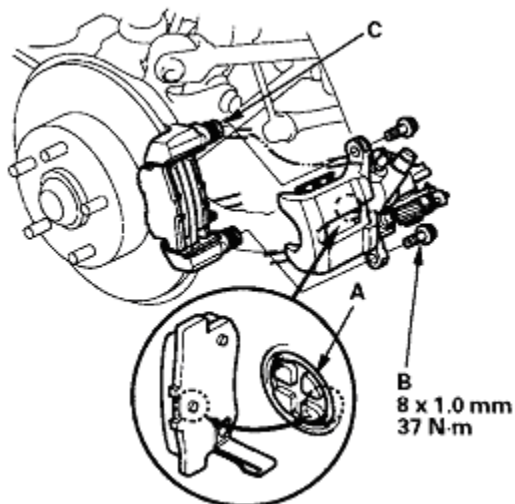
(8) 在制动片(A)的两侧、制动片(B)的外侧以及箭头所指的其他位置，涂上润滑脂。将调整垫片和制动片上的多余润滑脂擦掉。润滑脂沾到制动盘或制动片上会降低制动性能，不要让制动盘和制动片沾上润滑脂。



(9) 正确安装制动片和制动片垫片，带有磨损报警器的制动片安装在内侧。

如果重复使用制动片，务必将制动片装回原先位置，以防制动瞬时失效。

(10) 推进活塞(A)，使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



(11) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓（B），用扳手夹住销钉（C），用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(12) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(13) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

2.4.4 后轮制动盘的检测

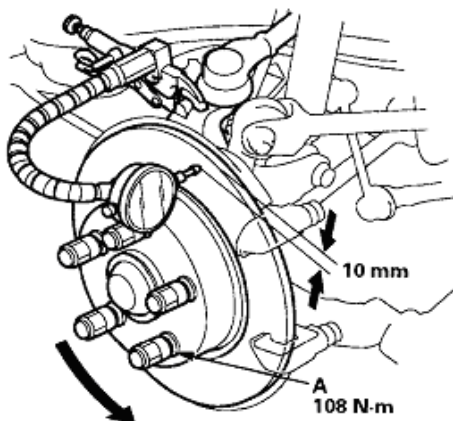
1、振摆

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈（A）及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆

维修极限：0.1mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限：8mm

注：

- 若制动盘超出修整极限值，应予以更换
- 新的制动盘振摆大于 0.1mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

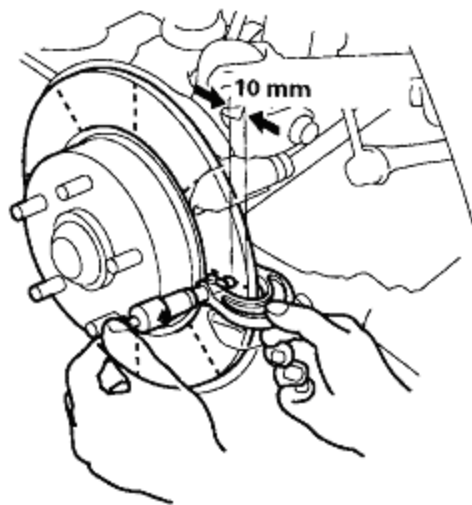
制动盘厚度：

标准：9.9-10.1mm

最大修整极限：8mm

制动盘平行度：最大 0.015mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。

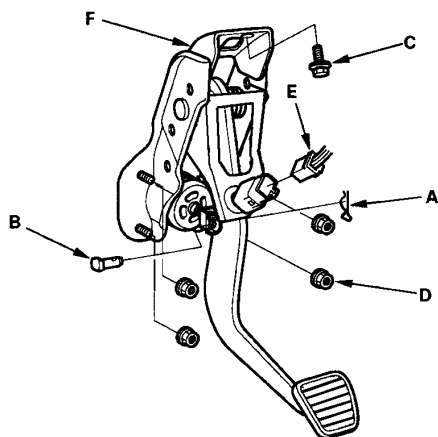


(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

2.5 制动踏板的更换

(1) 取下夹子（A）和销（B）



(2) 拆除制动踏板托架的转配螺栓 (C) 和螺母 (D)。

(3) 断开制动踏板位置开关插接器 (E)

(4) 将制动踏板连同托架 (F) 一起拆除。

(5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

(6) 对制动踏板和制动踏板位置开关进行调整 (见第二章第 1.3 条 29 页 1)

制动软管及管路的检测

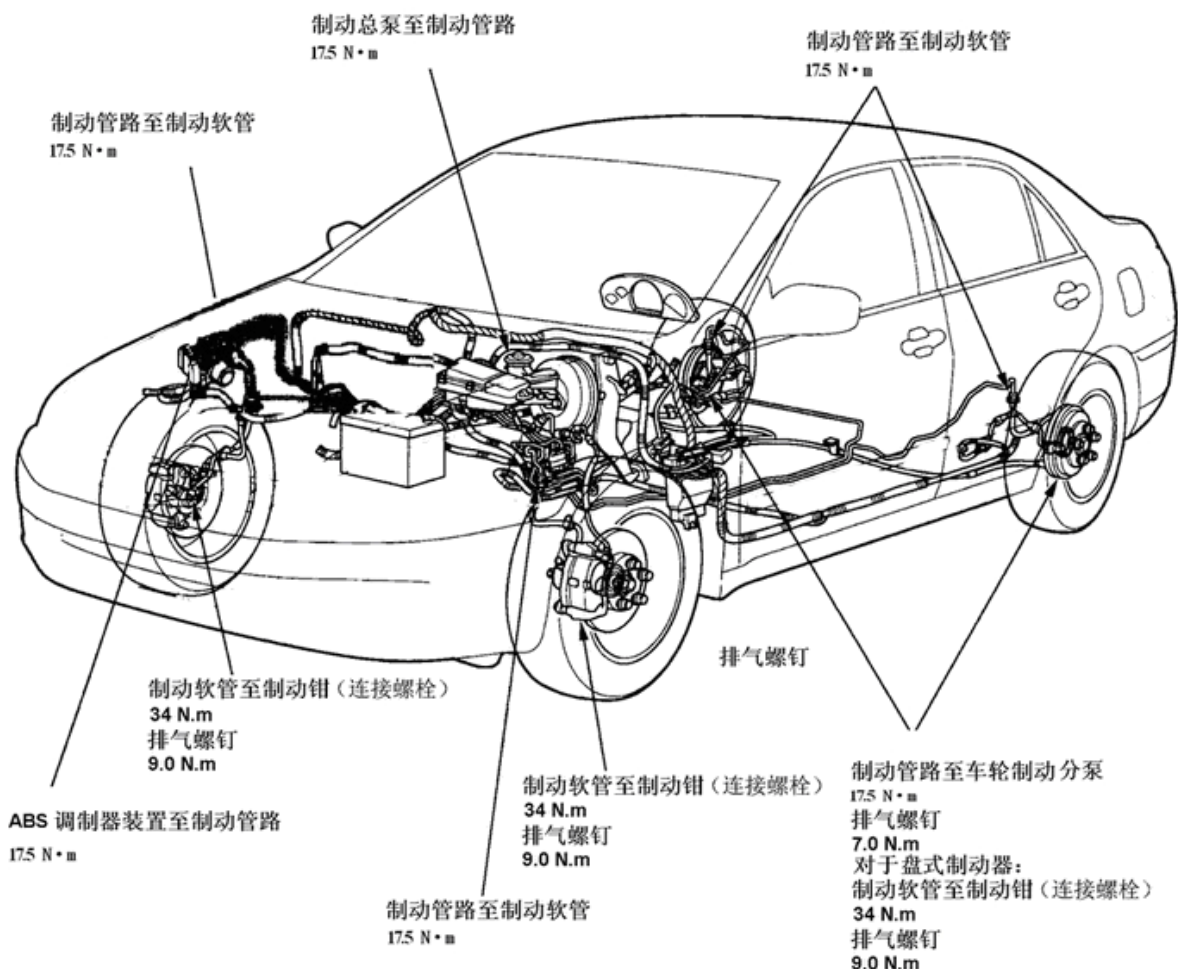
(1) 检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。

(2) 检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。

(3) 检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。

(4) 检查制动总泵和 ABS 调制器装置是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动软管，务必更换制动软管夹。

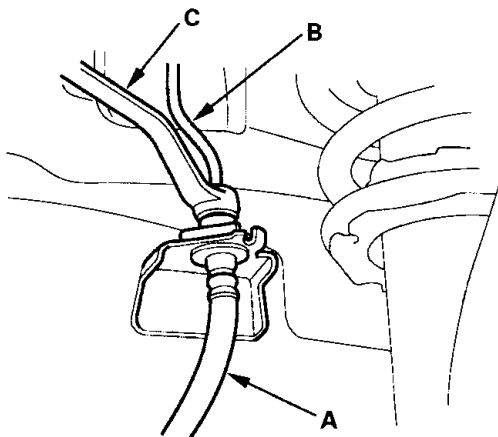


2.6 制动软管的更换

注：

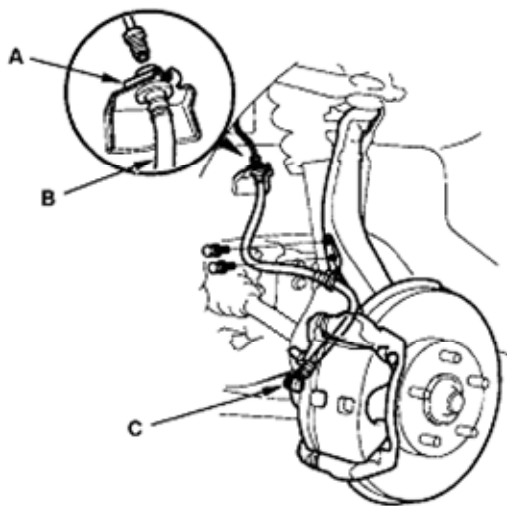
- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管 (A)，否则会出现泄漏。



(2) 使用 10mm 的油管扳手 (C)，将制动软管从制动管路 (B) 上拆下。

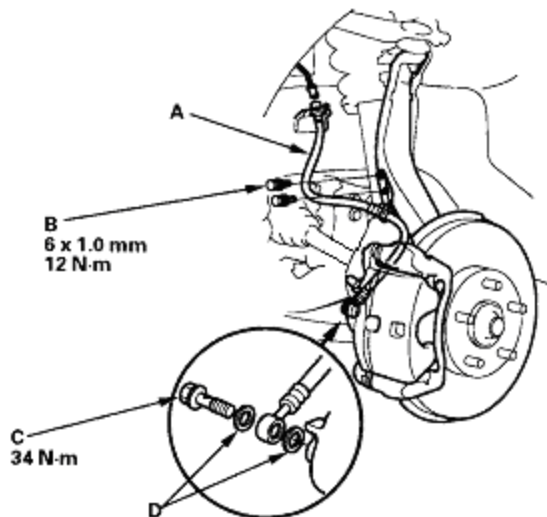
(3) 将制动软管 (B) 上的制动软管夹 (A) 拆除并废弃。



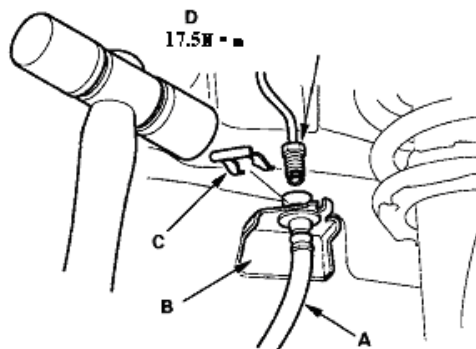
(4) 拆除制动软管 (C)，将制动软管与制动钳分离。

(5) 从悬臂上拆除制动软管。

(6) 首先使用紧固螺栓 (B) 将制动软管 (A) 装在悬挂臂上，然后用连接螺栓 (C) 和新的密封垫圈 (D) 将制动软管与制动钳连接起来。



(7) 用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上。



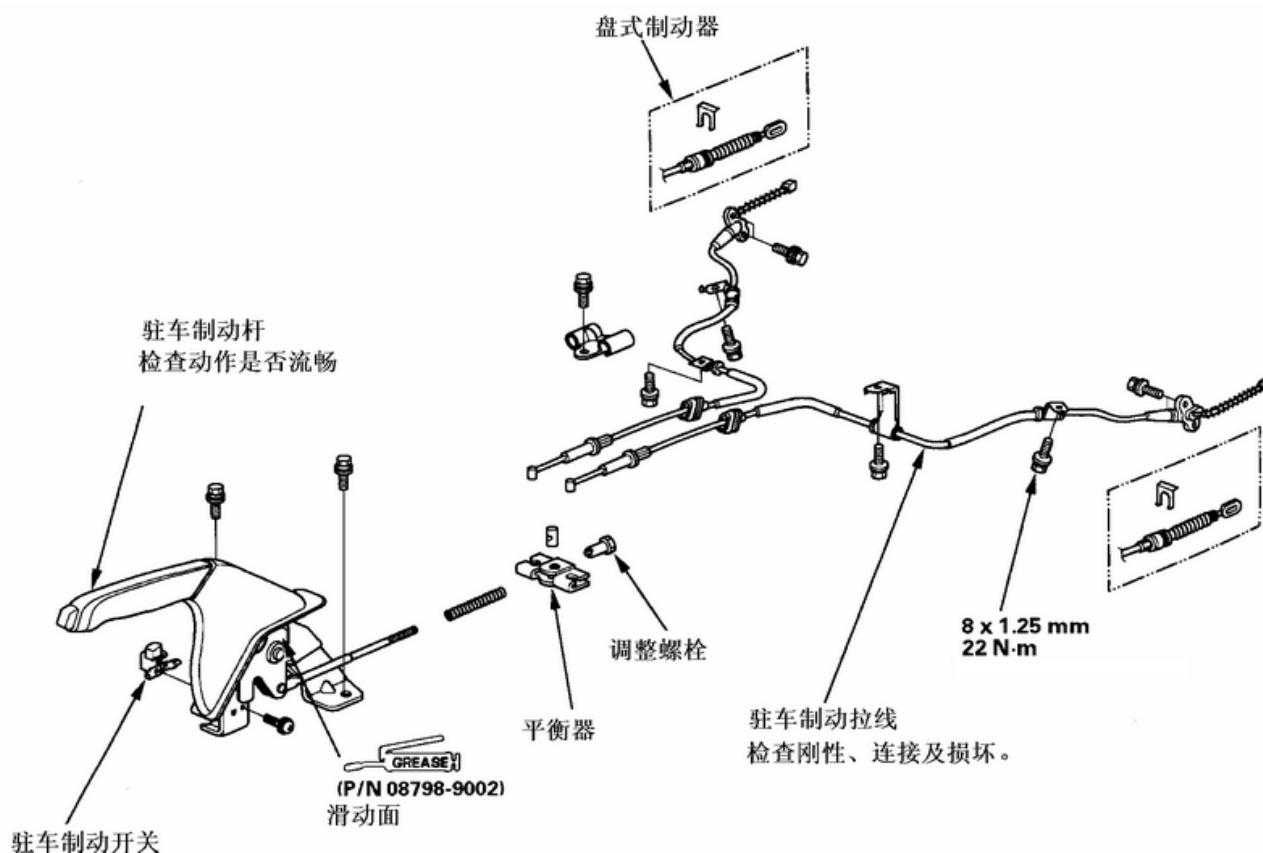
(8) 把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。

(9) 制动软管安装完毕后，将制动系统排气（见第二章 1.5 条 31 页）。

(10) 进行下列检查：

- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
- 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

2.7 驻车制动拉线的更换



2.8 真空辅助装置的检修

2.8.1 常见故障排查

1) 将专用的诊断仪插入相应的接口处，测量进气温度压力传感器的读数。

2) 接通真空泵开关，使真空泵工作，直至诊断仪显示的真空度读数为70kpa(踩下制动踏板时为75kpa)，此时，真空泵自动停止工作。若真空度无法达到上述要求值或真空泵无法自动停止工作，则检查以下部件是否满足性能要求：

真空泵
进气压力温度传感器

3) 观察诊断仪显示的真空度读数，如果3分钟内真空度下降值不超过2kpa，则说明真空辅助系统性能良好。若3分钟内真空度下降值超过2kpa，则检查以下部件是否漏气：

真空管路总成
真空软管带单向阀
管路接头

2.8.2 真空泵等更换

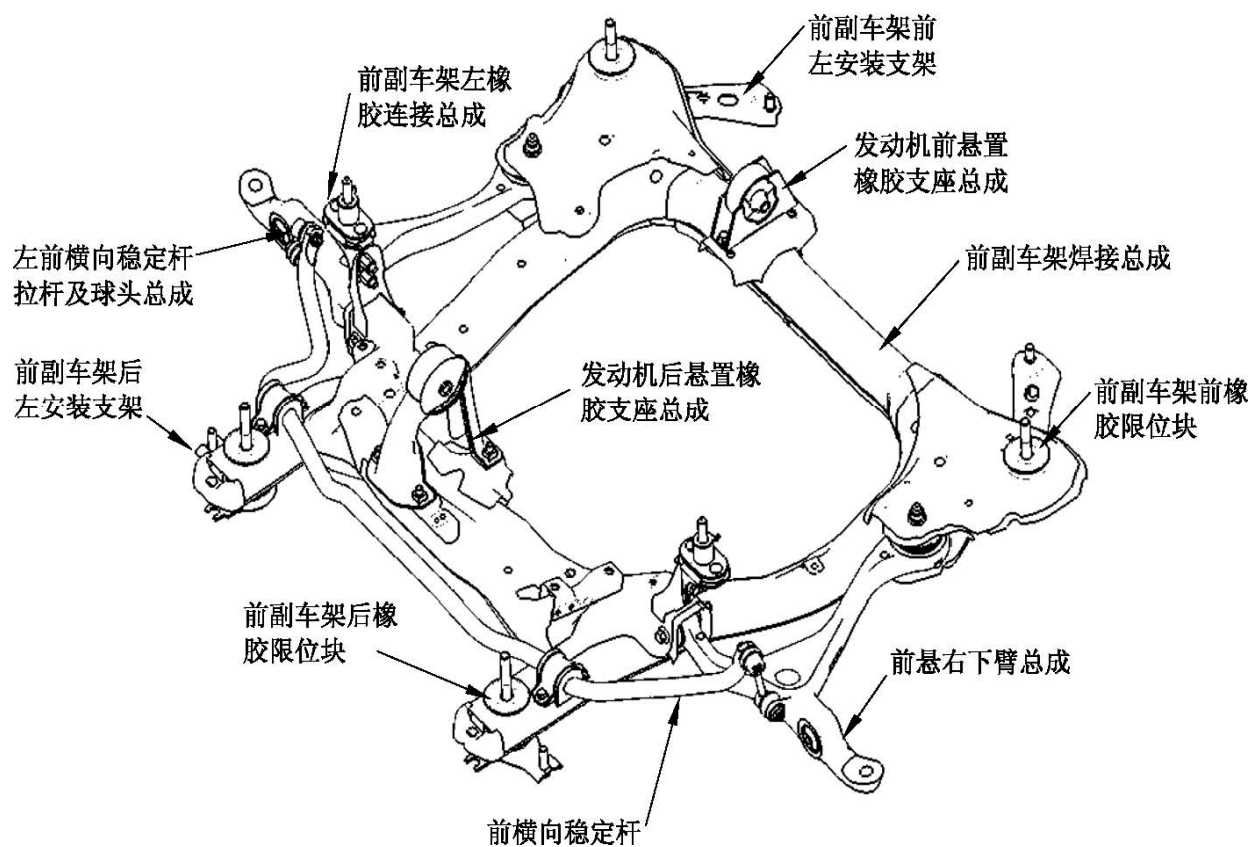
将真空泵与支架安装螺栓取下，将卡箍4断开，线束接插件拔掉，更换新的真空泵，装配螺栓力矩2.5-3N·m(注：该力矩必须按要求执行，否则会对噪音等有影响)

真空管路要按照要求装配，抽气方向要注意

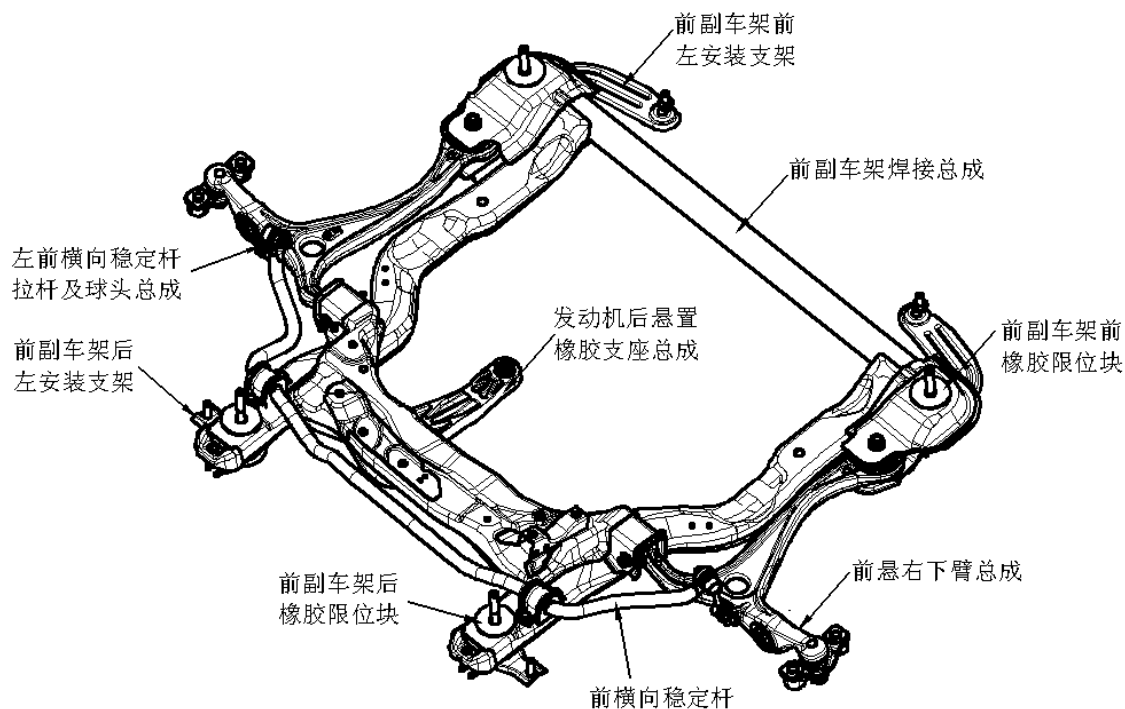
第三章 副车架

3.1 前副车架的更换

3.1.1 组件位置索引



483QB 前副车架示意图

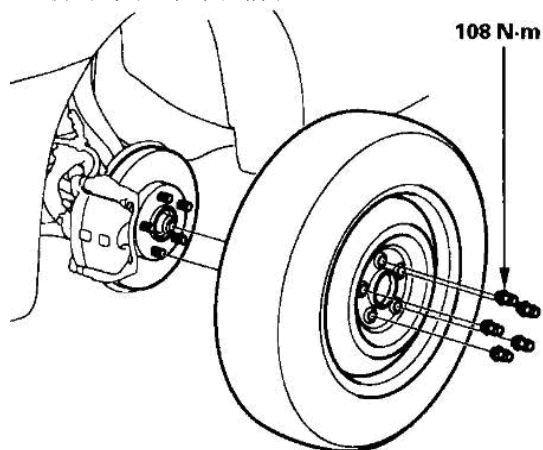


476ZQA 前副车架示意图

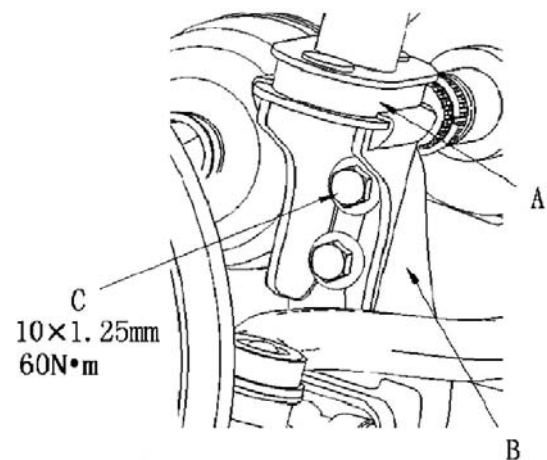
3.1.2 前副车架左橡胶支承连接总成的更换

1、在举升机上将车辆举升适当高度，并确保车辆的放置是安全的。

2、拆卸车轮螺母和前轮。



3、拆卸前副车架左橡胶支承连接总成 A 与前副车架 B 的连接螺栓 C。



4、拆卸前副车架左橡胶支承连接总成 B 与左纵梁 A 的安装螺栓 C，将前副车架左橡胶支承连接总成 B 拆卸下。

5、按与拆卸相反的顺序安装前副车架成，并注意以下事项：

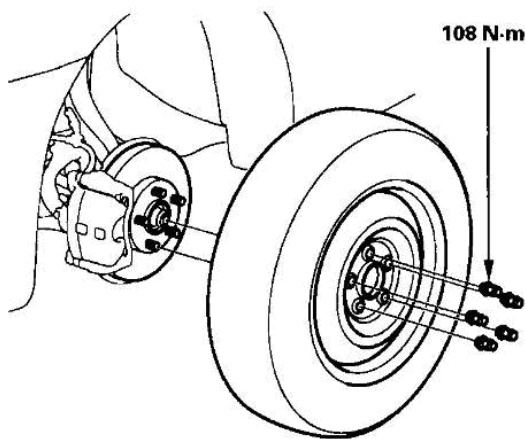
- 重新安装时更换所有拆卸过的螺栓及螺母。
- 重新安装时先将前副车架左橡胶支承连接总成与前副车架及左纵梁连接的所有螺栓都用手安装在相应位置，然后根据规定的力矩值先拧紧前副车架左橡胶支承连接总成与左纵梁的安装螺栓，然后再根据规定的力矩值将前副车架左橡胶支承连接总成与前副车架的安装螺栓。
- 前副车架右橡胶支承连接总成的更换也参照以上步骤进行。

3.1.3 前副车架的更换

注：前副车架橡胶衬套总成、前副车架限位块、前副车架安装支架的更换也可参照以下进行。

1、在举升机上将车辆举升适当高度，并确保车辆的放置是安全的。

2、拆卸车轮螺母和前轮。



3、为确保安全，使用发动机悬吊装置辅助悬挂发动机，同时使用可靠支撑将车辆后侧支撑可靠。

4、断开与动力转向泵连接的供油管。

5、断开与转向储液罐连接的回油管。

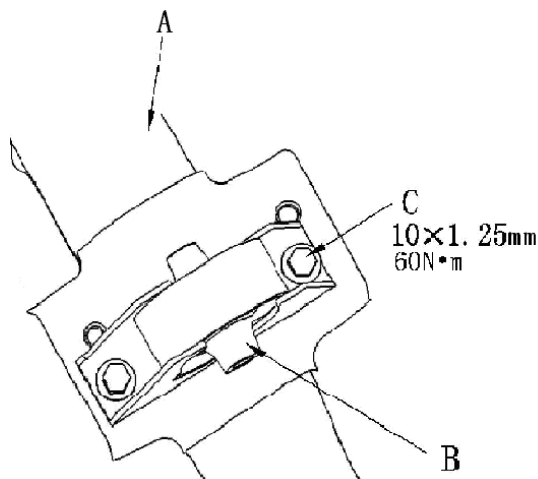
6、断开转向管柱与转向器小齿轮轴。

7、拆卸转向器球头与转向节连接螺母及开口销。

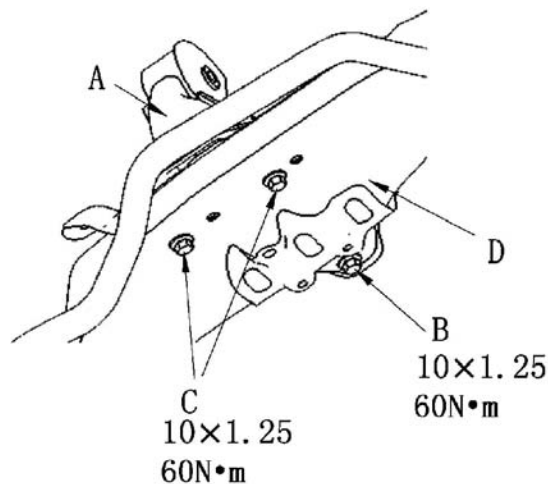
8、拆卸前左、右减振器叉臂与前悬左、右下臂总成连接的螺栓及螺母。

9、拆卸左、右前转向节与前悬左、右下臂总成连接的螺母。

10、拆卸发动机前悬置橡胶支座总成 B 与前副车架焊接总成 A 之间的连接两个螺栓 C。



11、拆卸发动机后悬置橡胶支座总成 A 与前副车架焊接总成 D 之间的连接螺栓 C 和螺栓 D。



12、拆卸前副车架左、右橡胶支承连接总成。（参见本章第一节第二条）

注：

●检查前副车架左、右橡胶支承连接总成是否损坏，橡胶是否老化，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶支承连接总成，千万不能对其进行维修。

13、拆卸前副车架 E 与车身本体 J 连接的螺栓 A、B、C、D，将前副车架总成、转向器总成、稳定杆总成及前悬左、右下臂整体从车身本身上拆下。

注：

●检查前副车架前、后橡胶限位块是否损坏，橡胶是否老化，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶限位块，千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

●检查前副车架前左、前右安装支架焊接总成 F、G 及前副车架后左、后右安装支架 H、I 是否损坏，若出现损坏则更换受损件，千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

14、拆卸前悬左、右下臂与前副车架的连接螺栓，将左、右下臂与前副车架分离。注：

●检查前悬左、右下臂是否损坏，若出现损坏，则更换受损的下臂，千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

15、从前副车架上拆下转向器总成及相关的管路，将转向器总成及管路与前副车架分离。

16、拆卸前横向稳定杆压杆与前副车架安装螺栓，将前横向稳定杆总成与前副车架分离。

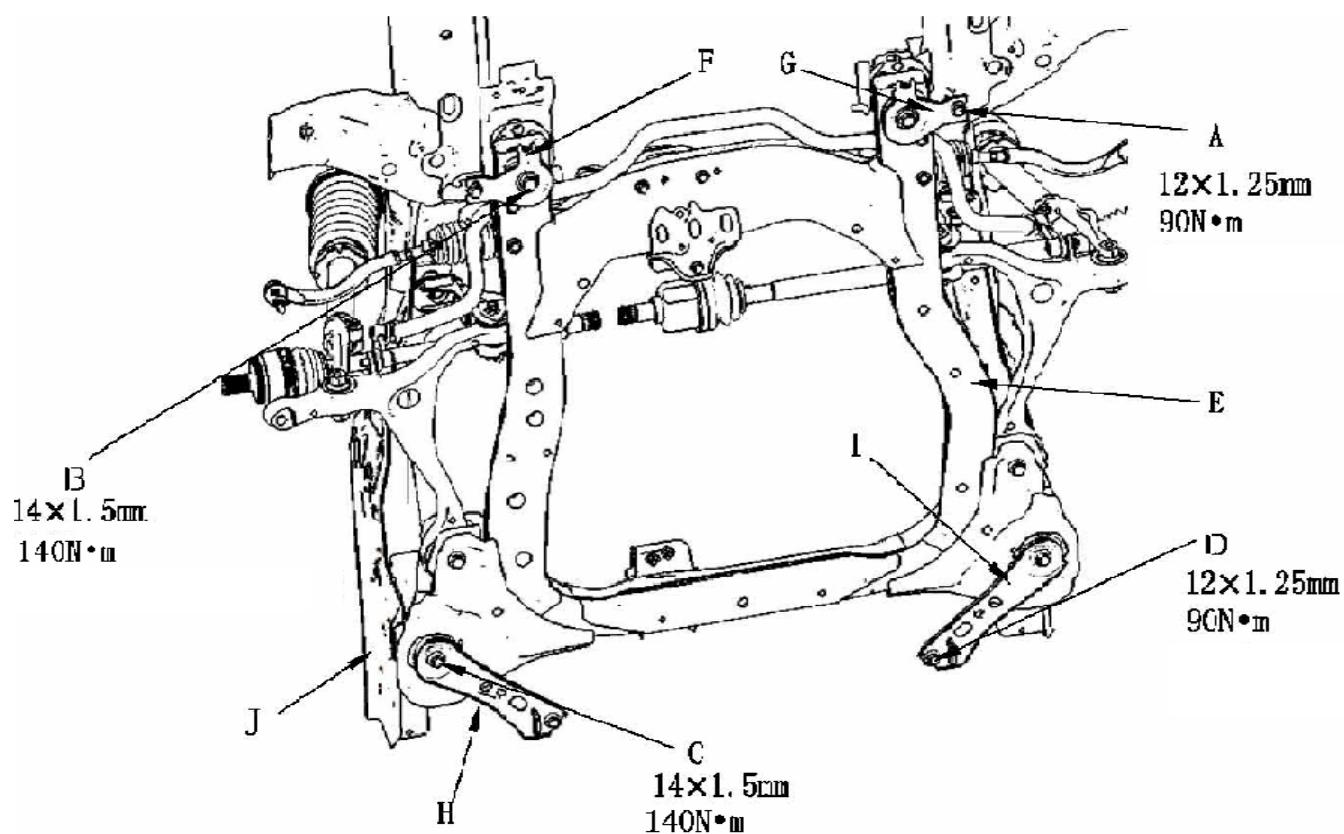
17、通过市场上购买的压力装置，分别将前副车架前橡胶衬套总成 C、后橡胶衬套总成 B 与前副车架焊接总成 A 分离。

注：

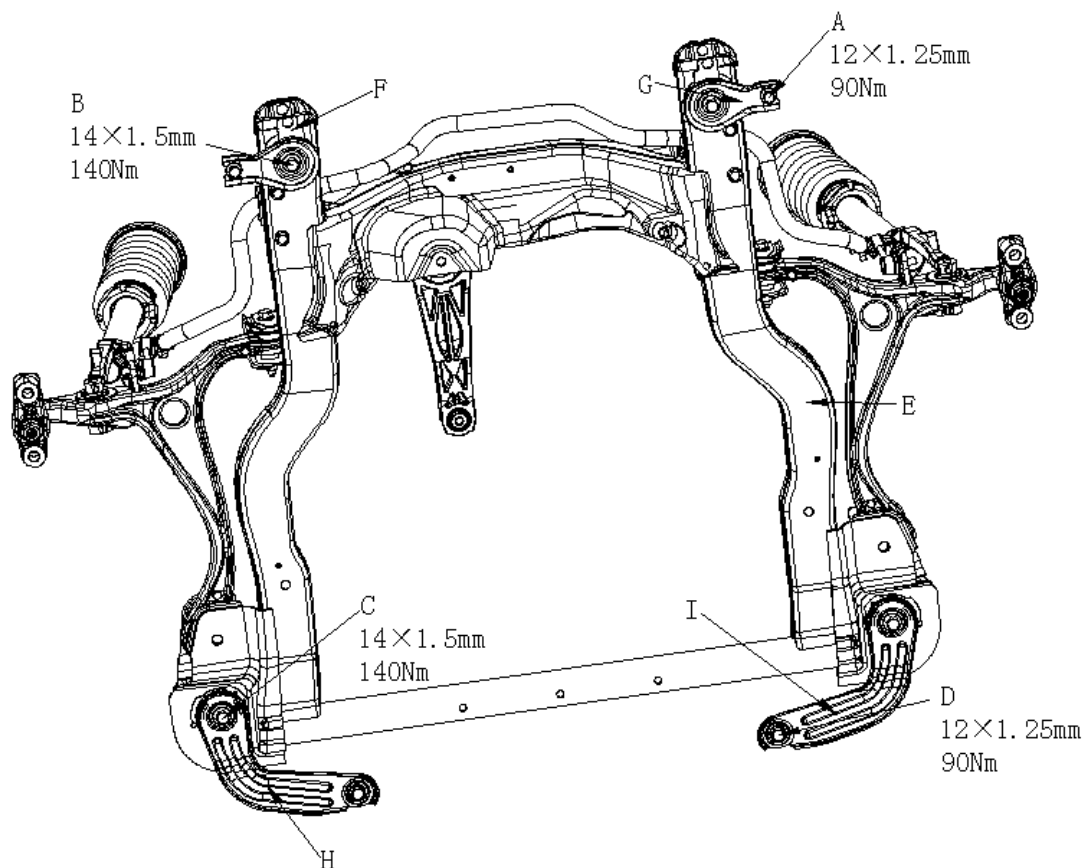
●检查前副车架前橡胶衬套总成 C、后橡胶衬套总成 B 是否损坏或者橡胶是否老化，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶衬套总成。千万不能试图对其进行维修。

●前副车架前橡胶衬套总成 C 的开口 E 朝向沿 y

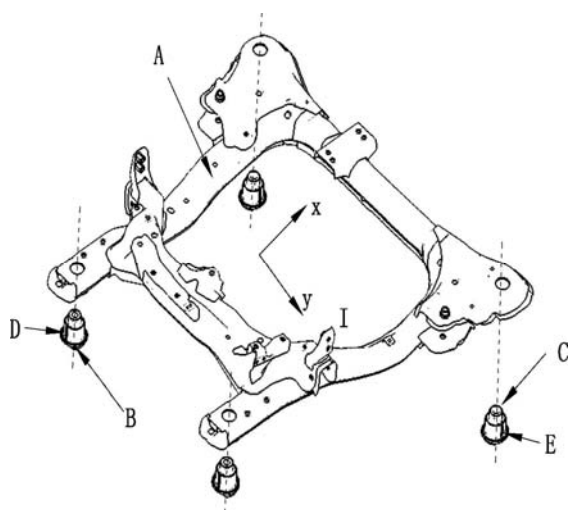
方向，前副车架后橡胶衬套总成 B 的开口 D 朝向沿 x 方向。



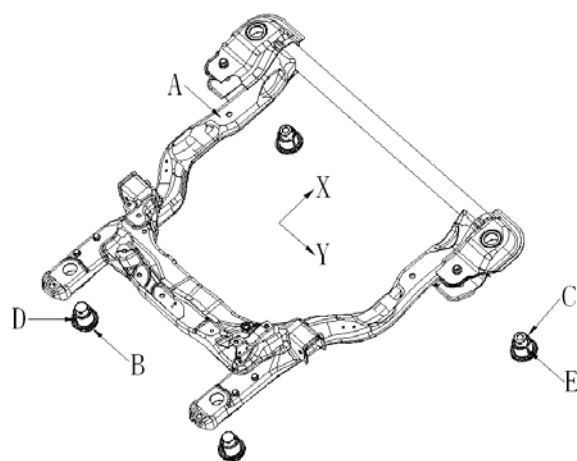
483QB 前副车架力矩示意图



476ZQA 前副车架力矩示意图



483QB 前副车架衬套示意图



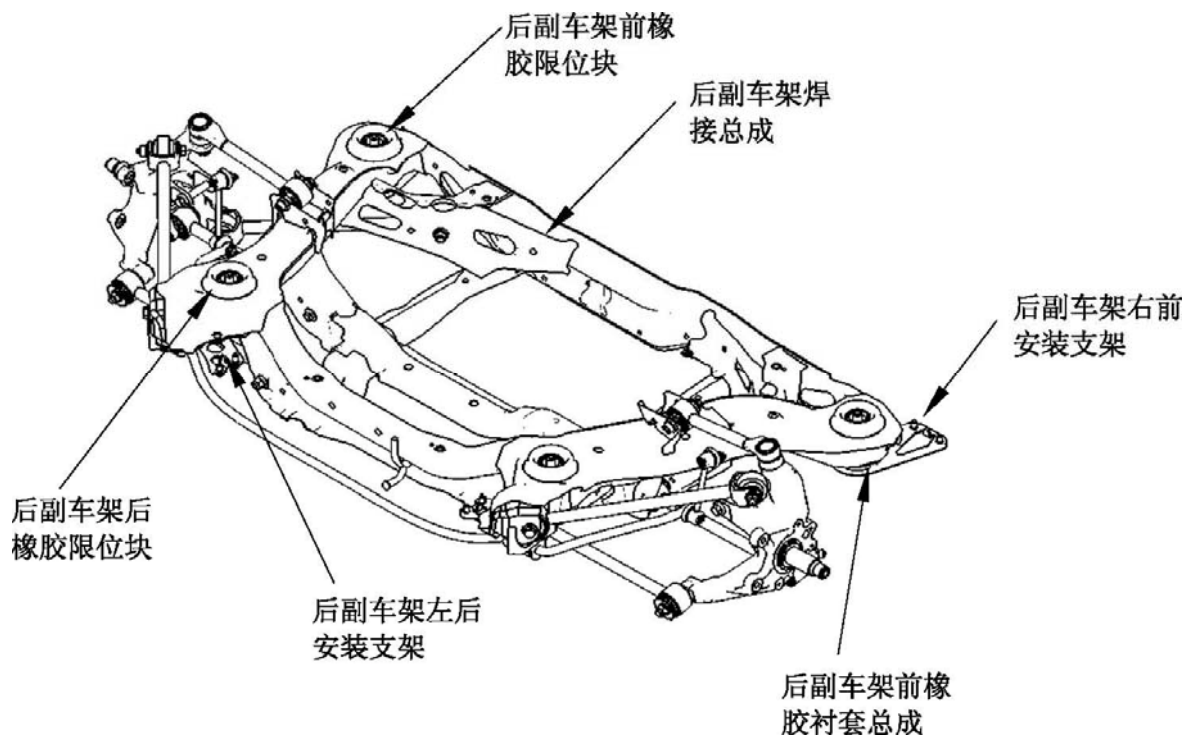
473ZQA 前副车架衬套示意图

18、按与拆卸相反的顺序安装前副车架总成，并注意以下事项：

- 重新安装时更换所有拆卸过的螺栓及螺母。
- 重新安装前副车架前、后橡胶衬套总成时，必须确保橡胶衬套的安装方向与规定的方向一致。
- 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。
- 检查车轮定位，必要时予以调整。

3.2 后副车架的更换

3.2.1 组件位置索引



3.2.2 后副车架的更换

1、举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆卸后轮。

2、利用可靠支撑将车辆前侧支撑可靠。

3、释放燃油压力。（参见 IV—16 页 2.3 条）

4、断开与后副车架连接的线束。

5、断开加油波纹软管及加油通气软管。

6、断开通气橡胶管。

7、断开燃油蒸发橡胶软管Ⅲ。

8、断开高压尼龙软管 I 总成。

9、断开高压尼龙软管 II 总成或者 V 高压尼龙软管总成：

BYD483QB 型发动机：断开高压尼龙软管 II 总成

10、拆卸左后、右后轮速传感器总成线束固定支架安装螺栓，将固定支架与后副车架分离。

11、拆卸左后、右后横向稳定杆拉杆及球头总成与后转向节支架间的安装螺母，并将稳定杆拉杆及球头总成与后转向节支架分离。

12、依次拆卸后副车架与后悬上臂、导向臂、控制臂、牵引臂、下臂连接的紧固件，并将后副车架与后悬上臂、导向臂、控制臂、牵引臂、下臂分离。

13、分别拆卸后副车架左前安装支架 C、右后安装支架 F、右前安装支架 D、左后安装支架 E 处的螺栓 H 及螺栓 G，将后副车架总成及燃油箱总成 A 整体拆下，并检查后副车架安装支架及橡胶限位块。

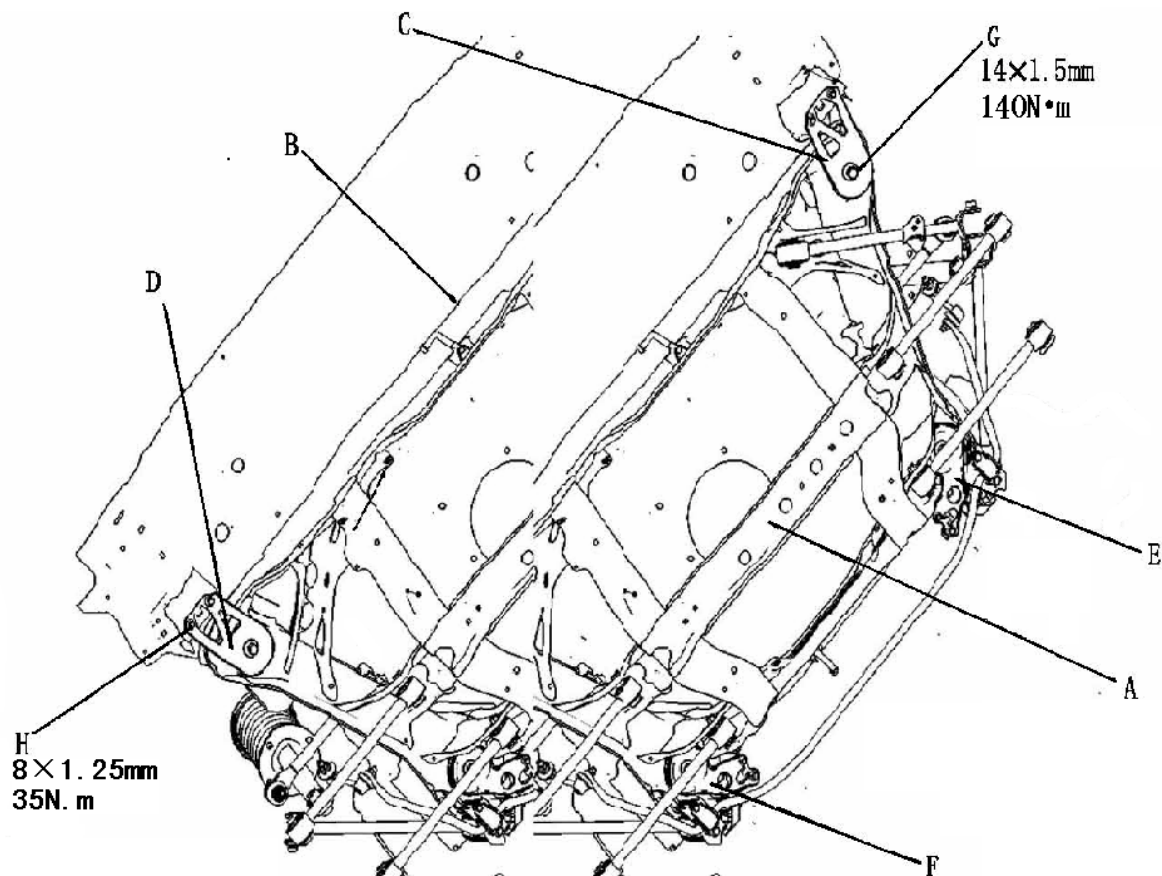
注：

●检查后副车架左前、左后、右后、右前安装支架是否变形或者损坏，若出现变形或者损坏，则更换相应的受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

●检查后副车架前、后橡胶限位块是否损坏或者开裂，如出现损坏或者开裂，则更换相应的受损件。

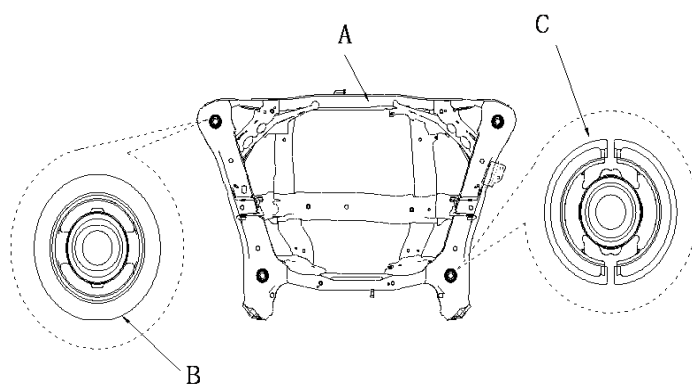
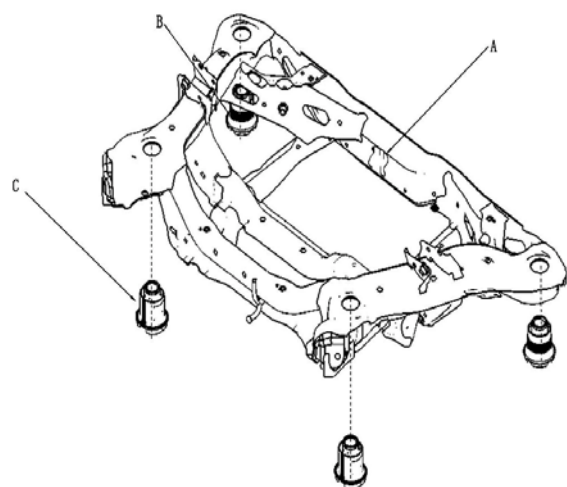
14、拆卸燃油箱左、右固定带总成与后副车架安装螺栓，将燃油箱左、右固定带总成及燃油箱本体与后副车架分离，分离出后副车架总成。

15、通过市场上购买的压力装置，分别将后副车架前橡胶衬套总成 B、后橡胶衬套总成 C 与后副车架焊接总成 A 分离。



注:

●检查后副车架前橡胶衬套总成B、后橡胶衬套总成C是否损坏或者橡胶是否老化,若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶衬套总成。千万不能试图对其进行维修。



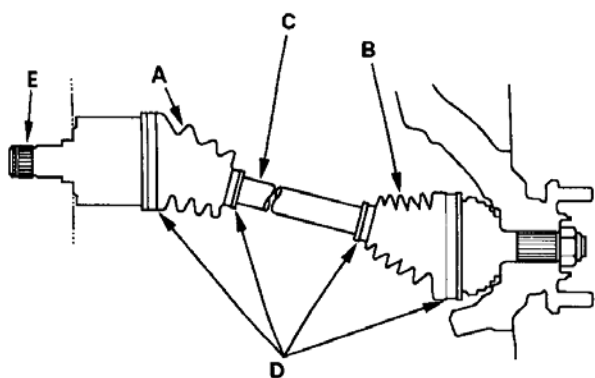
●重新安装后副车架前橡胶衬套总成B、后橡胶衬套总成C时,橡胶衬套的安装应按下图所示方向安装

第四章 传动轴

传动轴（483QB）

4.1 半轴的检测（483QB）

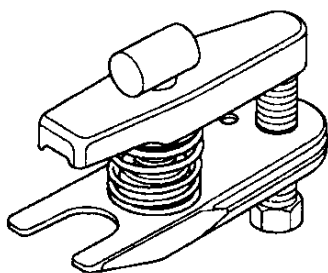
1、检查半轴(C)上的内护罩(A)和外护罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及护罩卡环(D)是否松动。如果检查到任何缺陷，更换护罩和护罩卡环。



2、用手转动半轴，确认花键(E)和接头不会过于松动。
3、确认半轴没有扭曲或裂纹，否则，更换半轴。

4.2 半轴的拆卸（483QB）

所需专用工具：球头拆卸器



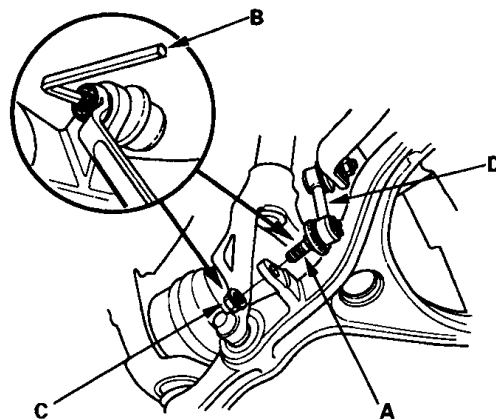
①

1、轻轻地旋松车轮螺母。
2、抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
3、拆除车轮螺母和前轮。
4、拆除半轴螺母(B)上的开口销(C)，然后拆下螺母(B)和垫圈(A)。

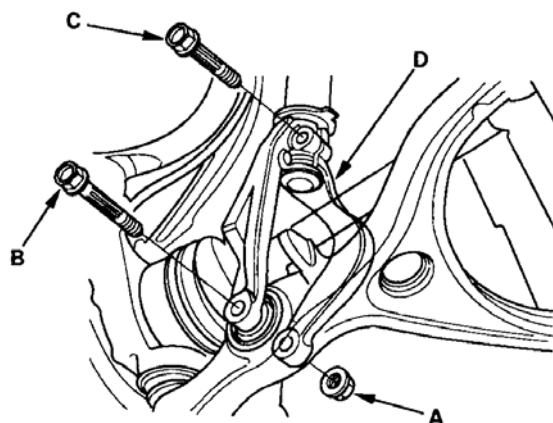
5、排空变速箱油。使用新的垫圈，重新安装排放塞。

- 手动变速箱(见 V--8 页)
- 自动变速箱(见 VI--8 页)

6、用六角扳手(B)固定稳定器球头销(A)，拆下凸缘螺母(C)。拆除下臂上的前稳定器连杆(D)。



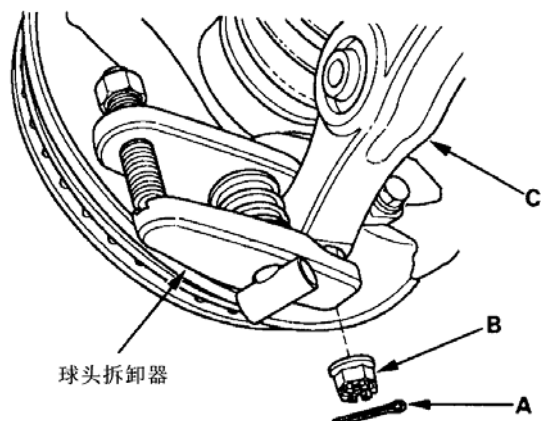
7、拆除自锁螺母(A)、12mm 凸缘螺栓(B)和 10mm 凸缘螺栓(C)，然后拆下减震器拨叉(D)。



8、拆除下臂球头槽形螺母(B)上的开口销(A)后，拆下螺母。

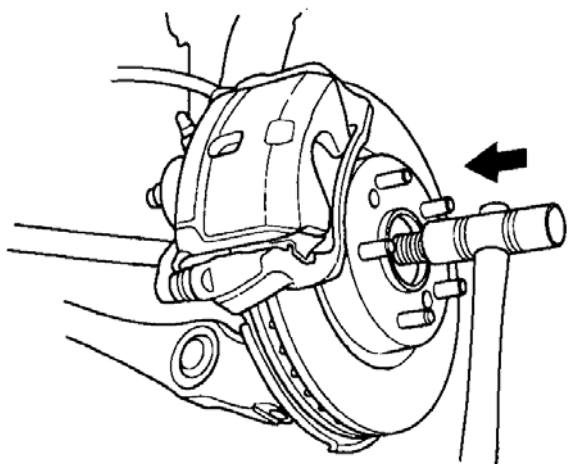
注：

- 为避免损坏球头，在球头的螺纹段安装六角螺母。
- 安装拆卸器时，小心不要损坏球头护罩。



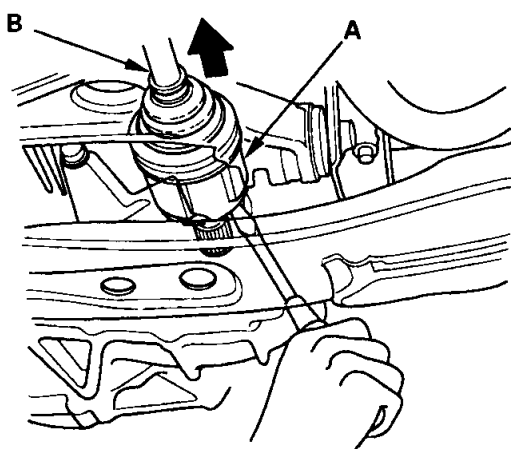
9、借助专用工具:球头拆卸器,使球头与下臂(C)脱离。

10、向外拉转向节,然后,使用塑料槌,拆除前轮毂上的外球笼。

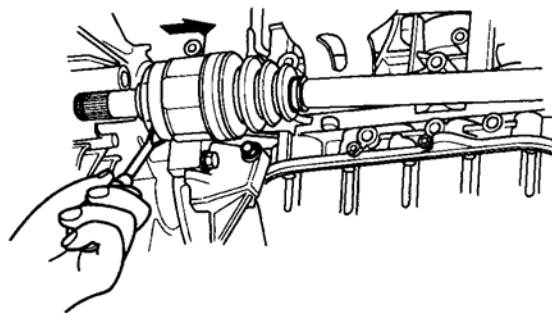


11、用撬杆撬出差速器上的内球笼(A),作为一个总成,拆除半轴。不能用力拉半轴(B),因为内球笼可能会破裂。直接将半轴抽出,以免损坏油封。

(1) 左半轴

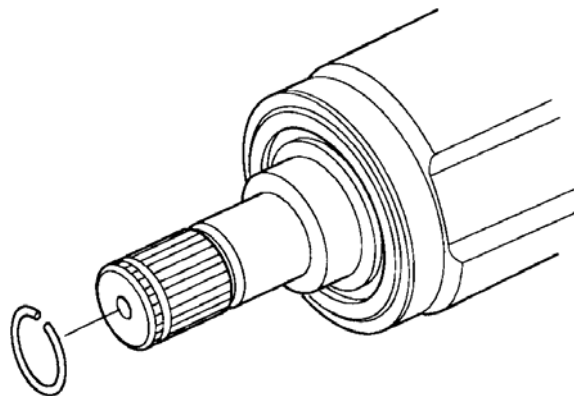


(2) 右半轴

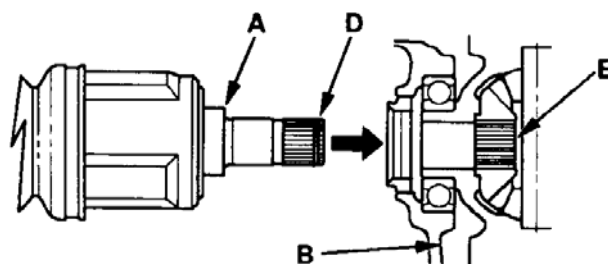


4.3 半轴的安装 (483QB)

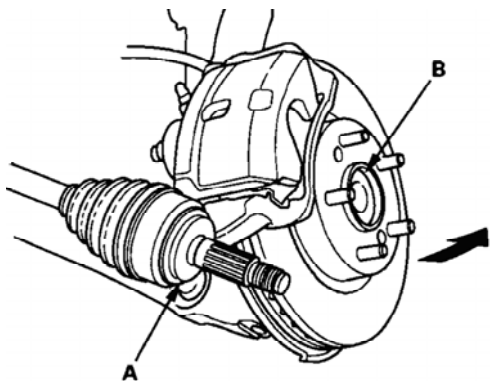
1、将新的定位环安装在半轴的定位环凹槽内。



2、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区,然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端(A)插入差速器(B)内,直至定位环(D)在凹槽(E)内锁止。

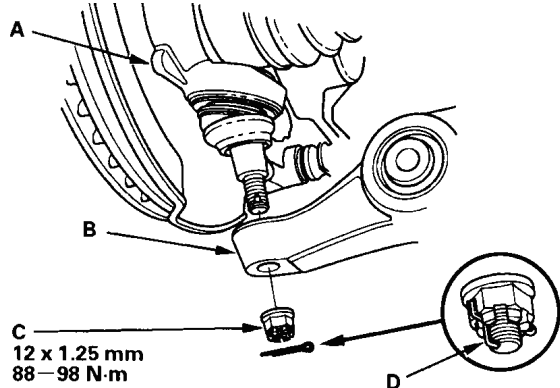


3、将外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。



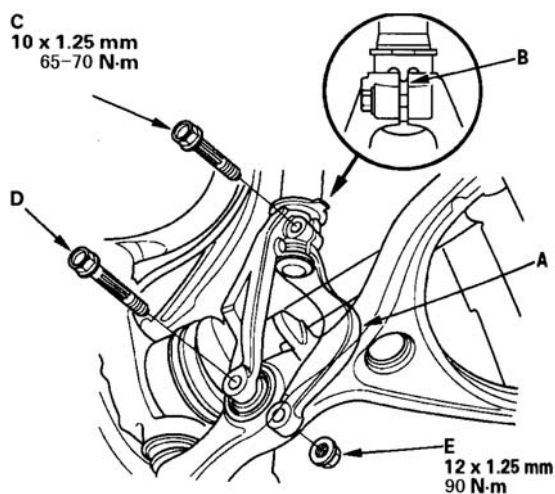
4、安装下臂(B)上的转向节(A)。旋紧球头上的螺母前,清除润滑脂。扭紧新的槽形螺母(C)至较低的扭矩规定值,然后进一步旋紧螺母,使狭槽与销孔对准,不要通过旋松螺母的方法来对准。

注:确认球头护罩没有破损和裂纹。



5、将新的开口销(D)装进销孔内,然后按图示弯折开口销。

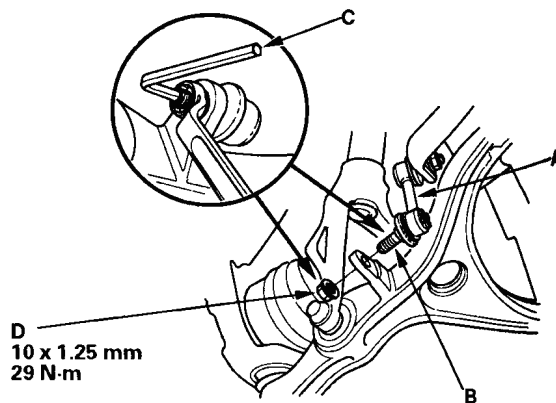
6、越过半轴,将减震器拨叉(A)安装到下臂上。安装减震器拨叉内的减震器,使定位凸耳(B)与减震器拨叉内的狭槽对准。松松地安装凸缘螺栓(C)。



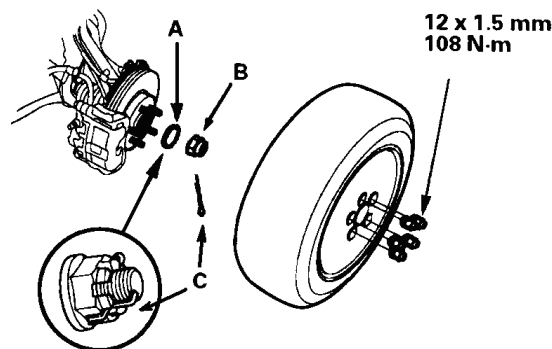
7、松松地安装凸缘螺栓(D)和新的自锁螺母(E)。

8、将前稳定器连杆(A)与下臂相连,用六角扳手

(C)固定稳定器连杆球头销(B),旋紧新的凸缘螺母(D)



9、安装新的半轴螺母(B)和垫圈(A),扭紧半轴螺母(B)至扭矩规定值。将新的开口销(C)装进销孔内,然后按图示弯折开口销。如果开口销无法插入狭槽与销孔,可适当旋紧螺母,使狭槽与销孔对准,不要通过旋松螺母的方法来对准。



181 N·m

10、清洁制动盘与前轮的配合面,然后使用车轮螺母,安装前轮。

11、用手转动前轮,确认半轴与周围部件间的间隙。

12、使车身重量落在减震器上,旋紧凸缘螺栓和自锁螺母。

13、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。

• 手动变速箱(见V--8页)。

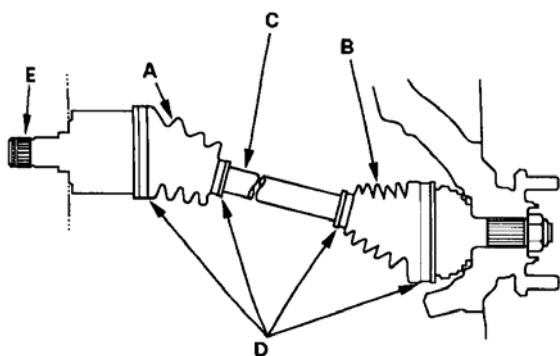
• 自动变速箱(见VI--8页)。

14、检查前轮校正,必要时调整(见第一章1.2条第3页)。

传动轴（476ZQA）

4.1 半轴的检测（476ZQA）

1、检查半轴(C)上的内护罩(A)和外护罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及护罩卡环(D)是否松动。如果检查到任何缺陷，更换护罩和护罩卡环。

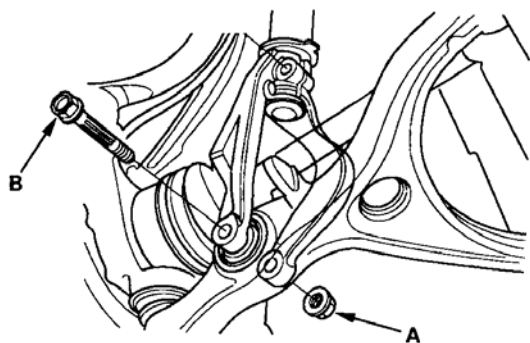


2、用手转动半轴，确认花键(E)和接头不会过于松动。

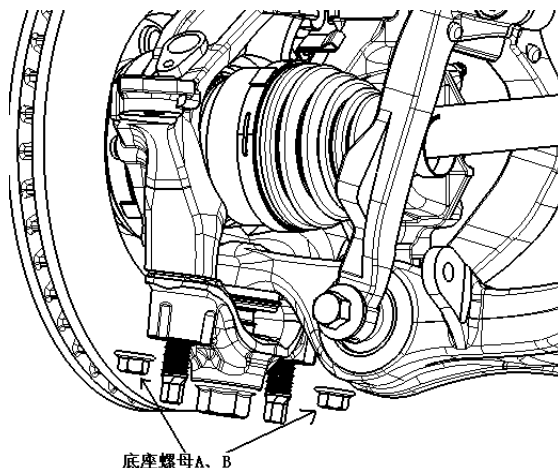
3、确认半轴没有扭曲或裂纹，否则，更换半轴。

4.2 半轴的拆卸（476ZQA）

- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。
- 4、拆除下摆臂与减震器叉臂的横向螺栓如下螺母 A 和螺栓 B



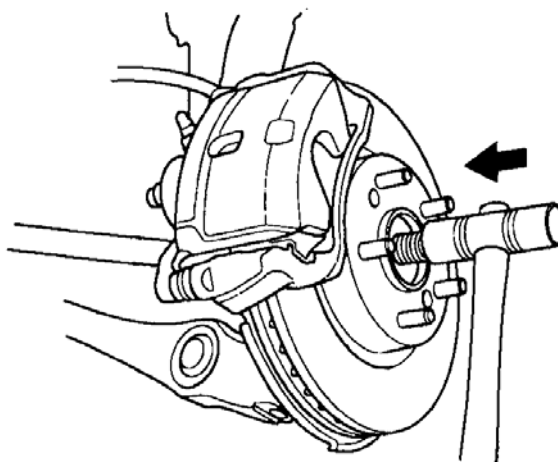
5、拆除下摆臂与转向节的两个支撑螺母 A、B



6、拆除半轴螺母上的开口销，然后拆下螺母和垫圈。

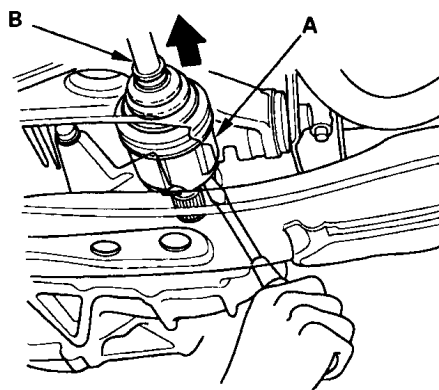
7、排空变速箱油。使用新的垫圈，重新安装排放塞。

8、将制动盘向上托起与下底座分离，然后转动约 45° 角度，用木锤轻推传动轴脱离轮毂。

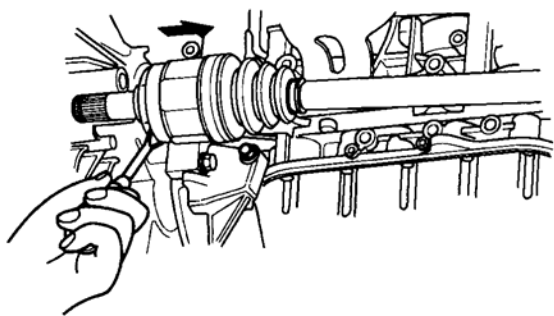


11、用撬杆撬出差速器上的内球笼(A)，作为一个总成，拆除半轴。不能用力拉半轴(B)，因为内球笼防尘罩可能会破裂。直接将半轴抽出，以免损坏油封。

(1) 左半轴

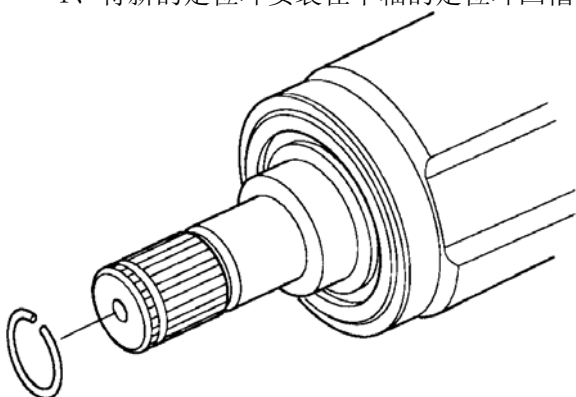


(2) 右半轴

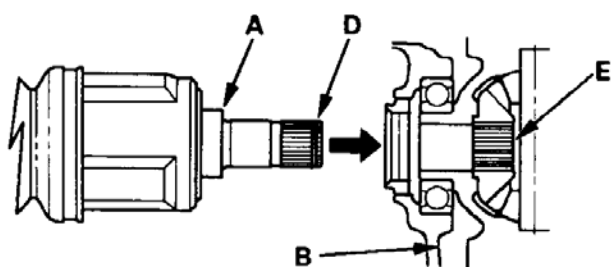


4.3 半轴的安装 (476ZQA)

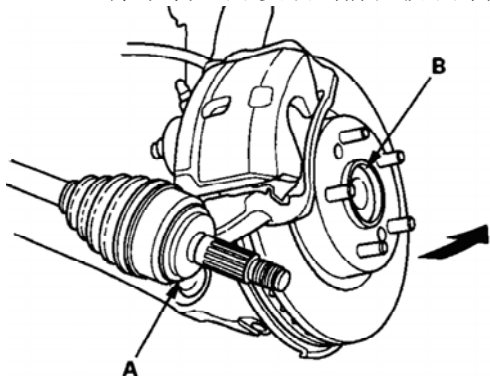
1、将新的定位环安装在半轴的定位环凹槽内。



2、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端(A)插入差速器(B)内，直至定位环(D)在凹槽(E)内锁止。

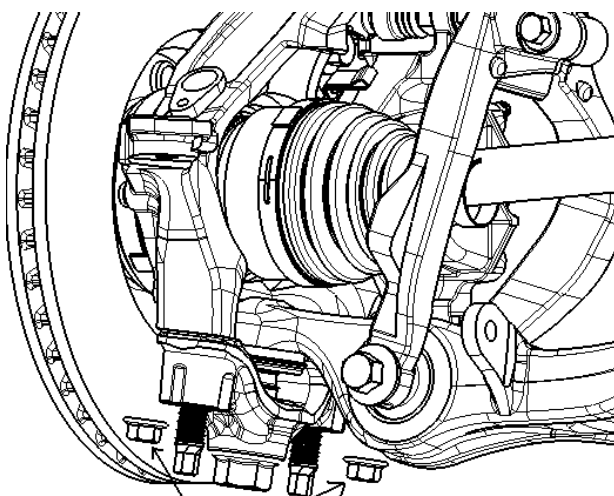


3、将外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。



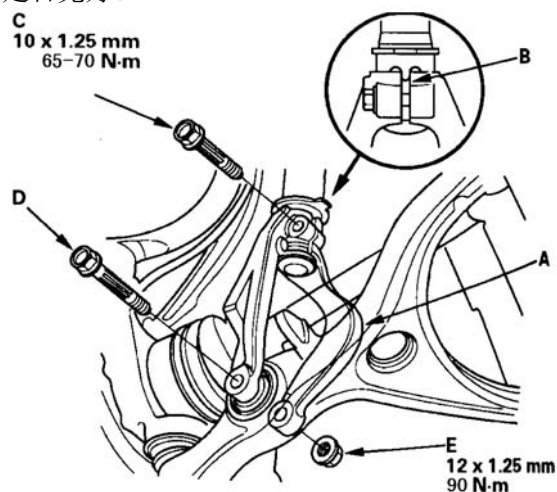
4、安装下臂与转向节。将转向节螺栓装配进下

摆臂的底座内，拧上螺母（先不锁紧）

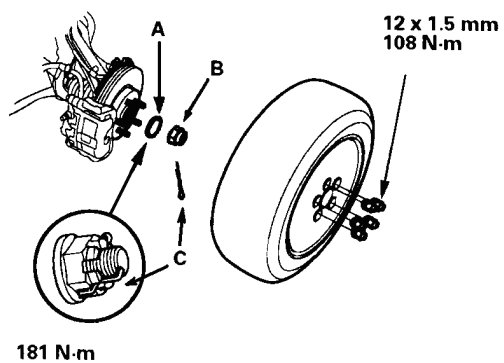


底座螺母A、B: M14X1.5X140Nm

5、装配减震器叉臂与摆臂的横向螺栓，如下图，打紧力矩 90Nm，然后打紧转向节下底座上的两个螺母，力矩为 140Nm，完成后检查传动轴防尘罩的状态是否完好。



6、安装新的半轴螺母(B)和垫圈(A)，扭紧半轴螺母(B)至扭矩规定值。将新的开口销(C)装进销孔内，然后按图示弯折开口销。如果开口销无法插入狭槽与销孔，可适当旋紧螺母，使狭槽与销孔对准，不要通过旋松螺母的方法来对准。



7、清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。

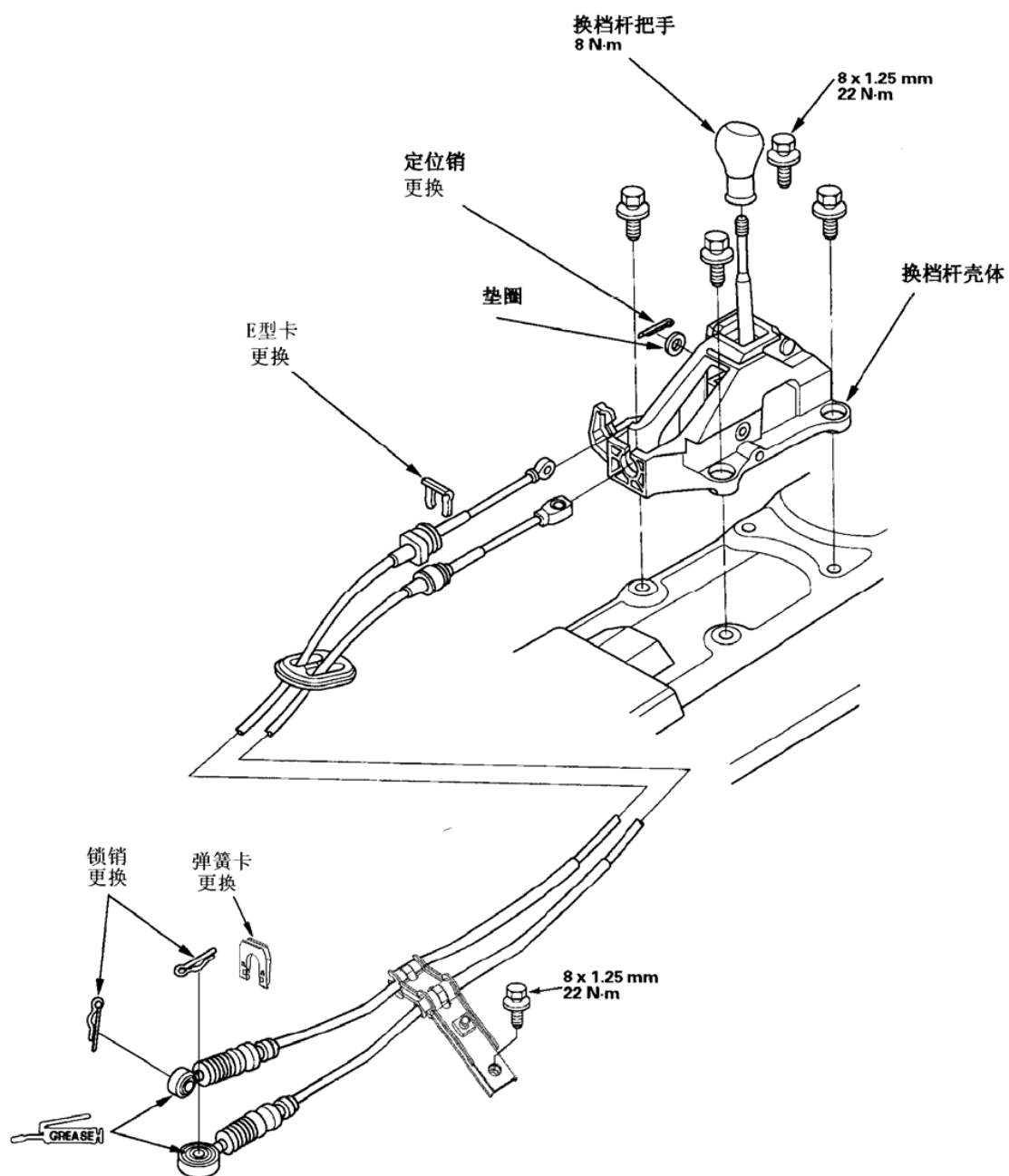
8、用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。

9、使车身重量落在减震器上，旋紧凸缘螺栓和自锁螺母。

10、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。

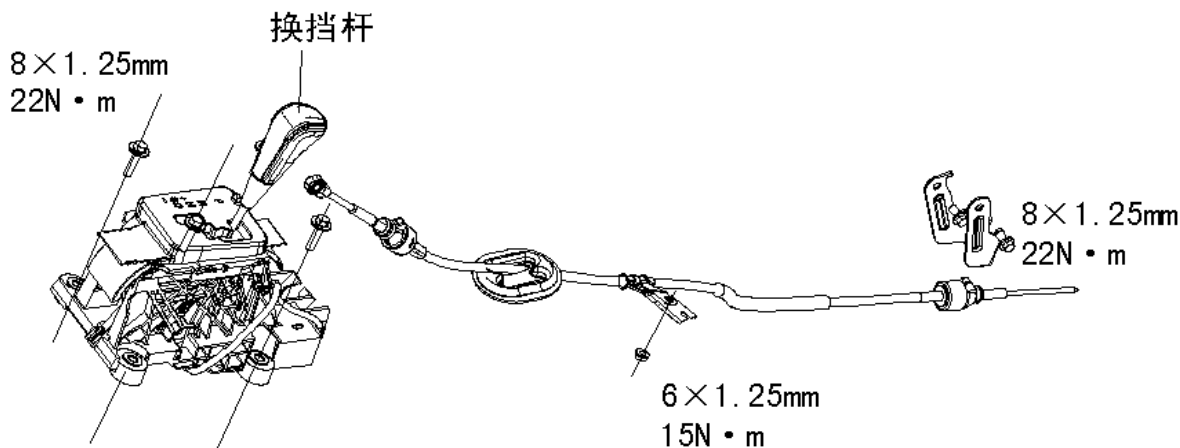
第五章 换挡机构

5.1 手动换挡操作系统



5.2 换挡操作系统（6T25）

1、换挡机构的更换



一、拆卸顺序

- 1、六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件（件号 3），所需力矩为： $22\text{N} \cdot \text{m}$
- 2、换挡操纵机构总成（件号 1）
- 3、换挡操纵拉索总成变速箱连接端
- 4、六角法兰面螺母（件号 4）所需力矩为 $15\text{N} \cdot \text{m}$
- 5、变速箱支架 E 型卡簧（件号 5）
- 6、换挡操纵拉索总成（件号 2）

二、换挡操纵拉索的安装：

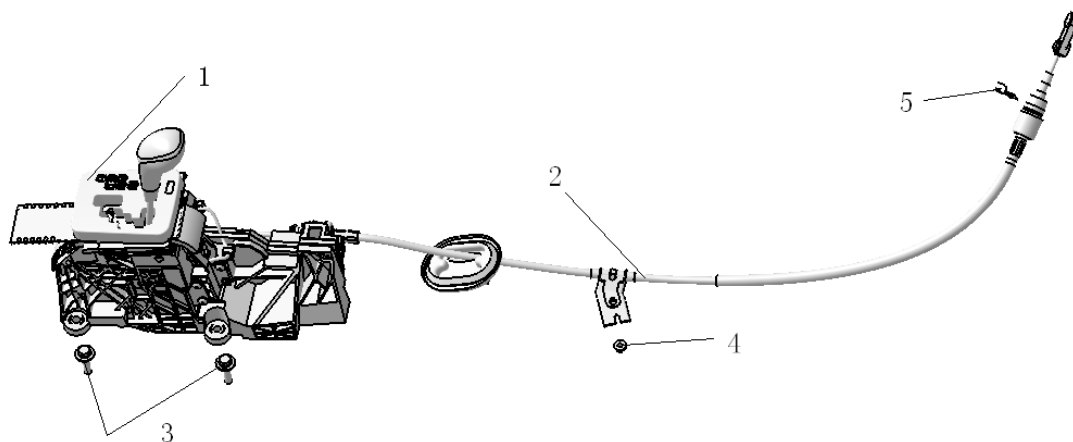
- a. 用六角法兰面螺母（图中 2）将拉索支架固定在车身上，并且密封垫装在车身上；
- b. 利用弹簧卡片（图中 5 所示）将拉索固定在变速箱支架上，将拉索变速箱端接头卡入变速箱摆臂上，（速箱端已经固定在选一档位置），将变速箱端接头卡入连接锁销（图中 6 所示）；
- c. 将拉索换挡机构端接头固定在换挡机构支座上，并卡入 E 型卡（图中 7 所示），将拉索的换挡接头卡入换挡机构换挡白臂上，调节好选挡拉索换挡机构端长度后卡入换挡机构选挡摆臂同时卡上锁销（换挡机构换挡杆已经固定在选 1 挡位置）。

三、换挡操纵机构的安装：

先将各个螺栓放置于正确的安装孔内，先施加小力矩，将各个螺栓预紧，然后采用对角打紧方式，采用 $22\text{N} \cdot \text{m}$ 的力矩将各个螺栓固定完毕。

5.3 换挡操纵系统 (DCT)

5.3.1、换挡机构的更换



拆卸顺序:

- 1、六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 (件号 3), 所需力矩为: $22\text{N} \cdot \text{m}$
- 2、换挡操纵机构总成 (件号 1)
- 3、换挡操纵拉索总成变速箱连接端
- 4、六角法兰面螺母 (件号 4)
- 5、变速箱支架 E 型卡簧 (件号 5)
- 6、换挡操纵拉索总成 (件号 2)

2、换挡操纵拉索的安装:

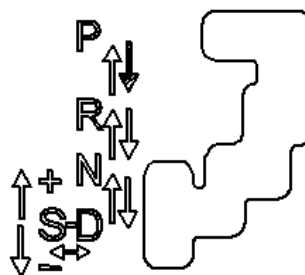
- d. 操纵换挡杆, 令其处在 “P” 档位置;
- e. 将拉索换挡机构端接头卡入换挡机构摆臂上;
- f. 用六角法兰面螺母将拉索支架固定在车身上;
- g. 将变速箱换挡拨叉调到 P 档位置, 利用 E 型卡簧将拉索固定在变速箱支架上, 将变速箱端接头卡入连接球销, 此时调节螺母处于松开状态;
- h. 将变速箱上的连接球销朝 P 档位置推, 然后将调解螺母拧紧。

3、换挡操纵机构的安装:

先将各个螺栓放置于正确的安装孔内, 先施加小力矩, 将各个螺栓预紧, 然后采用对角打紧方式, 采用 $22\text{N} \cdot \text{m}$ 的力矩将各个螺栓固定完毕。

4、换挡手柄动作的检查

- a. 把换挡手柄推至每个档位, 检查手柄被推动时是否灵活和易于操作。检查位置指示器的指示是否正确。
- b. 检查换挡手柄能否被换入各个档位 (采用如图所示的按钮操作方法)。



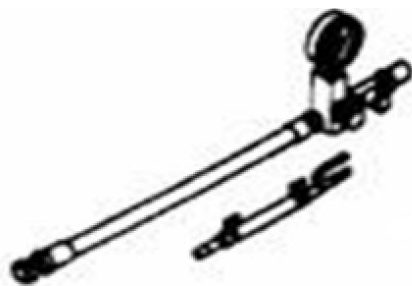
 : 踩下制动踏板的同时可从 P 档向后换任一档位。

 : 不须按锁止按钮就可以直接换挡。

c、起动发动机, 检查当把手柄从 N 换到 D 时, 汽车是否前进, 换到 R 时汽车是否后退。

第六章 动力转向系统

6.1 专用工具



(1)

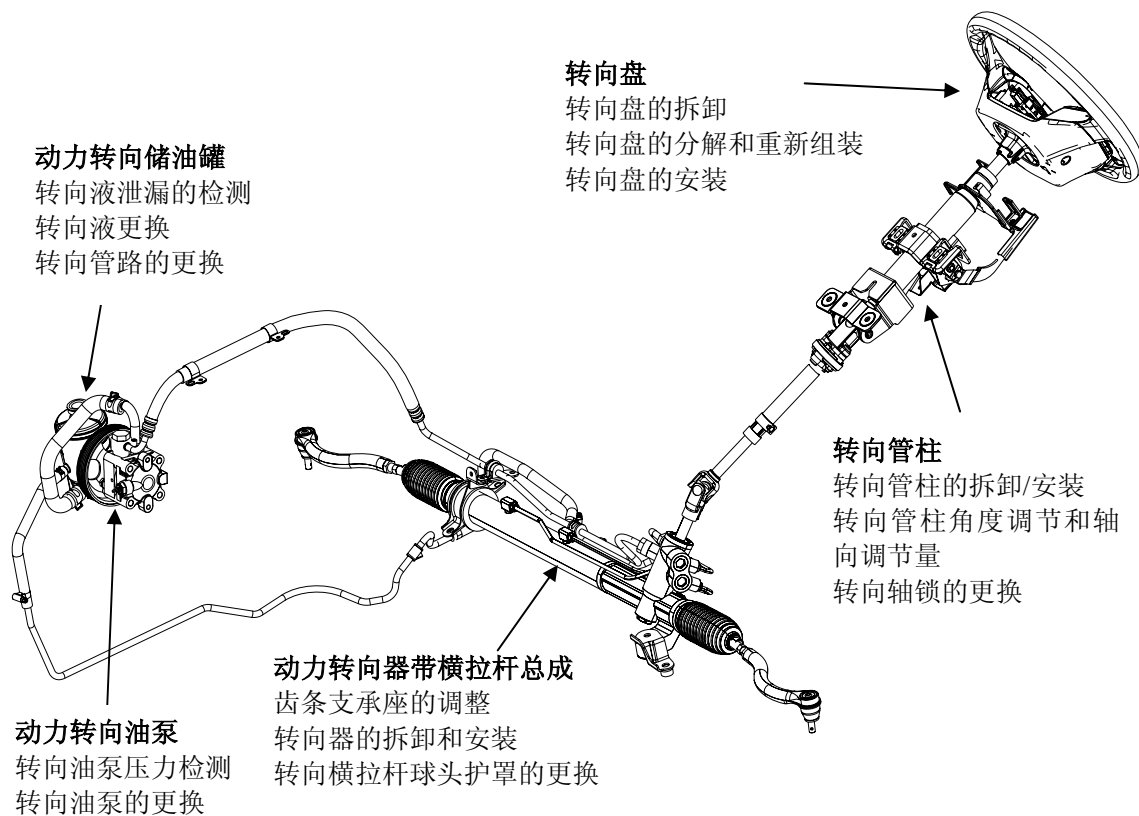


(2)

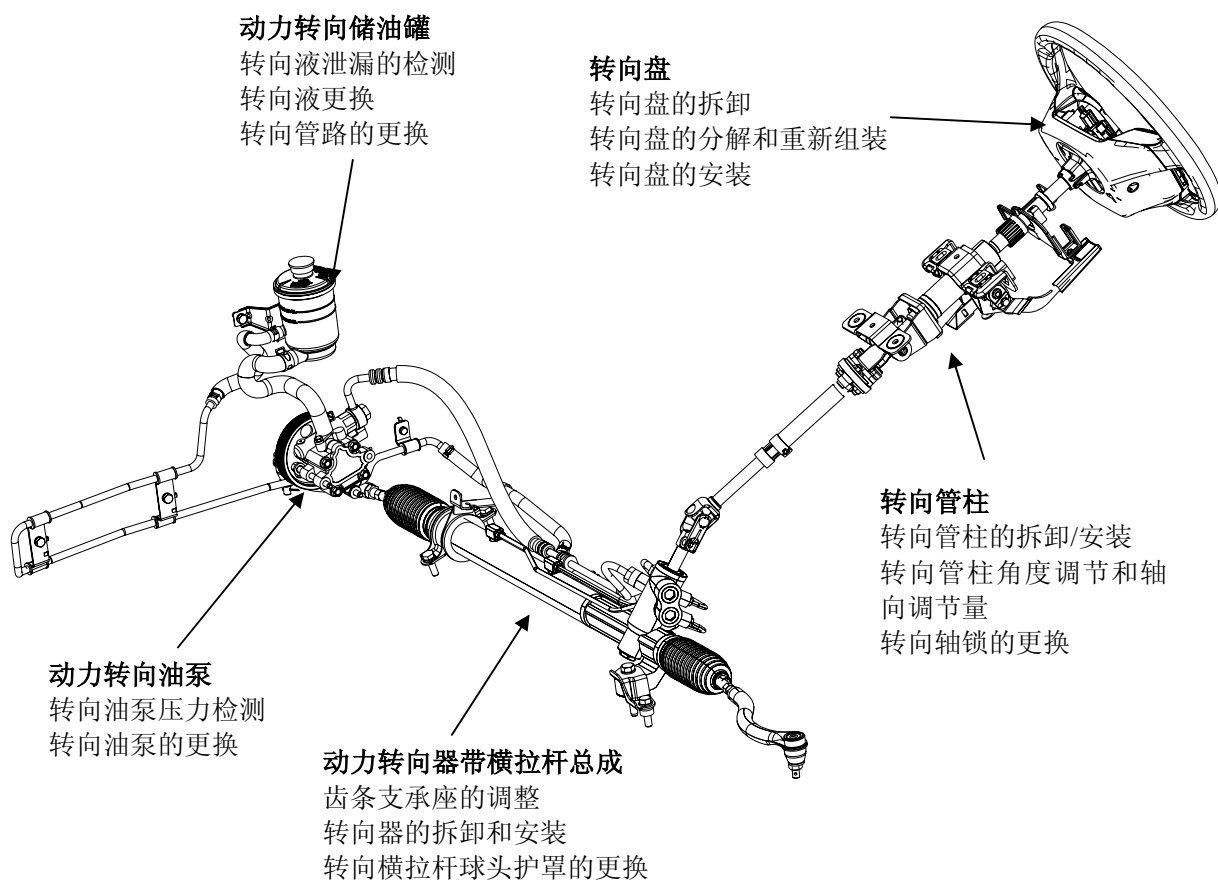
序号	名称
(1)	球头拆卸装置 28mm
(2)	P/S 压力计

6.2 组件位置索引

一、483 车型



二、476ZQA 车型



6.3 症状和故障检修索引

从下表中找出症状类型，按所列顺序执行相关程序，直至查出原因。

症状和故障检修索引

症状	程序	其它检查项目
转向困难	对整个系统进行故障检修	改变的悬架 损坏的悬架 轮胎尺寸、轮胎变化、气压。
助力（高速时转向过轻）	检查齿条支承座的调整	前轮定位
车轮抱死时，发抖或振动	1. 检查齿条支承座的调整。 2. 检查传动皮带是否打滑。 3. 更换动力动力转向器。 4. 检查动力转向泵油压。	
转向盘回位不顺畅	1. 检查转向器油缸和管路是否变形。 2. 检查车轮定位。 3. 更换动力动力转向器。	
转向不均匀或不稳定	1. 检查齿条支承座的调整。 2. 检查传动皮带。 3. 检查发动机怠速是过低还是异常。 4. 检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气，或动力转向油泵进油软管有空气泄漏。 5. 检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向储油罐的油位低。 6. 更换动力动力转向器。	
转向较大时转向盘反转	1. 检查传动皮带 2. 检查动力转向油泵油压。	
嗡嗡声	1. 出现噪音时，检查：如果在冷天时，发动机启动后，此噪音持续 2~3 分钟，属正常现象。如果汽车停止，转动转向盘时，听见此噪音，也属正常现象，这是因油压脉动而产生的。 2. 检查高压软管是否碰到车架或车身。 3. 检查自动变速箱液力变矩器的噪音。 4. 检查动力转向油中是否有气泡	油泵压力
喀哒声或卡嗒声（齿条喀哒）	1. 检查松动的转向组件（转向横拉杆和球头），必要时锁紧或更换。 2. 检查转向柱轴的摆动，如果转向柱摆动，则更换转向柱总成。 3. 检查齿条支承座的调整。 4. 检查动力转向油泵的皮带轮。如果皮带轮松弛，则调紧；如果转向油泵轴松动，则更换动力转向油泵	

嘶嘶声	1 . 检查油位, 如果油位低, 则给储油罐注油, 直至合适的水平 2 . 检查泄漏。检查储油罐是否泄漏。 3 . 检查转向进油软管是否破裂, 管夹是否松动, 使空气进入转向系统。 4 . 检查动力转向油泵泵轴油封是否泄漏。	动力转向油中有空气
油泵噪音	1 . 正常工作温度下, 比较动力转向油泵的声音与其它同类车型动力转向油泵的声音有何不同。(在冷天时, 启动发动机后, 油泵噪音持续 2~3 分钟是正常的)。 2 . 更换动力转向油泵	动力转向泵的压力 动力转向油中有空气
啸叫声	检查传动皮带。	
动力转向器漏油	更换动力转向器	
管路漏油	油缸管路的接合处漏油 (联接螺母): 拧紧接合处, 重新测试。 油缸管路的损坏处漏油: 更换动力转向器。 泵的出口软管或回油管与阀体装置的接合处漏油 (联接螺母): 拧紧接头, 重新测试。如果仍有泄漏, 必要时更换软管、管路或油泵	
动力转向油泵漏油	更换动力转向油泵。	
储油罐漏油	油罐盖周围漏油: 油位太高, 将油液排放至合适油位。 油内有空气: 检查油泵入口处有无空气泄漏。 油罐漏油: 检查储油罐有无破损, 必要时更换。	
转向高压油管漏油	1 . 检查螺栓是否松动。 2 . 更换转向高压油管。	
动力转向油泵进油软管漏油	检查进油软管是否破损、老化或安装不正确。必要时进行更换或修理。	

6.4 故障检修

转向困难

1. 检查助力

起动负载是否大于 29N?

是--转到第 2 步

否--助力正常。

2. 怠速运转时, 测量动力转向油泵在稳定状态下的油压

压力是否为 1, 500kPa 或更小?

是--转到第 3 步。

否--转到第 7 步。

3. 怠速运转时, 测量动力转向油泵的释放压力。

压力是否为 8, 900~9, 600 kPa 或更小?

是--转到第 4 步。

否--动力转向油泵故障。

4. 使用弹簧秤, 测量左右两个方向的助力。

两次测量值是否都小于 29N

是--转到第 5 步。

否--转到第 8 步。

5. 开启截止阀和压力表阀, 测量转向盘完全转至左方或右方时的油压。

压力是否为 8, 900~9, 600 kPa 或更小?

是--转到第 6 步。

否--动力转向器故障。

6. 调整齿条支承座, 然后重新进行测试。

转向是否正常

是--维修结束。

否--动力转向器故障。

7. 检查动力转向油泵与动力转向器之间的供油和回油管路是否堵塞和变形。

管路是否堵塞和变形?

是--维修或更换管路。

否--阀体装置或泵故障。

8. 检查油缸管路是否变形。

管路是否变形?

是--更换管路。

否--转到第 9 步。

9. 检查齿条轴是否弯曲或齿条支承座是否调整不当(太紧)。

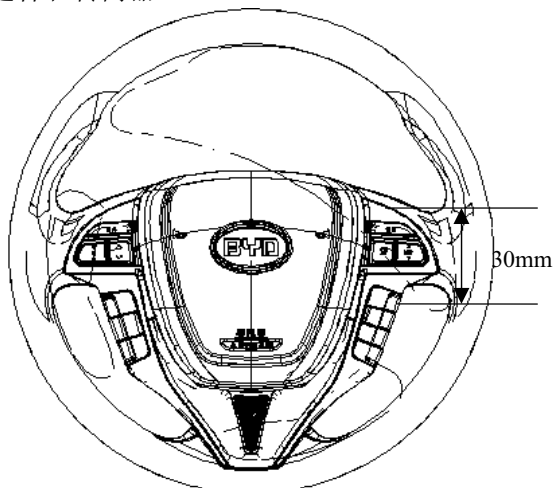
齿条轴是否弯曲或齿条导承是否太紧?

是--更换动力转向器, 或重新调整齿条支承座。

否--阀体装置故障

6.5、方向盘转动游隙的检查

1. 将前轮旋转至正前方位置。
 2. 保持前轮不动，测量转向盘左右转动的最大距离。转向盘最大自由行程为 30mm。
- (2) 果游隙在极限范围内，则转向器和连杆正常。
- (2)如果游隙超出极限范围，则调整齿条导承。如果齿条导承调整后，游隙仍然超出极限范围，则检查转向连杆和转向器。



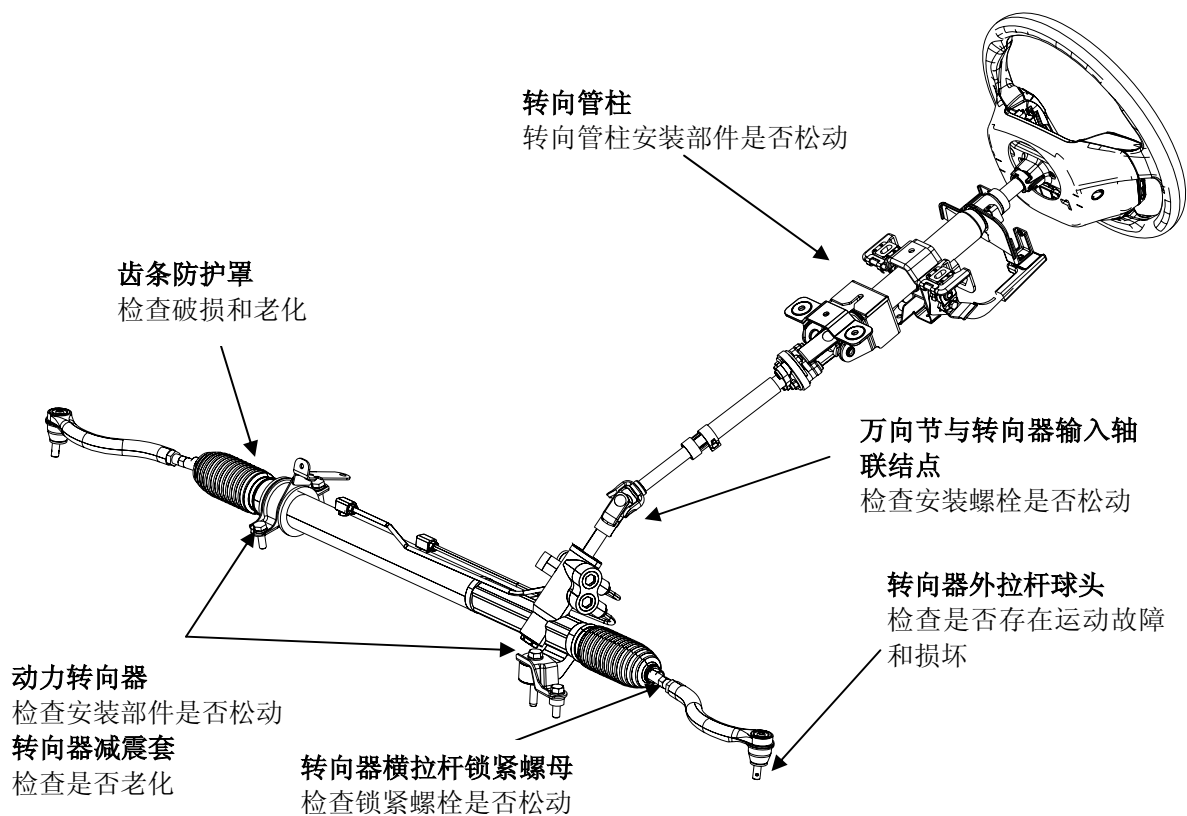
第六节、助力系统的检测

1. 检查动力转向油的油位（见本章第十节）
2. 起动发动机，让其怠速运转。将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，以便将油液加热。
3. 在转向盘上挂一个市面上可以购买到的弹簧秤。让发动机怠速运转，汽车停在干净、干燥的路面上，如图所示拉弹簧秤，并读出轮胎开始旋转时的数据。

如果弹簧秤读数没有超出技术要求，则转向器和油泵正常。

如果弹簧秤读数超出技术要求，则对转向系统进行故障检修（见本章第四节）

6.7、转向连杆和转向



6.8、动力转向油泵的压力测试

所需专用工具：

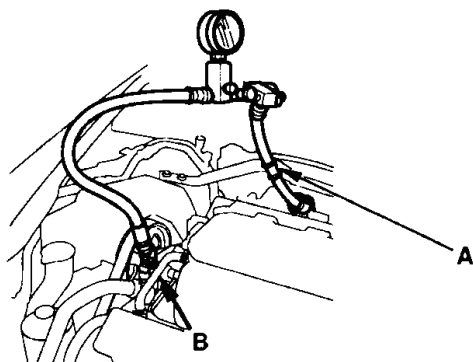
P/S 接头适配器（动力转向油泵）

P/S 接头适配器（软管）

P/S 压力表

按下述步骤检查油压，确定是动力转向油泵故障还是动力转向器故障。

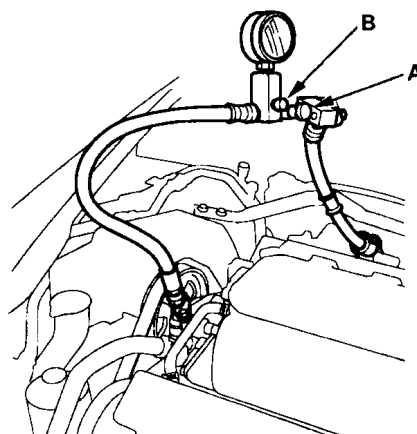
1. 检查动力转向油的油位（见本章第九节）。
2. 将转向高压油管从油泵出口处断开，小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器（动力转向油泵）安装在动力转向油泵的出口上。



3. 将 P/S 接头适配器（软管）连接到 P/S 压力表上，然后，将油泵出口软管（A）连接到 P/S 接头适配器（软管）上。

4. 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器（动力转向油泵）上。

5. 将截止阀（A）完全打开。



6. 将压力控制阀（B）完全打开。
7. 启动发动机，让其怠速运转。
8. 将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，使油液加热到工作温度 70℃。
9. 发动机怠速运转时，测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好，则压力应不大于 1,500 kpa。如果压力过大，则检查出口软管或阀体装置（见本章第四节）。

将发动机转速升高到 3,000rpm，然后测量油压。如果油泵状态良好，则压力至少应为 1,500 kpa。如果压力太高，请更换动力转向油泵。

10. 降低发动机转速，让其怠速运转。关闭截止阀，然后逐渐关闭压力控制阀，直到压力表的指针稳定为止，读取压力值。

注意：截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟，否则油泵会因过热而损坏。

11. 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好，则压力表读数至少为 8,900~9,600kpa。若读数偏低，说明对全助力而言，油泵输出压力太低，应该更换油泵。

6.9、油液泄漏的检测

483 车型

转向油泵总成

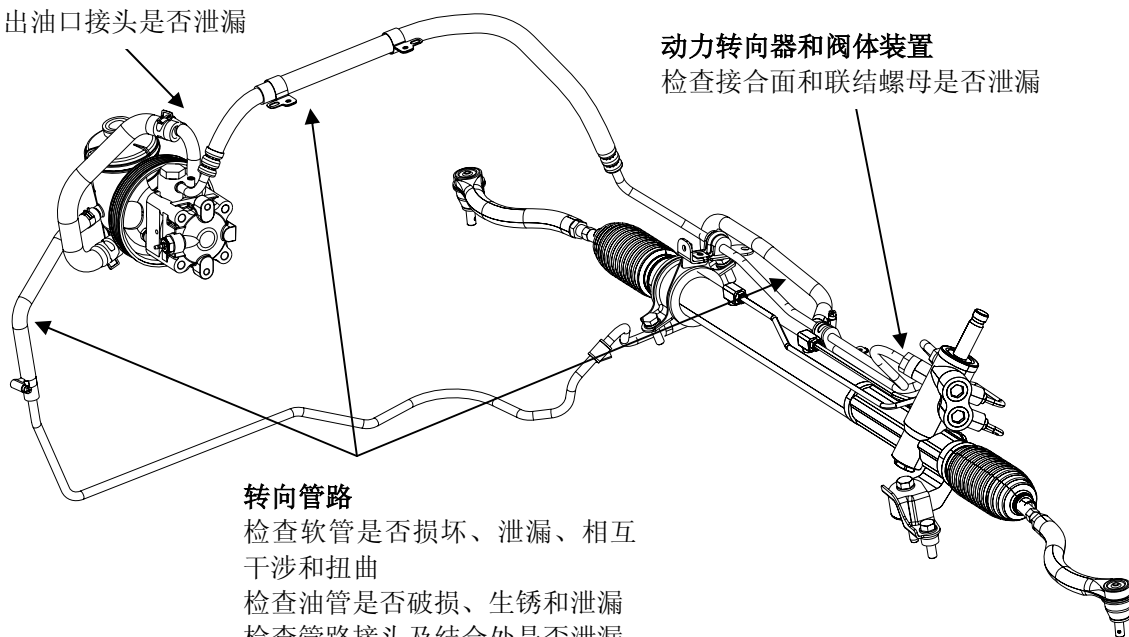
检查转向油泵密封和进
出油口接头是否泄漏

动力转向器和阀体装置

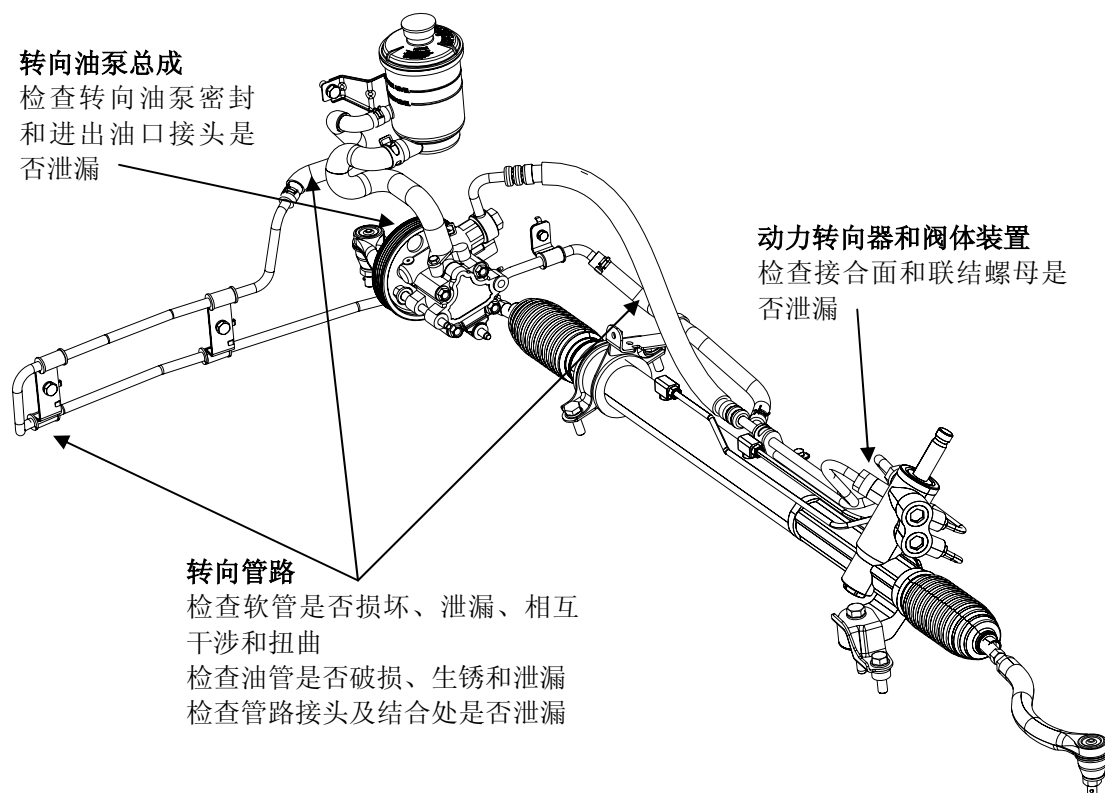
检查接合面和联结螺母是否泄漏

转向管路

检查软管是否损坏、泄漏、相互
干涉和扭曲
检查油管是否破损、生锈和泄漏
检查管路接头及结合处是否泄漏



476ZQA 车型

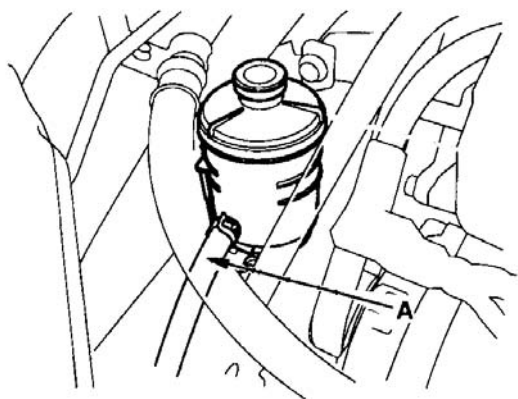


6.10、转向液的更换

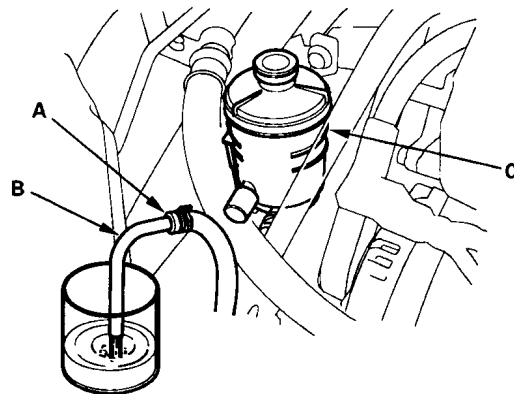
按正常时间间隔，对动力转向储油罐（A）进行检查，必要时，加注推荐的转向液。务必使用牌号为 ATF DEXRON III 的转向液。使用其它类型的动力转向油或自动变速箱油，会引起磨损加快，在天气寒冷时，还会造成车辆转向不良。

系统容量：0.8L

储油罐容量：0.4L



1 . 抬高储油罐，拆除回油软管（A），排空储油罐。注意不要使油液溅到车体或零件上。应立即擦去溅出的油。



2 . 用一根直径相配的硬管（B）来连接回油软管，然后，将硬管管的另一头放入一个合适的容器内。

3 . 启动发动机，让其怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次。当转向液停止从软管中流出时，关闭发动机，倒掉油液。

4 . 重新把回油管安装到储油罐上。

5 . 给储油罐加油，直至油面上线（C）。

6 . 启动发动机，让它以较快的怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统中的空气。

7 . 重新检查油位。必要时加油。给储油罐注油不要超过油面上线。

6.11、动力转向管路的更换

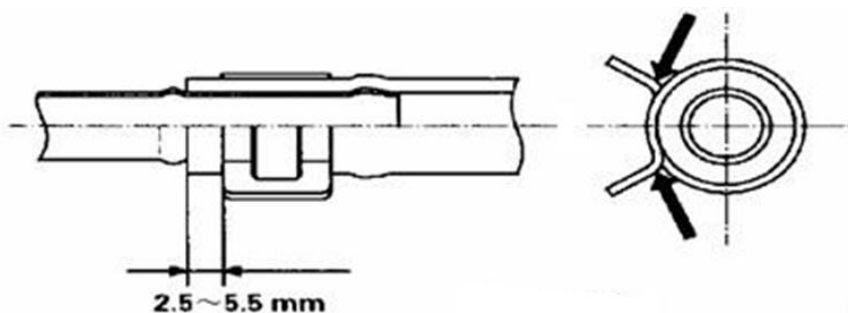
安装过程中注意下列事项：连接软管时，需把软管与管路限位块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。

检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。给储油罐加注推荐的动力转向油，

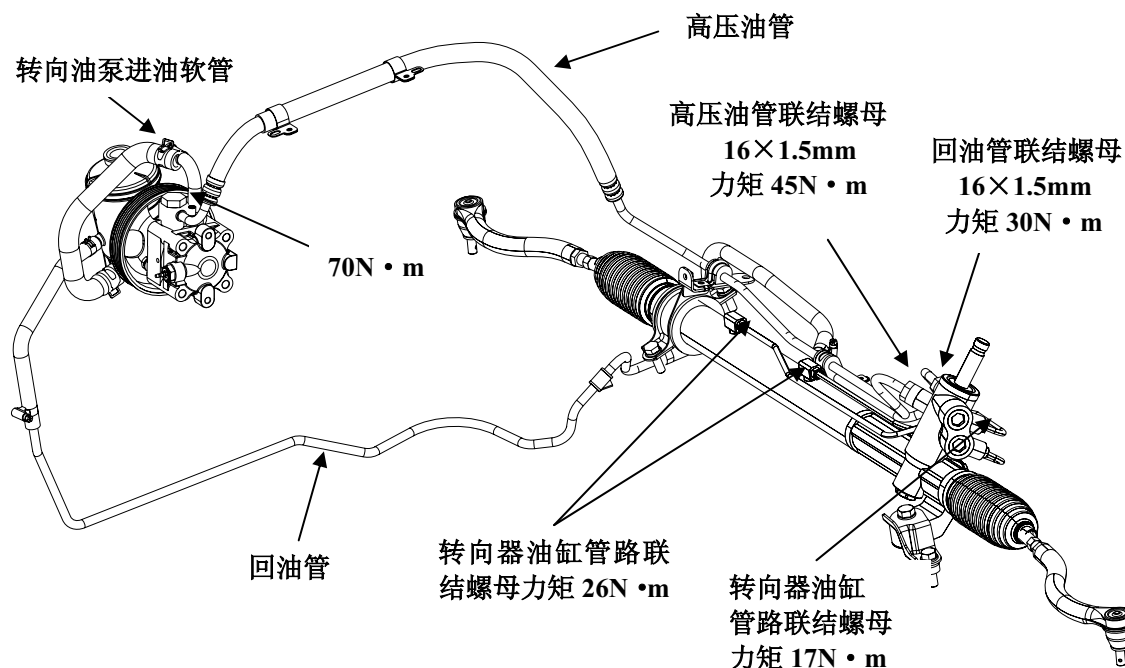
直至规定油面，检查是否泄漏。

拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

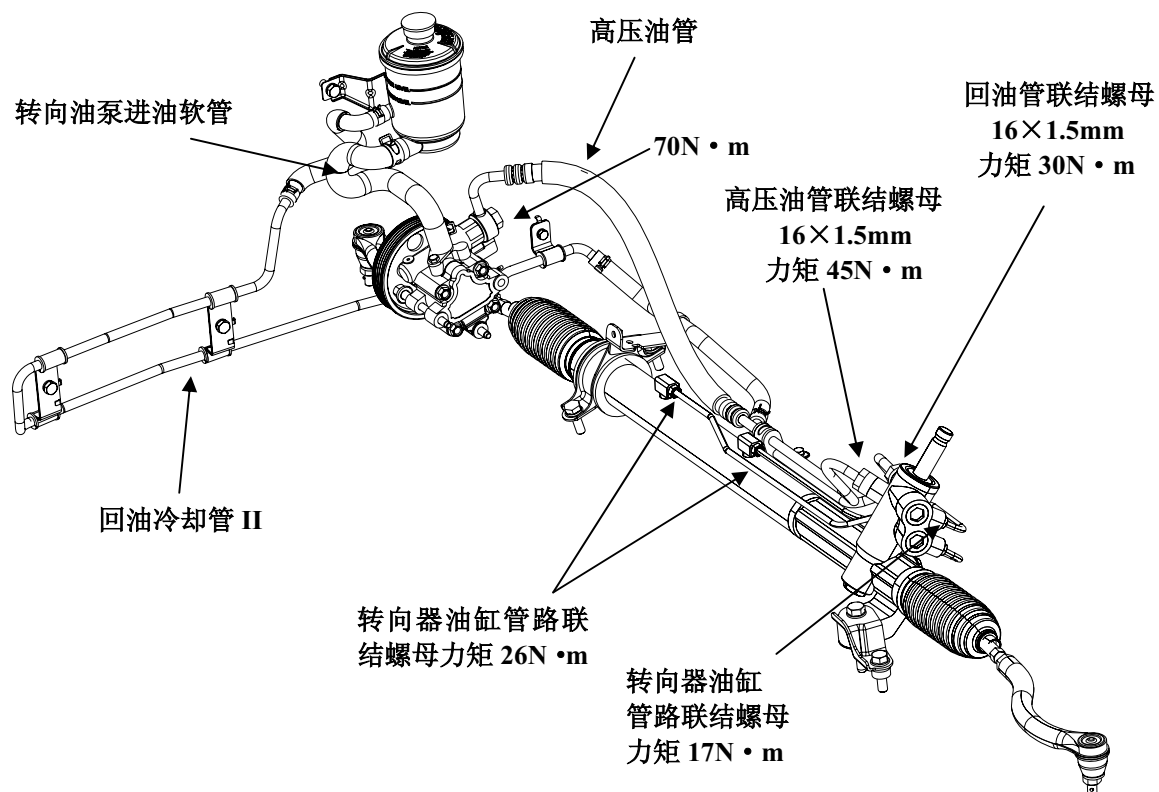
然后断开油管与副车架的连接螺栓，再断开油管与转向油泵、动力转向储油罐及动力转向器的连接螺栓或者环箍。



483 车型



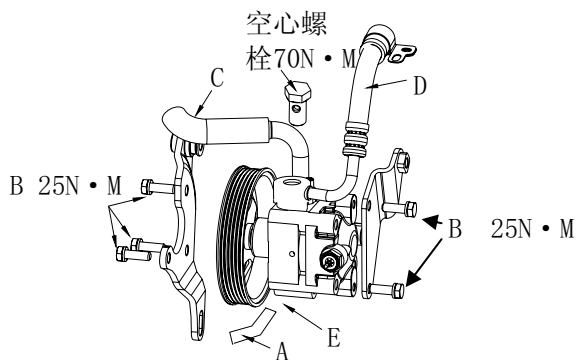
476ZQA 车型



6.12、油泵的更换

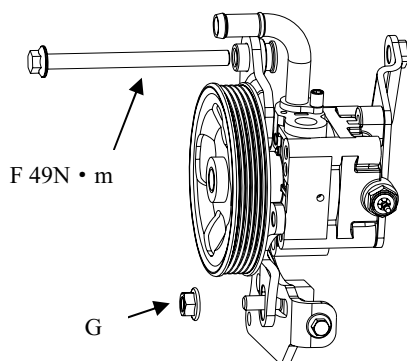
483 车型

1. 在车底放置一个合适的容器。
2. 排空储油罐中的动力转向液。



3. 将转向油泵周围的零部件盖住，以免溅到动力转向液。从油泵 (E) 上断开油泵进口软管 (C) 和高压油管 (D)，然后塞住管口。注意不要让油液溅到车体或零件上。溅出的油液，应立即擦去。油管断开后，不要转动转向盘。

4. 拆开转向油泵支架与发动机连接螺栓 (F)，拆开调节滑块紧固螺栓 (G)



5. 从转向油泵皮带轮上拆下传动皮带 (A) (见第二章第六节)。

6. 拆除转向油泵装配螺栓 (B)，取下转向油泵。

7. 对动力转向油泵的开口进行防护，以防异物落入泵体。

8. 将新转向油泵和油泵支架用装配螺栓 (B) 紧固，并锁紧到规定力矩。

9. 使用装配螺栓 (F)，将油泵和支架松松地安装在发动机上。松松地安装螺母 (B)

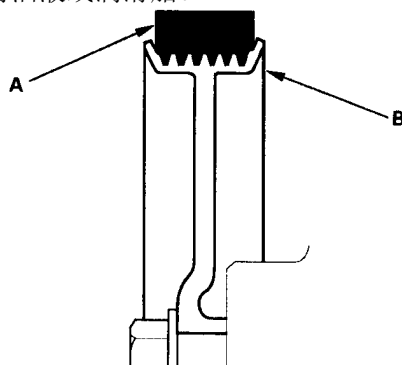
10. 安装传动皮带 (A)。

安装皮带过程中，请注意以下事项：

确认皮带轮 (B) 上的动力转向皮带 (A) 定位正确。

不要让动力转向液或油脂落在传动皮带和

皮带轮表面以及周围的零部件上。安装前，清除任何油液或润滑脂。



11. 打紧装配螺栓 (F) 和装配螺母 (B) 到规定力矩。

12. 把转向泵进油软管和转向高压油管连接到新的转向油泵上，并打紧到规定力矩。

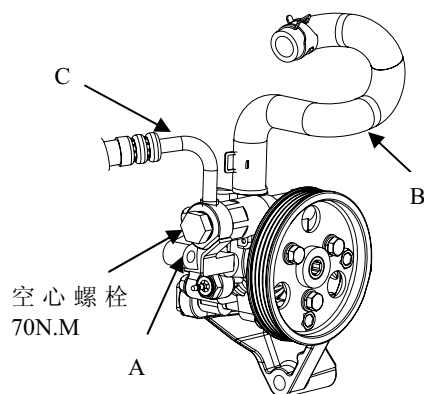
13. 给动力转向储油罐注油，直至上刻度线。(见本章第十节)。

476ZQA 车型

1. 在车底放置一个合适的容器。

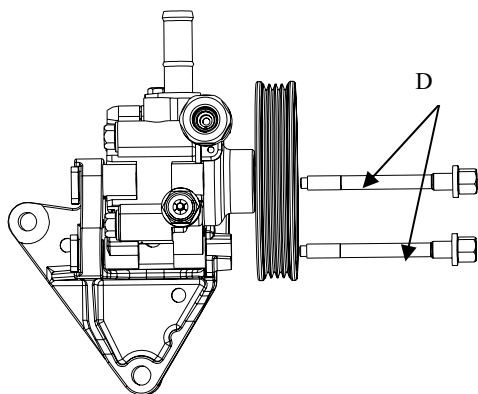
2. 排空储油罐中的动力转向液。

3. 将转向油泵周围的零部件盖住，以免溅到动力转向液。从油泵 (A) 上断开油泵进口软管 (B) 和高压油管 (C)，然后塞住管口。注意不要让油液溅到车体或零件上。溅出的油液，应立即擦去。油管断开后，不要转动转向盘。



4. 从转向油泵皮带轮上拆下传动皮带 (见第二章第六节)。

5. 拆松转向油泵装配螺栓 (D)，在实际操作中，螺栓无需完全取出，只要拧出拧入支架中的螺栓，即可带着螺栓将转向油泵取下。



7. 对动力转向油泵的开口进行防护, 以防异物落入泵体。

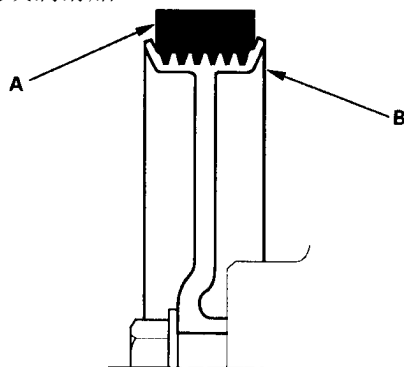
8. 将新转向油泵和油泵支架用装配螺栓(D)紧固, 并锁紧到规定力矩。

9. 安装传动皮带。

安装皮带过程中, 请注意以下事项:

确认皮带轮上的动力转向皮带定位正确。

不要让动力转向液或油脂落在传动皮带和皮带轮表面以及周围的零部件上。安装前, 清除任何油液或润滑脂。



10. 把转向泵进油软管和转向高压油管连接到新的转向油泵上, 并打紧到规定力矩。

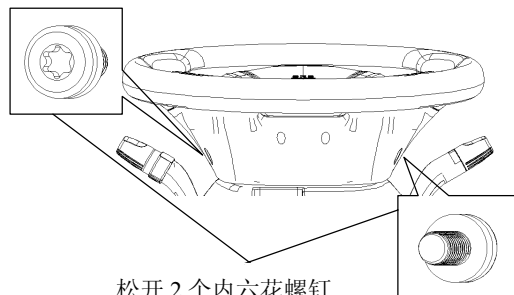
11. 给动力转向储油罐注油, 直至上刻度线。(见本章第十节)。

6.13、转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

1. 拆卸

- 1) 应遵守转向系统检修的注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方。
- 4) 拆下DAB模块总成。

(1) 对齐转向盘两侧的小圆孔, 用套筒扳手或者T30, 松开两个内六花螺钉。如图5.2-4所示。



松开 2 个内六花螺钉

图 5.2-4

(2) 从转向盘中拉出DAB模块总成。

(3) 使用拨片, 松开安全气囊接头的卡扣, 拆下安全气囊接头。

注意: 当拆下DAB模块总成时, 不要拉扯安全气囊线束; 当放置DAB模块总成时, 保证其上表面向上; 不要分解DAB模块总成。

5) 拆下转向盘总成。

(1) 脱开线束接头。

(2) 拆下转向盘固定螺母, 如图5.2-5所示。

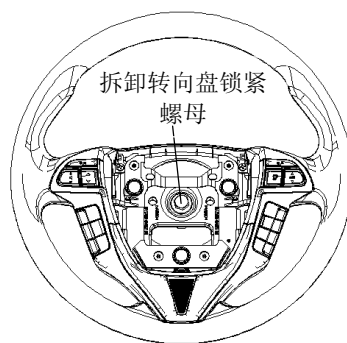


图 5.2-5

(3) 在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。

(4) 使用专用工具, 拆下转向盘总成, 如图5.2-6所示。

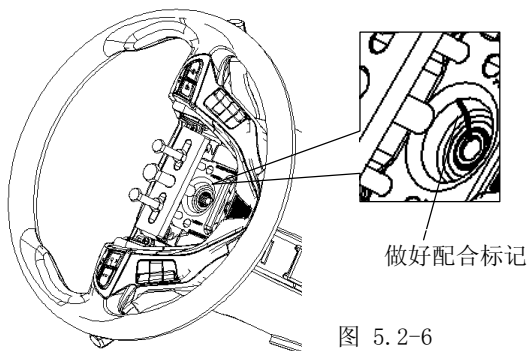


图 5.2-6

- (5) 拆下转向管柱护罩。拆下 3 个螺钉，如图 5.2-7 所示。然后分离转向管柱上下护罩。

注意：上下护罩之间由八对塑料卡扣配合，建议从下往上拉开卡扣。

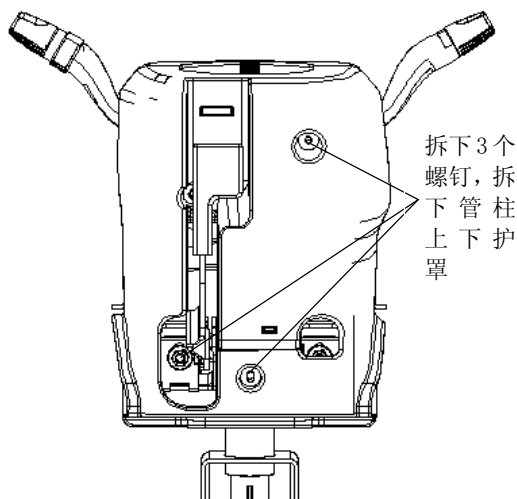
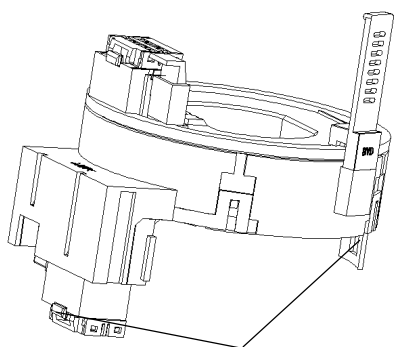


图 5.2-7

- 6) 脱开转向轴锁接线总成。按下卡扣，拉出接线。

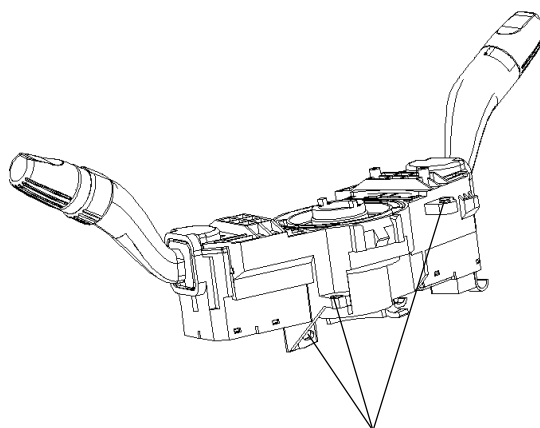
- 7) 拆下时钟弹簧总成。注意：时钟弹簧靠一个塑料孔和一个塑料卡与组合开关连接，先将塑料孔撬出，再按下组合开关上的安装孔，拉出塑料卡。结构如图 5.2-8 所示。



先撬出塑料孔，再拉出塑料卡

图 5.2-8

- 8) 拆下组合开关。拆下 3 个螺钉。如图 5.2-9 所示。



拆下 3 个螺钉

图 5.2-9

- 9) 拆下转向管柱防尘罩 I，如图 5.2-10 所示

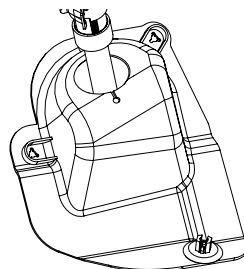


图 5.2-10

- 10) 脱开转向管柱及万向节总成，如图 5.2-11 所示。

- (1) 松开万向节花键轴上的卡箍。

- (2) 在万向节下端和转向器输入轴上做配合标记。

- (3) 拆下螺栓，向上脱开万向节。

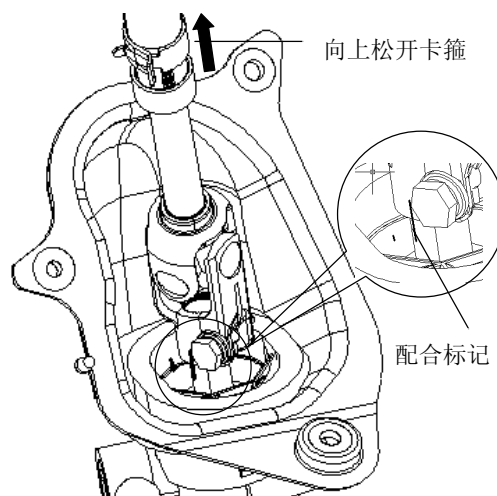


图 5.2-11

11) 拆下转向管柱及万向节总成。

(1) 从转向管柱上脱开接头和线束卡扣。

(2) 拆下 2 个安装螺栓和 2 个安装螺母，取下转向管柱及万向节。如图 5.2-12 所示。

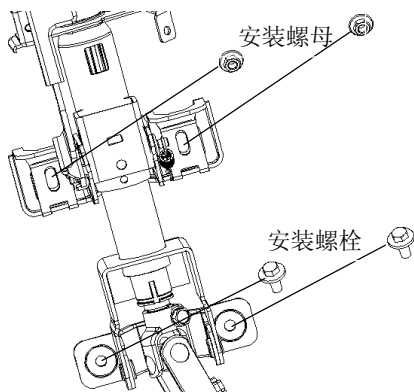


图 5.2-12

12) 拆下转向管柱上转向轴锁的支架。

(1) 使用中心冲子，在两个防盗螺栓上做中心标记。

(2) 使用 3~4mm 的钻头，钻入这 2 个螺栓。

(3) 使用螺丝刀，拆下 2 个螺栓和转向管柱上轴锁支架总成。如图 5.2-13 所示。

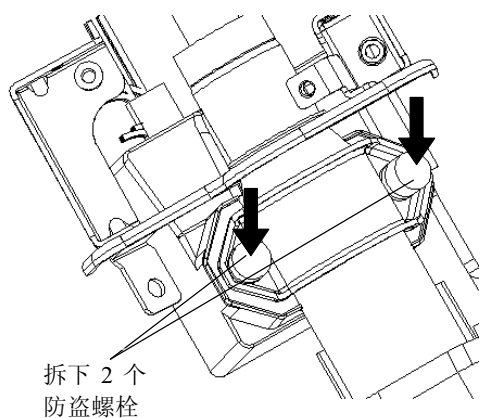


图 5.2-13

13) 拆下转向轴锁总成。

2. 安装

1) 连接转向轴锁接插件，检查转向轴锁的动作。

(1) 检查启动按下锁止时，转向轴锁锁止。

(2) 检查启动按下解锁时，转向轴锁锁止解除。

(3) 轴向轴锁正常动作，拔下接插件。

2) 按拆卸的相反顺序安装轴锁总成。

(1) 使用两个新的防盗螺栓安装转向轴锁。

(2) 拧紧螺栓直至其螺母头部断掉。

3) 安装转向管柱及万向节。

(1) 用 2 个螺母和 2 个螺栓安装转向管柱总成，拧紧力矩： $22.5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(2) 连接接头和线束卡扣。

4) 连接转向管柱下段。

(1) 对齐管柱下段和滑叉上的配合标记。

(2) 安装并拧紧螺栓，拧紧力矩： $30\text{N} \cdot \text{m}$ 。

5) 夹紧万向节花键轴上的卡箍。

6) 安装组合开关总成。安装组合开关总成并且连接接头。

7) 使前轮朝向正前方。

8) 安装时钟弹簧。

9) 安装转向管柱护盖。用 3 个螺钉安装转向管柱上盖和下盖。

10) 时钟弹簧对中。

(1) 检查车辆未启动。

(2) 检查蓄电池负极端子断开。注意：在拆下端子 90s 后才可以进行操作。

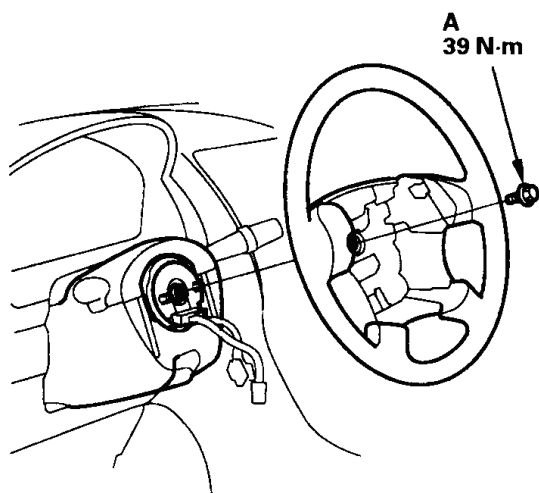
(3) 用手逆时针旋转时钟弹簧，直到极限位置（变得难以旋转为止）。

(4) 顺时针旋转时钟弹簧大约 3.5 圈，对齐标记。注意：时钟弹簧可以绕中心左右双向旋转 3.5 圈。

11) 安装转向盘总成。

(1) 对齐转向盘总成和转向管柱及万向节总成上的配合标记。

(2) 用固定螺母安装转向盘，拧紧力矩： $39\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(3) 连接接头。

12) 检查DAB模块总成。

13) 安装DAB模块总成。

(1) 注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②确保DAB模块总成是以规定力矩进行安装的。

③若DAB模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或其他缺陷，更换新总成。

④当安装DAB模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

(2) 连接安全气囊接头。

(3) 确认螺钉周围的槽卡到螺钉盖后安装DAB模块。

(4) 使用扭力套筒扳手，安装 2 个螺钉，拧紧力矩：8.8N·m。

14) 转向盘对中。

15) 检查 SRS 警告灯。

6.14、动力转向器的拆卸

所需专用工具：球头拆卸器 28mm

拆卸过程中，请注意以下事项：

· 使用溶剂和毛刷，清洗阀体装置、管路和动力转向器端部的油污和灰尘。用压缩空气吹干。

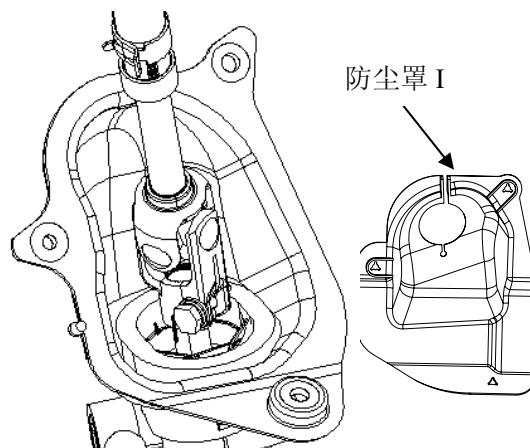
· 断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，会损坏时钟弹簧。

1. 排空动力转向液（见本章第十节）。
2. 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

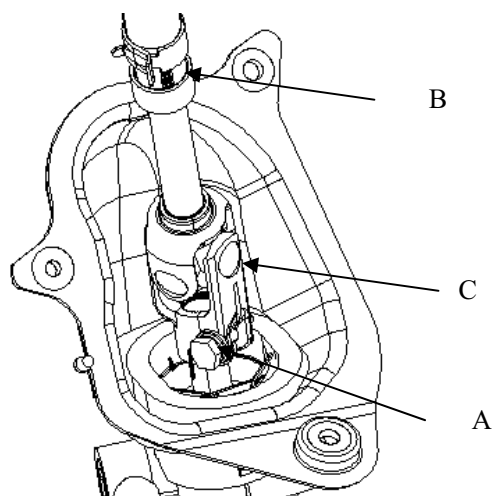
3. 拆除前轮

4. 拆除转向盘（见本章第十三节）

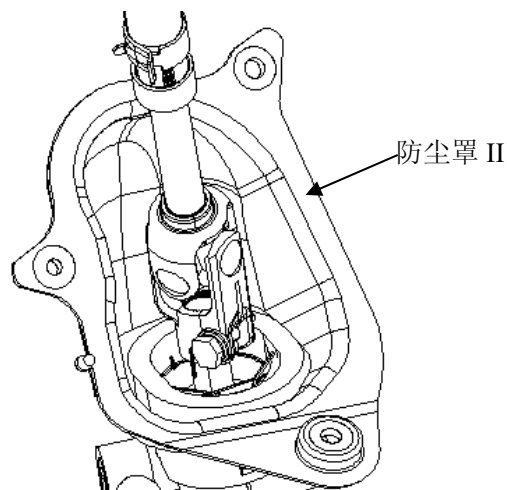
5. 拆除防尘罩 I



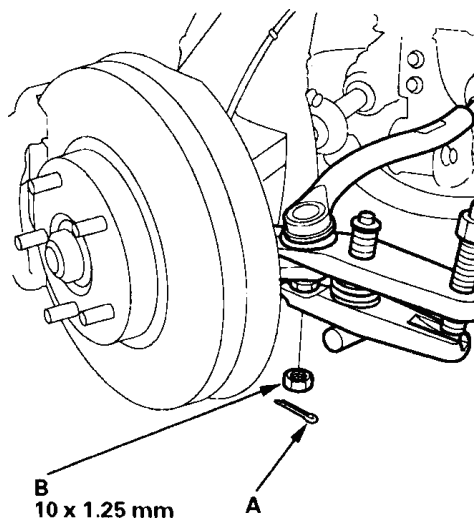
6. 拆除万向节的螺栓(A)，拆开卡箍(B)，使万向节(C) 沿小齿轮轴轴线向上移动，断开万向节。



7. 拆除防尘罩 II。小心不要损坏防尘罩 II 的配合面以及防尘罩 III。

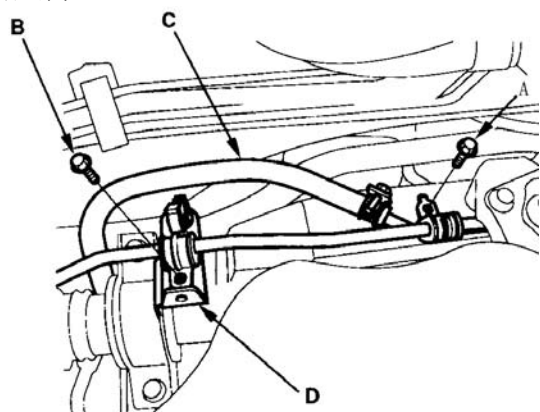


8. 拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后放松螺母。



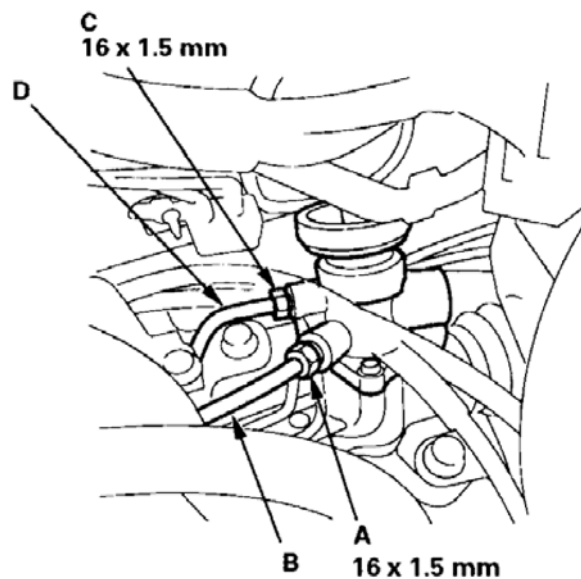
9. 分离转向横拉杆球头与转向节

10. 拆除前副车架上的转向油管固定支架装配螺栓（A）。



11. 拆除动力转向器安装支架（D）上的供油管固定架装配螺栓（B）和回油软管（C）。

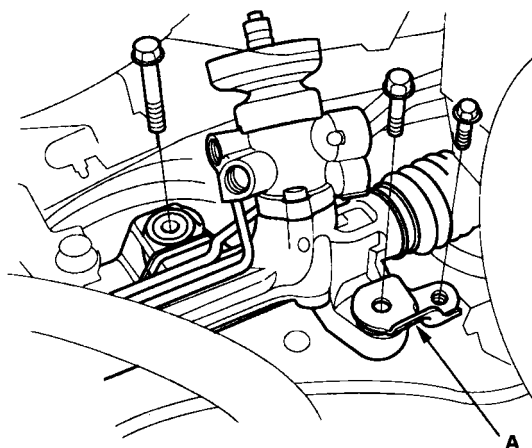
12. 在管路连接处的下方，放置维修用布，并用布盖住动力转向器安装零件，以免溅到动力转向液。放松联接螺母（A），断开供油管（B）。



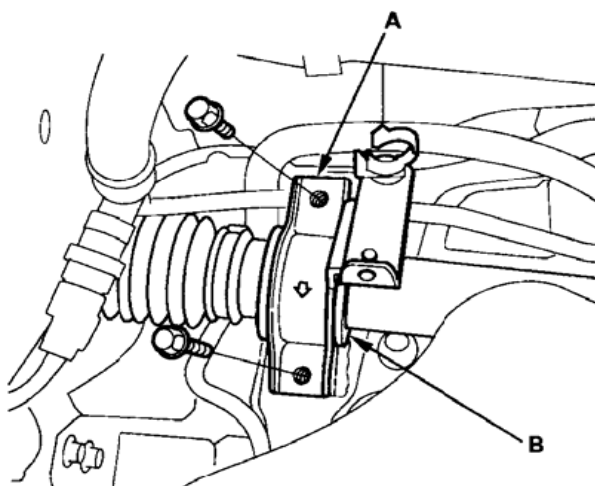
13. 放松联接螺母（C），断开回油管（D）。

14. 断开管路后，用胶布或其它等效物堵住或密封管口，以防异物落入。注：不要松开阀体装置与油缸间的油缸管路。

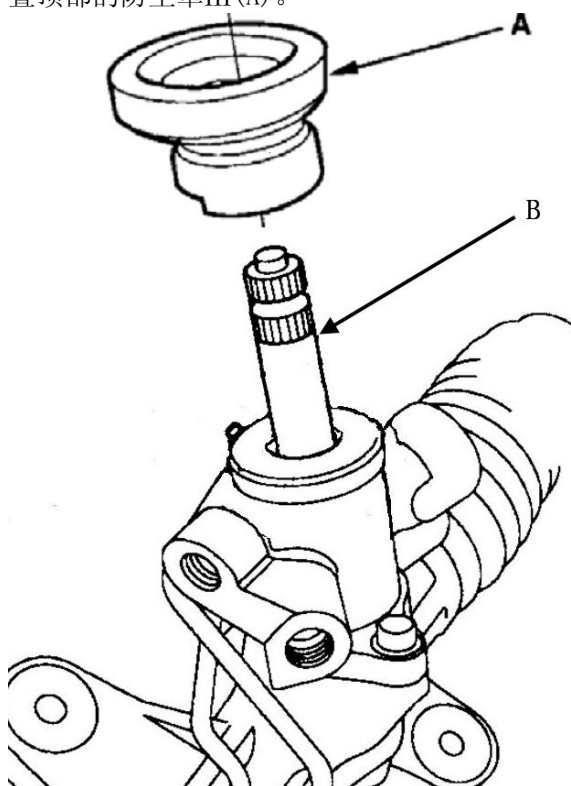
15. 拆除左侧动力转向器固定架上的动力转向器装配螺栓，拆除转向器左支架（A）。



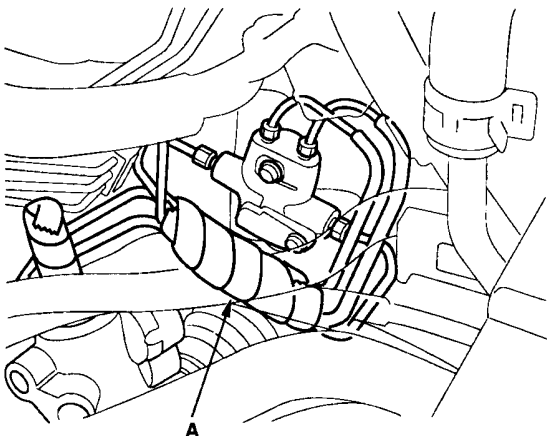
16. 拆除动力转向器右侧的 2 个安装螺栓，然后拆除动力转向器右支架（A）和减震套（B）。



17 . 将动力转向器向前移动, 拆除阀体装置顶部的防尘罩Ⅲ(A)。

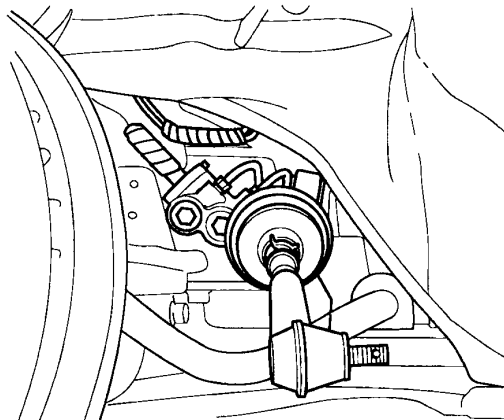


18 . 用乙烯基胶带或等效物(A)缠住制动管路, 以防被小齿轮轴损坏。

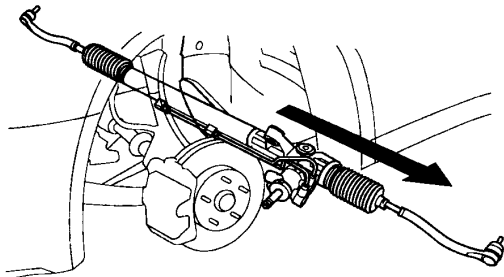


20 . 将动力转向器移到驾驶员侧, 转动它, 使小齿轮轴朝向车前部。

21 . 将动力转向器作为一个总成, 小心地向车辆驾驶员侧移动, 直到小齿轮轴通过轮舱的开口。小心不要让小齿轮轴损坏制动管路。



22 . 通过驾驶员侧的轮舱开口, 拆除动力转向器。



23 . 动力转向器拆除后, 确认没有转向液滴到动力转向器固定减震套、动力转向器壳体和副车架与加强件的表面上。溅出的油液, 应立即擦净。

动力转向器的检查

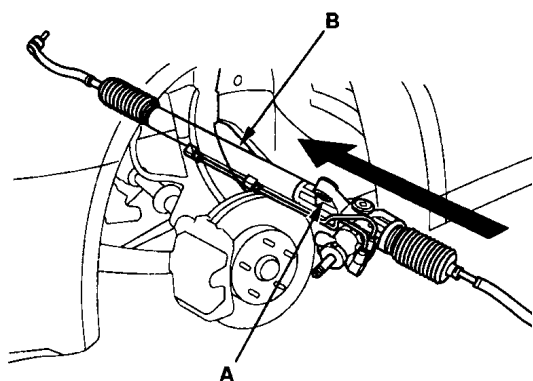
对于拆卸下的动力转向器, 初步检查一下故障原因, 观察是否达到需更换的条件。如果经确认没有问题。需要从其它方面查找故障。如果确属动力转向器故障, 需更换新的动力转向器。

注: 不可对动力转向器进行维修, 不得分解。需返厂维修或经厂家更换。

6.15、动力转向器的安装

1 . 安装动力转向器前, 确定动力转向器和副车架的配合面上没有动力转向液。装好后, 为防止动力转向器装配螺栓松动, 清除固定减震套和螺栓孔内的动力转向液。

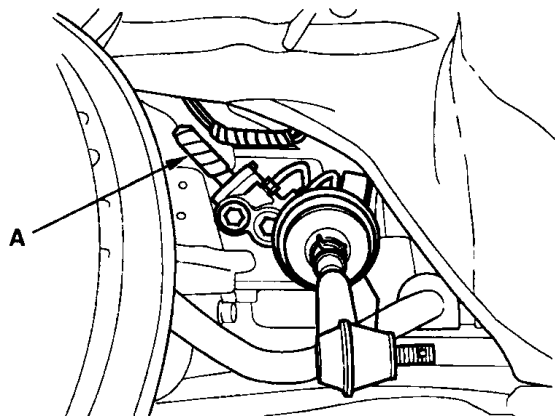
2 . 在固定减震套的配合面(A)的两侧涂上温和的洗涤剂溶液。



3. 将动力转向器 (B) 的油缸穿过驾驶员侧的轮舱开口。

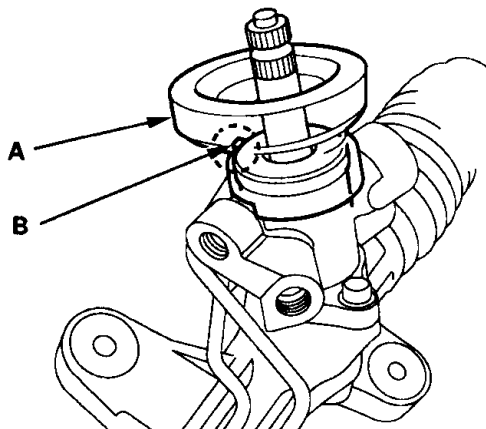
4. 小心地将动力转向器向副驾驶侧移动，直至小齿轮轴穿过车身上的轮舱开口。

5. 旋转动力转向器，使小齿轮轴 (A) 指向上方。

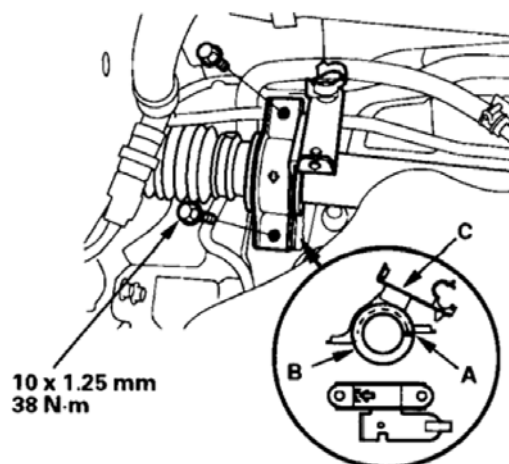


6. 继续将动力转向器向副驾驶侧移动，直至动力转向器就位。确认动力转向器的高压油管和回油管布置在动力转向器上方。

7. 安装防尘罩 III (A)，使防尘罩 III 上的狭槽对准阀体的带耳部分 (B)。



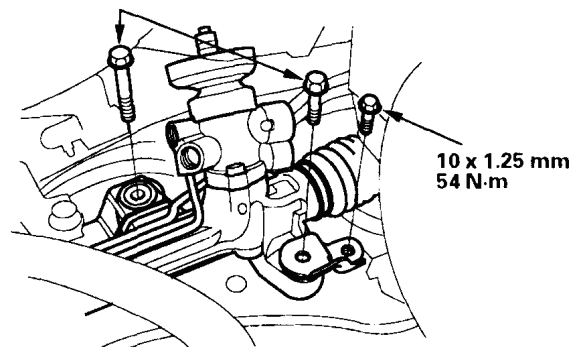
8. 如图所示放置固定减震套 (B) 上的切口 (A)，然后将减震套可靠地安装在动力转向器的油缸上。



9. 将动力转向器安装支架 (C) 放在固定减震套上，然后松松地安装 2 个紧固螺栓。

10. 安装动力转向器左支架和动力转向器装配螺栓，然后，将其锁紧到规定扭矩。

10 x 1.25 mm
59 N·m

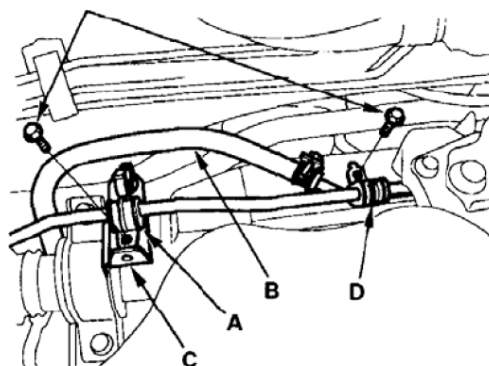


11. 分 2 步或多步，将动力转向器右侧的紧固螺栓交叉锁紧到规定扭矩。

12. 用扳手松松地连接回油管和高压油管，并使连接可靠。

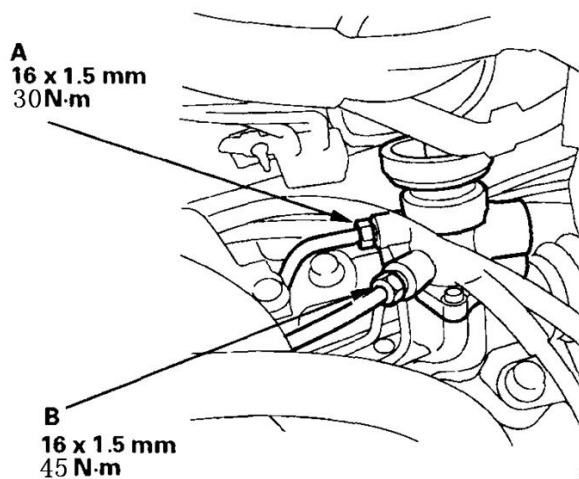
13. 将高压油管固定架 (A) 和回油软管 (B) 安装到动力转向器安装支架 (C) 上。

6 x 1.0 mm
9.8 N·m



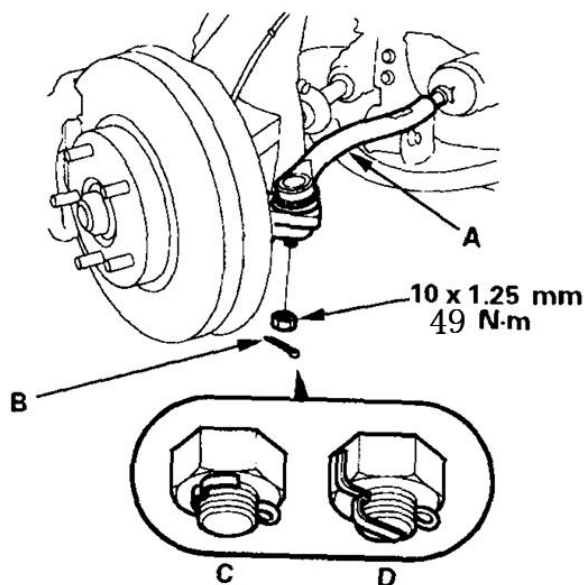
14. 将双管夹 (D) 安装到副车架上，确保回油管和供油管没有与其它任何零件发生干涉。

15. 重新将回油管的联结螺母 (A) 锁紧到规定扭矩。



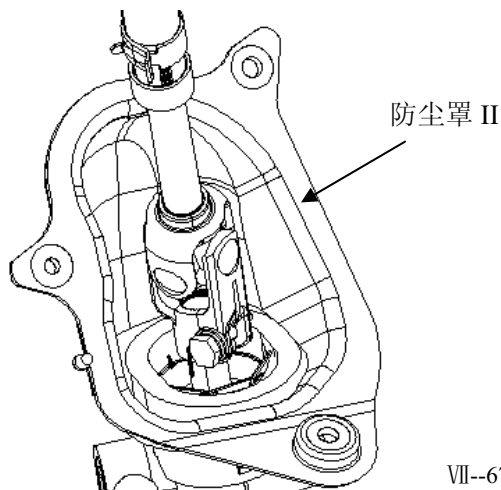
16. 重新将高压油管的联结螺母(B)锁紧到规定扭矩。

17. 擦除转向器球头锥体段和螺纹上的润滑脂污染物, 然后重新连接转向横拉杆端部(A)与转向节臂。



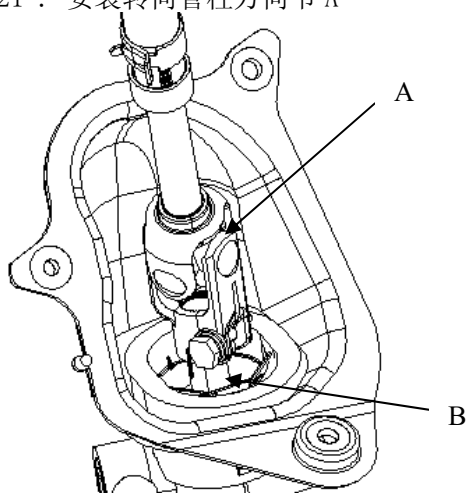
18. 安装转向横拉杆端部球头螺母, 将其锁紧到规定扭矩。然后安装新的开口销(B), 并将其按图(C)或(D)所示弯折。

19. 安装防尘罩 II。



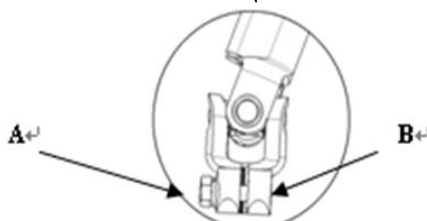
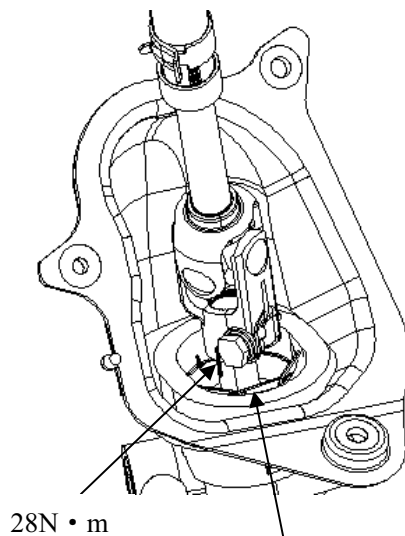
20. 使转向齿条位于行程的中间。

21. 安装转向管柱万向节 A



22. 使齿条处于笔直向前的行驶位置, 将转向万向节的下端滑装到小齿轮轴(B)上。

23. 将万向节上的螺栓孔(A)对准小齿轮轴上的凹槽(B), 然后安装万向节螺栓(C)。把锁紧螺栓可靠地装入小齿轮轴上的凹槽。继续拉动万向节, 确认万向节完全就位。将锁紧螺栓(C)锁紧到规定扭矩。



24. 安装防尘罩 I。

25. 安装前轮, 然后使车轮定位于正前方位置。

26. 使时钟弹簧对中。步骤为: 顺时针方向转动时钟弹簧, 直至不能转动, 然后逆时针旋转时钟弹簧(约整 3.5 圈)。直至标签上的箭头

标记指向正上方。松松地安装转向盘（见本章第十四节）。

27 . 给系统充注动力转向液。排空系统内的空气（见本章第十节）。

28 . 安装完毕后，进行以下检查

- (1) 启动发动机，让其怠速运转，将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动多次，以加热转向液。检查动力转向器是否泄漏（见本章第九节）。
- (2) 检查转向盘转角，如果左右转角不相等（转向盘和齿条未居中），则拆下方向盘进行对中（可以慢慢开动车，使车直线行驶，此时对中方向盘），打紧方向盘。（见本章第十三节）
- (3) 对前束进行检测，必要时重新做四轮定位。